

Seminar 1

Spații vectoriale. Subspații vectoriale. Bază și dimensiunea unui spațiu vectorial.

Teorie

Definiția 1. Fie V/K un spațiu vectorial și $S \subset V$, $S \neq \emptyset$. S subspațiu vectorial al lui V dacă

$$(sv1) \quad \forall u, v \in S \Rightarrow u + v \in S;$$

$$(sv2) \quad \forall \alpha \in K, \forall u \in S \Rightarrow \alpha u \in S.$$

Definiția 2. Fie V/K un spațiu vectorial și B o submulțime de vectori din V . B se numește bază de vectori în V dacă:

b1) B este liniar independentă: $\forall v_1, v_2, \dots, v_n \in B$ și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ astfel încât $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

b2) $L(B) = V$, adică B este sistem de generatori pentru V : $\forall v \in V$, există $v_1, v_2, \dots, v_n \in B$ și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ astfel încât $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

1. Fie $S = \{v_1 = (1, -1, 2), v_2 = (2, 1, 0), v_3 = (1, 3, -2)\}$. Verificați dacă S este o bază a spațiului vectorial $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$ și, în caz afirmativ, determinați coordonatele vectorului $v = (3, 1, 5)$ în baza S .

Soluție. S este bază a lui $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$ dacă verifică:

b1) S este liniar independentă.

b2) S este sistem de generatori pentru $\mathbb{R}^3$.

Verificăm liniar independența vectorilor din S . Pentru aceasta, considerăm o combinație liniară $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1(1, -1, 2) + \alpha_2(2, 1, 0) + \alpha_3(1, 3, -2) = (0, 0, 0) \Rightarrow (\alpha_1, -\alpha_1, 2\alpha_1) + (2\alpha_2, \alpha_2, 0) + (\alpha_3, 3\alpha_3, -2\alpha_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow (\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, -\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_1 - 2\alpha_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow$

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ -\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 - 2\alpha_3 = 0 \end{cases} ; A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} - \text{matricea sistemului}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 + 12 - 2 - 4 \neq 0 \text{ și deoarece sistemul este}$$

omogen rezultă că acesta are soluția unică $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

Deci S este mulțime liniară independentă.

Deoarece $\text{card } S = 3$ și $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3 \Rightarrow S$ este o bază în $\mathbb{R}^3/R$. Pentru a determina coordonatele vectorului $v = (3, 1, 5)$ în baza S , considerăm egalitatea $v = k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3$, $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ fiind coordonatele căutate.

$$\begin{aligned} \text{Atunci } (3, 1, 5) &= k_1(1, -1, 2) + k_2(2, 1, 0) + k_3(1, 3, -2) \Rightarrow \\ (3, 1, 5) &= (k_1, -k_1, 2k_1) + (2k_2, k_2, 0) + (k_3, 3k_3, -2k_3) \Rightarrow \\ (3, 1, 5) &= (k_1 + 2k_2 + k_3, -k_1 + k_2 + 3k_3, 2k_1 - 2k_3) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + k_3 = 3 \\ -k_1 + k_2 + 3k_3 = 1 \\ 2k_1 - 2k_3 = 5 \end{cases} ; A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} - \text{matricea sistemului}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow \text{sistemul are soluție unică. Se poate}$$

rezolva cu regula lui Cramer:

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{D_{k_1}}{\det A}, k_2 = \frac{D_{k_2}}{\det A}, k_3 = \frac{D_{k_3}}{\det A} \\ D_{k_1} &= \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -6 + 30 - 5 + 4 = 23 \\ D_{k_2} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 5 + 18 - 2 - 15 - 6 = -12 \\ D_{k_3} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 + 4 - 6 + 10 = 13 \end{aligned}$$

$$\text{Deci } k_1 = \frac{23}{4}; k_2 = -\frac{12}{4} = -3; k_3 = \frac{13}{4}.$$

$$\text{deci coordonatele lui } v \text{ în baza } S: v_S = \left(\frac{23}{4}, -3, \frac{13}{4} \right)$$

2. Verificați dacă următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale și în caz afirmativ aflați o bază și dimensiunea lor:

- $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + y - z + 2t = 0\} \subset \mathbb{R}^4$;
- $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x - y + 2z - 3t = 0, z = 2y\} \subset \mathbb{R}^4$;

- c) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + 2y - z = 2\} \subset \mathbb{R}^3$;
d) $S_1 = \{f | f(3) = f(4)\} \subset V = \{f | f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$;
e) $S_2 = \{f | f(3) = 3 + f(4)\} \subset V = \{f | f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.

Soluție. a) S spațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^4$ dacă:

(sv1). $\forall u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$;

(sv2). $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in S \Rightarrow \alpha u \in S$

(sv1). $u \in S \Rightarrow u = (x_1, y_1, z_1, t_1) \in \mathbb{R}^4, x_1 + y_1 - z_1 + 2t_1 = 0$

$v \in S \Rightarrow v = (x_2, y_2, z_2, t_2) \in \mathbb{R}^4, x_2 + y_2 - z_2 + 2t_2 = 0$

$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, t_1 + t_2) \in \mathbb{R}^4$

$x_1 + x_2 + y_1 + y_2 - (z_1 + z_2) + 2(t_1 + t_2) = x_1 + y_1 - z_1 + 2t_1 +$
 $+ x_2 + y_2 - z_2 + 2t_2 = 0 \Rightarrow u + v \in S$

(sv2). $u \in S \Rightarrow u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y - z + 2t = 0$

$\alpha u = (\alpha x, \alpha y, \alpha z, \alpha t) \in \mathbb{R}^4$

$\alpha x + \alpha y - \alpha z + 2\alpha t = \alpha(x + y - z + 2t) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow \alpha u \in S$

Din (sv1) și (sv2) $\Rightarrow S$ subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^4$.

$$x + y - z + 2t = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = -y + z - 2t \\ y = \alpha, z = \beta, t = \gamma \\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow x = -\alpha + \beta - 2\gamma$$

$$(x, y, z, t) = (-\alpha + \beta - 2\gamma, \alpha, \beta, \gamma) = \underbrace{\alpha}_{\substack{\alpha=1 \\ \beta, \gamma=0}} (-1, 1, 0, 0) + \underbrace{\beta}_{\substack{\beta=1 \\ \alpha, \gamma=0}} (1, 0, 1, 0) \\ + \underbrace{\gamma}_{\substack{\gamma=1 \\ \alpha, \beta=0}} (-2, 0, 0, 1)$$

O bază pentru S este: $\{v_1 = (-1, 1, 0, 0), v_2 = (1, 0, 1, 0), v_3 = (-2, 0, 0, 1)\}$,
 $\dim S = 3$

b) (sv1). $u \in S \Rightarrow u = (x_1, y_1, z_1, t_1) \in \mathbb{R}^4, x_1 - y_1 + 2z_1 - 3t_1 = 0, z_1 = 2y_1$

$v \in S \Rightarrow v = (x_2, y_2, z_2, t_2) \in \mathbb{R}^4, x_2 - y_2 + 2z_2 - 3t_2 = 0, z_2 = 2y_2$

$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, t_1 + t_2) \in \mathbb{R}^4$

$(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) + 2(z_1 + z_2) - 3(t_1 + t_2) = \underbrace{x_1 - y_1 + 2z_1 - 3t_1}_0$

$+ \underbrace{x_2 - y_2 + 2z_2 - 3t_2}_0 = 0$

$\left. \begin{array}{l} z_1 = 2y_1 \\ z_2 = 2y_2 \end{array} \right\} \xRightarrow{(+)} z_1 + z_2 = 2(y_1 + y_2).$

Deci $u + v \in S$.

$$\begin{aligned}
 (\text{sv2}). \quad u \in S &\Rightarrow u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \quad x - y + 2z - 3t = 0, \quad z = 2y \\
 \alpha u &= (\alpha x, \alpha y, \alpha z, \alpha t) \in \mathbb{R}^4 \\
 \alpha x - \alpha y + 2\alpha z - 3\alpha t &= \alpha \underbrace{(x - y + 2z - 3t)}_0 = \alpha \cdot 0 \\
 z = 2y \mid \cdot \alpha &\Rightarrow \alpha z = 2\alpha y.
 \end{aligned}$$

Deci $\alpha u \in S$.

Din (sv1) și (sv2) $\Rightarrow S$ subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^4$.

$$\left. \begin{aligned} x - y + 2z - 3t &= 0 \\ z &= 2y \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} x &= y - 2z + 3t \\ y &= \alpha, \quad z = 2\alpha, \quad t = \beta \\ \alpha, \beta &\in \mathbb{R} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} x &= \alpha - 4\alpha + 3\beta \\ x &= -3\alpha + 3\beta \end{aligned}$$

$$(x, y, z, t) = (-3\alpha + 3\beta, \alpha, 2\alpha, \beta) = \underbrace{\alpha}_{\substack{\alpha=1 \\ \beta=0}} (-3, 1, 2, 0) + \underbrace{\beta}_{\substack{\alpha=0 \\ \beta=1}} (3, 0, 0, 1)$$

O bază pentru S este: $\{v_1 = (3, 1, 2, 0), v_2 = (3, 0, 0, 1)\}$, $\dim S = 2$

c) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 2\}$

$$\begin{aligned}
 (\text{sv1}). \quad u \in S &\Rightarrow u = (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3, \quad x_1 + 2y_1 - z_1 = 2, \\
 v \in S &\Rightarrow v = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3, \quad x_2 + 2y_2 - z_2 = 2, \\
 u + v &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in \mathbb{R}^3 \\
 (x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) - (z_1 + z_2) &= \underbrace{x_1 + 2y_1 - 2z_1}_2 \\
 &\quad + \underbrace{x_2 + 2y_2 - z_2}_2 = 4 \neq 2 \\
 &\Rightarrow u + v \notin S.
 \end{aligned}$$

Deci S nu este subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^3$

d) $S_1 = \{f \mid f(3) = f(4)\} \subset V = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.

(sv1). $f \in S_1 \Rightarrow f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(3) = f(4)$

$$g \in S_1 \Rightarrow g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(3) = g(4)$$

$$(f + g)(3) = f(3) + g(3) = f(4) + g(4) = (f + g)(4) \Rightarrow f + g \in S_1.$$

(sv2). $f \in S_1 \Rightarrow f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(3) = f(4)$

$$(\alpha f)(3) = \alpha \cdot f(3) = \alpha \cdot f(4) = (\alpha f)(4) \Rightarrow \alpha f \in S_1.$$

Din (sv1) și (sv2) $\Rightarrow S_1$ subspațiu vectorial al lui V .

$$e) S_2 = \{f \mid f(3) = 3 + f(4)\} \subset V = \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

$$(sv1). f \in S_2 \Rightarrow f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(3) = 3 + f(4)$$

$$g \in S_2 \Rightarrow g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(3) = 3 + g(4)$$

$$(f+g)(3) = f(3) + g(3) = 3 + f(4) + 3 + g(4) = 6 + (f+g)(4) \neq \\ \neq 3 + (f+g)(4) \Rightarrow f+g \notin S_2$$

Deci S_2 nu este subspațiu vectorial al lui V .

3. Fie $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z + t = 0\}$ și $T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - 2z + 3t = 0\}$ subspații vectoriale în $\mathbb{R}^4/\mathbb{R}$. Arătați că $S + T = \mathbb{R}^4$, dar suma nu este directă.

Soluție. Folosim formula dimensiunilor

$$\dim(S + T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T).$$

Pentru S :

$$x + 2y - z + t = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = -2y + z - t \\ y = \alpha, z = \beta, t = \gamma, \\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow x = -2\alpha + \beta - \gamma$$

$$(x, y, z, t) = (-2\alpha + \beta - \gamma, \alpha, \beta, \gamma) = \alpha(-2, 1, 0, 0) + \beta(1, 0, 1, 0) + \gamma(-1, 0, 0, 1)$$

O bază pentru S : $\{(-2, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\} \Rightarrow \dim S = 3$

Pentru T :

$$x + y - 2z + 3t = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = -y + 2z - 3t \\ y = \alpha, z = \beta, t = \gamma, \\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow x = -\alpha + 2\beta - 3\gamma.$$

$$(x, y, z, t) = (-\alpha + 2\beta - 3\gamma, \alpha, \beta, \gamma) = \alpha(-1, 1, 0, 0) + \beta(2, 0, 1, 0) + \gamma(-3, 0, 0, 1)$$

O bază pentru T : $\{(-1, 1, 0, 0), (2, 0, 1, 0), (-3, 0, 0, 1)\} \Rightarrow \dim T = 3$

$$S \cap T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z + t = 0, x + y - 2z + 3t = 0\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x + 2y - z + t = 0 \\ x + y - 2z + 3t = 0 \end{array} \right. ; A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} ; \left| \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right| = -1 \neq 0$$

minor principal x, y necunoscute principale z, t necunoscute secundare.

Fie $z = \alpha$, $t = \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$$\begin{cases} x + 2y - z + t = 0 & (-) \\ x + y - 2z + 3t = 0 \end{cases}$$

$$y + \alpha - 2\beta = 0 \Rightarrow y = -\alpha + 2\beta$$

$$x = -y + 2\alpha - 3\beta = -(-\alpha + 2\beta) + 2\alpha - 3\beta$$

$$\Rightarrow x = 3\alpha - 5\beta$$

O bază pentru $S \cap T$: $\{(3, -1, 1, 0), (-5, 2, 0, 1)\} \Rightarrow \dim(S \cap T) = 2$.

Atunci $\dim(S + T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T) = 3 + 3 - 2 = 4$. Deci $\dim(S + T) = 4$.

$S + T$ subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^4 \Rightarrow S + T = \mathbb{R}^4$. Pentru ca suma să fie directă trebuie ca $S \cap T = \{0\}$.

Dar cum suma nu este directă $\dim(S \cap T) = 2 \Rightarrow S \cap T \neq \{0\}$. Deci suma nu este directă.

TEMĂ

(1). Fie $S = \{v_1 = (1, 2, -3), v_2 = (-1, 1, 1), v_3 = (0, 1, -2)\}$. Verificați dacă S este o bază a lui $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$ și dacă da, aflați coordonatele vectorului $v = (4, 2, 6)$ în baza S .

(2). Verificați dacă următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale și în caz afirmativ aflați o bază și dimensiunea acestora:

- a) $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + 2y - z + 3t = 0\} \subset \mathbb{R}^4$
- b) $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + 3y - z + 2t = 0, t = 3z\} \subset \mathbb{R}^4$.
- c) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 2x + 3y - z = 4\} \subset \mathbb{R}^3$
- d) $S_1 = \{f | f(2) = f(5)\} \subset V = \{f | f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$
- e) $S_2 = \{f | f(2) = 4 + f(5)\} \subset V = \{f | f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$

(3). Fie $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + 3y - z - 2t = 0\}$, $T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + y + z - 4t = 0\}$ subspații vectoriale în $\mathbb{R}^4/\mathbb{R}$. Arătați că $S + T = \mathbb{R}^4$, dar suma nu este directă.

Seminar 2

Bază de vectori. Matricea de trecere de la o bază la altă bază.

Teorie

Definiția 1. Fie V/K un spațiu vectorial și B o submulțime de vectori în V . B se numește bază de vectori în V dacă:

b1) B este liniar independentă: $\forall v_1, v_2, \dots, v_n \in B$ și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ astfel încât $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

b2) $L(B) = V$, adică B este sistem de generatori pentru V : $\forall v \in V$, există $v_1, v_2, \dots, v_n \in B$ și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ astfel încât $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

1. În spațiul vectorial $V = \mathbb{R}^4$, mulțimea $\{s_1 = (1, -1, 0, 0); s_2 = (0, 1, -2, 0)\}$ este liniar independentă. Să se completeze această mulțime până la o bază a lui $\mathbb{R}^4$.

Soluție. Fie $V_0 = L\{s_1, s_2\}$ subspațiul generat de $\{s_1, s_2\}$

$$V_0 = \{\alpha s_1 + \beta s_2 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{\alpha(1, -1, 0, 0) + \beta(0, 1, -2, 0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(\alpha, -\alpha, 0, 0) + (0, \beta, -2\beta, 0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} =$$

$$= \{(\alpha, -\alpha + \beta, -2\beta, 0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

Considerăm un vector $s_3 \in \mathbb{R}^4 \setminus V_0$, de exemplu $s_3 = (1, 0, 1, -1)$.

Fie $V_1 = L\{s_1, s_2, s_3\}$ subspațiul generat de $\{s_1, s_2, s_3\}$

$$V_1 = \{\alpha s_1 + \beta s_2 + \gamma s_3 \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{\alpha(1, -1, 0, 0) + \beta(0, 1, -2, 0) + \gamma(1, 0, 1, -1) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(\alpha, -\alpha, 0, 0) + (0, \beta, -2\beta, 0) + (\gamma, 0, \gamma, -\gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(\alpha + \gamma, -\alpha + \beta, -2\beta + \gamma, -\gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}.$$

Considerăm un vector $s_4 \in \mathbb{R}^4 \setminus V_1$, de exemplu luăm $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = -1$ în $(\alpha + \gamma, -\alpha + \beta, -2\beta + \gamma, -\gamma)$ dar una din componente (să zicem $\alpha + \gamma$ nu o luăm $1 + (-1) = 0$); $s_4 = (1, -1, -1, 1) \notin V_1$.

Deoarece $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^4 = 4$, rezultă că $\{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ este o bază în $\mathbb{R}^4$, bază care s-a obținut din mulțimea liniar independentă $\{s_1, s_2\}$ prin completarea acesteia cu elementele s_3 și s_4 .

2. În spațiul vectorial real $\mathbb{R}^3$ se consideră sistemele de vectori:

$$F = \{f_1 = (1, 1, 0), f_2 = (1, 0, 0), f_3 = (1, 2, 3)\}$$

$$G = \{g_1 = (1, 3, 3), g_2 = (2, 2, 3), g_3 = (6, 7, 9)\}$$

a) Arătați că F și G sunt baze și determinați matricea de trecere de la baza F la baza G .

b) Determinați coordonatele vectorului $v = 2f_1 + 5f_2 + 7f_3$ în baza G .

Soluție. F bază.

Liniiar independența:

$$\begin{aligned} \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0 &\Rightarrow \alpha_1(1, 1, 0) + \alpha_2(1, 0, 0) + \alpha_3(1, 2, 3) = 0 \\ &\Rightarrow (\alpha_1, \alpha_1, 0) + (\alpha_2, 0, 0) + (\alpha_3, 2\alpha_3, 3\alpha_3) = (0, 0, 0) \\ &\Rightarrow (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_3, 3\alpha_3) = (0, 0, 0) \\ &\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_3 = 0 \\ 3\alpha_3 = 0 \end{cases} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ matricea sistemului} \end{aligned}$$

$$\det F = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{sistemul are o soluție unică și, fiind omogen,}$$

soluția unică este $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \Rightarrow F$ liniar independentă. Cum $\text{card } F = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3$, rezultă că F este bază în $\mathbb{R}^3$.

G bază

Liniiar independența.

$$\begin{aligned} \beta_1 g_1 + \beta_2 g_2 + \beta_3 g_3 = 0 &\Rightarrow \beta_1(1, 3, 3) + \beta_2(2, 2, 3) + \beta_3(6, 7, 9) = 0 \\ &\Rightarrow (\beta_1, 3\beta_1, 3\beta_1) + (2\beta_2, 2\beta_2, 3\beta_2) + (6\beta_3, 7\beta_3, 9\beta_3) = (0, 0, 0) \\ &\Rightarrow (\beta_1 + 2\beta_2 + 6\beta_3, 3\beta_1 + 2\beta_2 + 7\beta_3, 3\beta_1 + 3\beta_2 + 9\beta_3) = (0, 0, 0) \\ &\Rightarrow \begin{cases} \beta_1 + 2\beta_2 + 6\beta_3 = 0 \\ 3\beta_1 + 2\beta_2 + 7\beta_3 = 0 \\ 3\beta_1 + 3\beta_2 + 9\beta_3 = 0 \end{cases} \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} \text{ matricea sistemului} \end{aligned}$$

$$\det G = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 18 + 54 + 42 - 36 - 21 - 54 = 60 - 57 = 3 \neq 0.$$

Rezultă că sistemul are soluție unică și, fiind omogen, soluția unică este $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \Rightarrow G$ liniar independentă. Cum $\text{card } G = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3$, rezultă că G este bază în $\mathbb{R}^3$.

Să determinăm matricea de trecere de la F la G .

Metoda 1.

Pentru a determina matricea de trecere de la F la G găsim coordonatele vectorilor g_1, g_2, g_3 în baza F .

$$\begin{aligned}
 g_1 &= a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + a_{31}f_3 \Rightarrow \\
 (1, 3, 3) &= a_{11}(1, 1, 0) + a_{21}(1, 0, 0) + a_{31}(1, 2, 3) \Rightarrow \\
 (1, 3, 3) &= (a_{11}, a_{11}, 0) + (a_{21}, 0, 0) + (a_{31}, 2a_{31}, 3a_{31}) \Rightarrow \\
 (1, 3, 3) &= (a_{11} + a_{21} + a_{31}, a_{11} + 2a_{31}, 3a_{31}) \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \begin{cases} a_{11} + a_{21} + a_{31} = 1 \Rightarrow 1 + a_{21} + 1 = 1 \Rightarrow a_{21} = -1 \\ a_{11} + 2a_{31} = 3 \Rightarrow a_{11} + 2 = 3 \Rightarrow a_{11} = 1 \\ 3a_{31} = 3 \Rightarrow a_{31} = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\text{Deci } (a_{11}, a_{21}, a_{31}) = (1, -1, 1)$$

$$g_2 = a_{12}f_1 + a_{22}f_2 + a_{32}f_3 \Rightarrow$$

$$(2, 2, 3) = a_{12}(1, 1, 0) + a_{22}(1, 0, 0) + a_{32}(1, 2, 3) \Rightarrow$$

$$\text{Similar } (2, 2, 3) = (a_{12}, a_{12}, 0) + (a_{22}, 0, 0) + (a_{32}, 2a_{32}, 3a_{32}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{12} + a_{22} + a_{32} = 2 \Rightarrow 0 + a_{22} + 1 = 2 \Rightarrow a_{22} = 1 \\ a_{12} + 2a_{32} = 2 \Rightarrow a_{12} + 2 = 2 \Rightarrow a_{12} = 0 \\ 3a_{32} = 3 \Rightarrow a_{32} = 1 \end{cases}$$

$$\text{Deci } (a_{12}, a_{22}, a_{32}) = (0, 1, 1).$$

$$g_3 = a_{13}f_1 + a_{23}f_2 + a_{33}f_3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (6, 7, 9) = a_{13}(1, 1, 0) + a_{23}(1, 0, 0) + a_{33}(1, 2, 3) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (6, 7, 9) = (a_{13}, a_{13}, 0) + (a_{23}, 0, 0) + (a_{33}, 2a_{33}, 3a_{33})$$

$$\Rightarrow (6, 7, 9) = (a_{13} + a_{23} + a_{33}, a_{13} + 2a_{33}, 3a_{33}) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a_{13} + a_{23} + a_{33} = 6 \Rightarrow 1 + a_{23} + 3 = 6 \Rightarrow a_{23} = 2 \\ a_{13} + 2a_{33} = 7 \Rightarrow a_{13} + 6 = 7 \Rightarrow a_{13} = 1 \\ 3a_{33} = 9 \Rightarrow a_{33} = 3 \end{cases}$$

$$\text{Deci } (a_{13}, a_{23}, a_{33}) = (1, 2, 3).$$

Atunci matricea de trecere de la F la G este

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

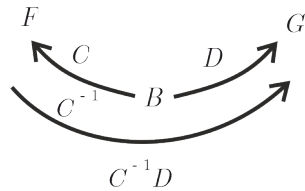
Metoda 2

Fie $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

Fie C matricea de trecere de la baza canonică B la baza F

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Fie D matricea de trecere de la baza canonică B la baza G

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$


Atunci matricea de trecere de la F la G este $A = C^{-1} \cdot D$.

Aflăm inversa matricei C .

$$\det C = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 \Rightarrow \text{ex. } C^{-1} = \frac{1}{\det C} \cdot C^*$$

$$C^* = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \text{ adjuncta; } C^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 0; c_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1 \cdot 3 = -3;$$

$$c_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2; c_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \cdot 3 = -3$$

$$c_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3; c_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \cdot (2 - 1) = -1$$

$$c_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0; c_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0; c_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ = -1$$

$$\Rightarrow C^{-1} = \frac{1}{\det C} \cdot C^* = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Atunci matricea de trecere de la F la G este:

$$A = C^{-1} \cdot D = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & -3 \\ 3 & -3 & -6 \\ -3 & -3 & -9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

b) Coordonatele lui $v = 2f_1 + 5f_2 + 7f_3$ în baza G .

Metoda 1. Considerăm $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ și $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$ coordonatele lui $v = 2f_1 + 5f_2 + 7f_3$ relativ la bazele F respectiv G .

Atunci $X = A \cdot X'$, unde A este matricea de trecere de la F la G .

Matricea A este inversabilă deoarece $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$.

Atunci din $X = A \cdot X' \Rightarrow X' = A^{-1} \cdot X$.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^*, \quad A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}; \quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1;$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 1 = -1$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5; \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2;$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2; \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1;$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^* = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & -3 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Deci } X' = A^{-1} \cdot X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Coordonatele lui v în baza G sunt $(0, 1, 2)$ deci $v = g_2 + 2g_3$.

Metoda 2. $v = 2f_1 + 5f_2 + 7f_3 \Rightarrow v = 2(1, 1, 0) + 5(1, 0, 0) + 7(1, 2, 3)$

$$\Rightarrow v = (2, 2, 0) + (5, 0, 0) + (7, 14, 21) \Rightarrow v = (14, 16, 21)$$

$$v = \alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2 + \alpha_3 g_3 \Rightarrow (14, 16, 21) = \alpha_1(1, 3, 3) + \alpha_2(2, 2, 3) + \alpha_3(6, 7, 9)$$

$$\Rightarrow (14, 16, 21) = (\alpha_1, 3\alpha_1, 3\alpha_1) + (2\alpha_2, 2\alpha_2, 3\alpha_2) + (6\alpha_3, 7\alpha_3, 9\alpha_3)$$

$$\Rightarrow (14, 16, 21) = (\alpha_1 + 2\alpha_2 + 6\alpha_3, 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 7\alpha_3, 3\alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 6\alpha_3 = 14 \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 7\alpha_3 = 16 \\ 3\alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3 = 21 \end{cases} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} \text{ matricea sistemului}$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \Rightarrow \text{sistemul are soluție unică}$$

$$\alpha_1 = \frac{D_{\alpha_1}}{\det B}; \quad \alpha_2 = \frac{D_{\alpha_2}}{\det B}; \quad \alpha_3 = \frac{D_{\alpha_3}}{\det B}.$$

$$D_{\alpha_1} = \begin{vmatrix} 14 & 2 & 6 \\ 16 & 2 & 7 \\ 21 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 14 \cdot 18 + 16 \cdot 18 + 14 \cdot 21 - 12 \cdot 21 - 14 \cdot 21 - 16 \cdot 18 = 0$$

$$D_{\alpha_2} = \begin{vmatrix} 1 & 14 & 6 \\ 3 & 16 & 7 \\ 3 & 21 & 9 \end{vmatrix} = 9 \cdot 16 + 18 \cdot 2 + 21 \cdot 14 - 18 \cdot 16 - 7 \cdot 21 - 27 \cdot 14 = 3$$

$$D_{\alpha_3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 14 \\ 3 & 2 & 16 \\ 3 & 3 & 21 \end{vmatrix} = 42 + 9 \cdot 14 + 6 \cdot 16 - 6 \cdot 14 - 48 - 6 \cdot 21 = 6$$

$$\alpha_1 = \frac{D_{\alpha_1}}{\det B} = \frac{0}{3} = 0; \alpha_2 = \frac{D_{\alpha_2}}{\det B} = \frac{3}{3} = 1; \alpha_3 = \frac{D_{\alpha_3}}{\det B} = \frac{6}{3} = 2.$$

TEMĂ

(1). Fie mulțimea $S = \{s_1 = (0, 1, 2, 0), s_2 = (-1, 3, 0, 0)\}$ liniar independentă. Să se completeze S până la o bază a lui $\mathbb{R}^4/\mathbb{R}$.

(2). În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră sistemele de vectori

$$F = \{f_1 = (1, 0, 1), f_2 = (0, 1, -1), f_3 = (1, 2, 4)\}$$

$$G = \{g_1 = (1, 1, 4), g_2 = (2, 1, 3), g_3 = (-1, 2, 2)\}$$

a) Arătați că F și G sunt baze și determinați matricea de trecere de la baza F la baza G .

b) Determinați coordonatele vectorului $v = 3f_1 - 4f_2 + 5f_3$ în baza G .

Seminar 3

Aplicații liniare. Nucleul și imaginea unei aplicații liniare.

Teorie

Definiția 1. Fie V_1 și V_2 două spații vectoriale peste același corp K și $f : V_1 \rightarrow V_2$ o aplicație (funcție) de la V_1 la V_2 . f se numește aplicație liniară dacă sunt îndeplinite condițiile:

$$(L1) \quad f(x + y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in V_1$$

$$(L2) \quad f(kx) = k \cdot f(x), \forall k \in K, \forall x \in V_1$$

(L1) și (L2) sunt echivalente cu

$$(L3) \quad f(kx + ly) = k \cdot f(x) + l \cdot f(y), \forall k, l \in K, \forall x, y \in V_1$$

Definiția 2. Fie $f \in \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ o aplicație liniară.

Nucleul aplicației liniare f este mulțimea $\text{Ker } f = \{x \in V_1 | f(x) = 0\}$.

Imaginea aplicației liniare f este mulțimea $\text{Im } f = \{y \in V_2 | \exists x \in V_1 \text{ astfel încât } y = f(x)\}$.

1. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x, z, z)$.

a) Arătați că f este aplicație liniară.

b) Aflați nucleul, imaginea, defectul și rangul lui f .

Soluție. a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ este aplicație liniară dacă

$$(L1) \quad f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in \mathbb{R}^3$$

$$(L2) \quad f(\alpha u) = \alpha \cdot f(u), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^3$$

$$\left. \begin{array}{l} (L1) \quad u \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow u = (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3 \\ \quad \quad v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow v = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in \mathbb{R}^3$$

$$\left. \begin{array}{l} f(u + v) = f(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 + x_2, z_1 + z_2, z_1 + z_2) \\ f(u) + f(v) = f(x_1, y_1, z_1) + f(x_2, y_2, z_2) = (x_1, z_1, z_1) + (x_2, z_2, z_2) = \\ \quad \quad \quad = (x_1 + x_2, z_1 + z_2, z_1 + z_2) \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow (L1)$ verificat.

$$(L2) \quad u \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \alpha u = (\alpha x, \alpha y, \alpha z) \in \mathbb{R}^3$$

$$f(\alpha u) = f(\alpha x, \alpha y, \alpha z) = (\alpha x, \alpha z, \alpha z) = \alpha(x, z, z) = \alpha \cdot f(u),$$

$\forall u \in \mathbb{R}^3, \forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow$ (L2) verificat. Din (L1) și (L2) $\Rightarrow f$ este aplicație liniară.

b) Nucleul lui f , $\text{Ker } f = \{u \in \mathbb{R}^3 | f(u) = 0\}$

$$f(u) = 0 \Rightarrow (x, z, z) = (0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \\ y = \alpha, \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Deci $\text{Ker } f = \{(0, \alpha, 0) | \alpha \in \mathbb{R}\}$.

$(0, \alpha, 0) = \alpha(0, 1, 0) \Rightarrow B_1 = \{v_1 = (0, 1, 0)\}$ este o bază pentru $\text{Ker } f$

Atunci defect $f \stackrel{\text{def}}{=} \dim \text{Ker } f = 1$

Imaginea lui f , $\text{Im } f = \{v \in \mathbb{R}^3 | \exists u \in \mathbb{R}^3 \text{ astfel încât } f(u) = v\}$

$$f(u) = v \Rightarrow (x, z, z) = (v_1, v_2, v_3) \Rightarrow \begin{cases} v_1 = x = \alpha \\ v_2 = z = \beta \\ v_3 = z = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Deci $\text{Im } f = \{(\alpha, \beta, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

$$(\alpha, \beta, \beta) = \underset{\substack{\alpha=1 \\ \beta=0}}{\alpha} (1, 0, 0) + \underset{\substack{\alpha=0 \\ \beta=1}}{\beta} (0, 1, 1) \Rightarrow B_2 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$$

o bază pentru $\text{Im } f$.

Atunci rang $f \stackrel{\text{def}}{=} \dim \text{Im } f = 2$.

2. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + 2y, x + 2y, x + 2y)$

a) Arătați că f este aplicație liniară

b) Aflați nucleul, imaginea, defectul și rangul lui f .

Soluție.

a) (L1) $f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in \mathbb{R}^3$

$$\left. \begin{array}{l} u \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow u = (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3 \\ v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow v = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} \Rightarrow u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 + x_2 + 2(y_1 + y_2), x_1 + x_2 \\ &\quad + 2(y_1 + y_2), x_1 + x_2 + 2(y_1 + y_2)) = (x_1 + x_2 + 2y_1 + 2y_2, x_1 + x_2 \\ &\quad + 2y_1 + 2y_2, x_1 + x_2 + 2y_1 + 2y_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(u) + f(v) &= f(x_1, y_1, z_1) + f(x_2, y_2, z_2) = (x_1 + 2y_1, x_1 + 2y_1, x_1 + 2y_1) \\ &\quad + (x_2 + 2y_2, x_2 + 2y_2, x_2 + 2y_2) = (x_1 + x_2 + 2y_1 + 2y_2, x_1 + x_2 \\ &\quad + 2y_1 + 2y_2, x_1 + x_2 + 2y_1 + 2y_2) \end{aligned}$$

$f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow$ (L1) verificat.

(L2) $f(\alpha u) = \alpha \cdot f(u), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^3$

$$u \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \alpha u = (\alpha x, \alpha y, \alpha z) \in \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} f(\alpha u) &= f(\alpha x, \alpha y, \alpha z) = (\alpha x + 2\alpha y, \alpha x + 2\alpha y, \alpha x + 2\alpha y) = \\ &= \alpha(x + 2y, x + 2y, x + 2y) = \alpha \cdot f(u), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ (L2) verificat.

Din (L1) și (L2) $\Rightarrow f$ este aplicație liniară.

b) Nucleul lui f , $\text{Ker } f = \{u \in \mathbb{R}^3 | f(u) = 0\}$ $f(u) = 0 \Rightarrow (x + 2y, x + 2y, x + 2y) = (0, 0, 0) \Rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} x + 2y = 0 \Rightarrow x = -2y \\ z = \beta, \beta \in \mathbb{R} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = \alpha \\ x = -2\alpha \\ z = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{array} \right. .$$

Deci $\text{Ker } f = \{(-2\alpha, \alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

$(-2\alpha, \alpha, \beta) = \alpha(-2, 1, 0) + \beta(0, 0, 1)$ $B_1 = \{(-2, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ este o bază pentru $\text{Ker } f$.

defect $f = \dim \text{Ker } f = 2$

Imaginea lui f , $\text{Im } f = \{v \in \mathbb{R}^3 | \exists u \in \mathbb{R}^3 \text{ astfel încât } v = f(u)\}$

$$\begin{aligned} v = f(u) &\Rightarrow (v_1, v_2, v_3) = (x + 2y, x + 2y, x + 2y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_1 = x + 2y = \alpha \\ v_2 = x + 2y = \alpha \\ v_3 = x + 2y = \alpha, \alpha \in \mathbb{R} \end{array} \right. . \end{aligned}$$

Deci $\text{Im } f = \{(\alpha, \alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$

$(\alpha, \alpha, \alpha) = \alpha(1, 1, 1) \Rightarrow B_2 = \{(1, 1, 1)\}$ este o bază pentru $\text{Im } f$.

$\dim \text{Im } f = \text{rang } f = 1$.

3. Fie $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $f(x, y, z, t) = (x + y + z + 2t, x + t, y + t, z)$.

a) Arătați că f este aplicație liniară.

b) Aflați nucleul, imaginea, defectul și rangul lui f .

Soluție.

a) Folosim (L3): $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta \cdot f(v)$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall u, v \in \mathbb{R}^4$.

$$\left. \begin{array}{l} u \in \mathbb{R}^4 \Rightarrow u = (x_1, y_1, z_1, t_1) \in \mathbb{R}^4 \\ v \in \mathbb{R}^4 \Rightarrow v = (x_2, y_2, z_2, t_2) \in \mathbb{R}^4 \\ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \alpha u + \beta v &= (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1, \alpha t_1) + (\beta x_2, \beta y_2, \beta z_2, \beta t_2) \\ &= (\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2, \alpha t_1 + \beta t_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha f(u) + \beta f(v) &= \alpha \cdot f(x_1, y_1, z_1, t_1) + \beta \cdot f(x_2, y_2, z_2, t_2) \\
&= \alpha(x_1 + y_1 + z_1 + 2t_1, x_1 + t_1, y_1 + t_1, z_1) \\
&\quad + \beta(x_2 + y_2 + z_2 + 2t_2, x_2 + t_2, y_2 + t_2, z_2) \\
&= (\alpha x_1 + \alpha y_1 + \alpha z_1 + 2\alpha t_1, \alpha x_1 + \alpha t_1, \alpha y_1 + \alpha t_1, \alpha z_1) + \\
&\quad + (\beta x_2 + \beta y_2 + \beta z_2 + 2\beta t_2, \beta x_2 + \beta t_2, \beta y_2 + \beta t_2, \beta z_2) = \\
&= (\alpha x_1 + \beta x_2 + \alpha y_1 + \beta y_2 + \alpha z_1 + \beta z_2 + 2\alpha t_1 + 2\beta t_2, \\
&\quad \alpha x_1 + \beta x_2 + \alpha t_1 + \beta t_2, \alpha y_1 + \beta y_2 + \alpha t_1 + \beta t_2, \alpha z_1 + \beta z_2) \quad (1) \\
f(\alpha u + \beta v) &= f(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2, \alpha t_1 + \beta t_2) \\
&= (\alpha x_1 + \beta x_2 + \alpha y_1 + \beta y_2 + \alpha z_1 + \beta z_2 + 2\alpha t_1 + 2\beta t_2, \\
&\quad \alpha x_1 + \beta x_2 + \alpha t_1 + \beta t_2, \alpha y_1 + \beta y_2 + \alpha t_1 + \beta t_2, \alpha z_1 + \beta z_2) \quad (2)
\end{aligned}$$

Din (1) și (2) $\Rightarrow f(\alpha u + \beta v) = \alpha \cdot f(u) + \beta \cdot f(v)$, $\forall \alpha_1, \beta \in \mathbb{R}$, $\forall (u, v \in \mathbb{R}^4 \Rightarrow$
(L3)verificată. Deci f aplicație liniară.

b) Nucleul lui f , $\text{Ker } f = \{u \in \mathbb{R}^4 | f(u) = 0\}$

$$\begin{aligned}
f(u) = 0 &\Rightarrow (x + y + z + 2t, x + t, y + t, z) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow \\
&\begin{cases} x + y + z + 2t = 0 \\ x + t = 0 \\ y + t = 0 \\ z = 0 \end{cases} .
\end{aligned}$$

Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det A = \begin{vmatrix} x & y & z & t \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1(2 - 1 - 1) = 0$$

$$\det A = 0 \text{ și sistem linear omogen și } \Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ minor}$$

principal $\Rightarrow$ sistem compatibil simplu nedeterminat;
 x, y, z necunoscute principale, t necunoscută secundară.

Fie $t = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x + y + z = -2\alpha \\ x = -\alpha \\ y = -\alpha \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow -\alpha - \alpha = -2\alpha \quad (\text{A})$$

Deci $\text{Ker } f = \{(-\alpha, -\alpha, 0, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$

$(-\alpha, -\alpha, 0, \alpha) = \alpha(-1, -1, 0, 1) \Rightarrow B_1 = \{(-1, -1, 0, 1)\}$ o bază pentru

$\text{Ker } f$

defect $f = \dim \text{Ker } f = 1$

Imaginea lui f , $\text{Im } f = \{v \in \mathbb{R}^4 | \exists u \in \mathbb{R}^4 \text{ astfel încât } v = f(u)\}$

$$v = f(u) \Rightarrow (v_1, v_2, v_3, v_4) = (x+y+z+2t, x+t, y+t, z) \Rightarrow \begin{cases} x + y + z + 2t = v_1 \\ x + t = v_2 \\ y + t = v_3 \\ z = v_4 \end{cases}$$

Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det A = 0; \Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ minor principal.}$$

Condiția de compatibilitate este $\Delta_{car} = 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & v_1 \\ 1 & 0 & 0 & v_2 \\ 0 & 1 & 0 & v_3 \\ 0 & 0 & 1 & v_4 \end{vmatrix} &= 0 \xrightarrow{L_2-L_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & v_1 \\ 0 & -1 & -1 & v_2 - v_1 \\ 0 & 1 & 0 & v_3 \\ 0 & 0 & 1 & v_4 \end{vmatrix} = \\ &= (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & v_2 - v_1 \\ 1 & 0 & v_3 \\ 0 & 1 & v_4 \end{vmatrix} = v_2 - v_1 + v_3 + v_4 = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow v_1 = v_2 + v_3 + v_4 \end{aligned}$$

Fie $v_2 = \alpha, v_3 = \beta, v_4 = \gamma, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow v_1 = \alpha + \beta + \gamma$.

Deci $\text{Im } f = \{(\alpha + \beta + \gamma, \alpha, \beta, \gamma) | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$

$$(\alpha + \beta + \gamma, \alpha, \beta, \gamma) = \underset{\substack{\alpha=1 \\ \beta, \gamma=0}}{\alpha} (1, 1, 0, 0) + \underset{\substack{\beta=1 \\ \alpha, \gamma=0}}{\beta} (1, 0, 1, 0) + \underset{\substack{\gamma=1 \\ \alpha, \beta=0}}{\gamma} (1, 0, 0, 1)$$

$\Rightarrow B_2 = \{(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1)\}$ o baza pentru $\text{Im } f$

Deci $\text{rang } f = \dim \text{Im } f = 3$.

4. Fie aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, 5x_2 + x_3, x_1 - x_3)$.

a) Să se determine nucleul, imaginea, defectul și rangul aplicației f .

b) Verificați dacă f este inversabilă și, în caz afirmativ, determinați inversa sa f^{-1} .

Soluție. a) $\text{Ker } f = \{x \in \mathbb{R}^3 | f(x) = 0\}$, $x = (x_1, x_2, x_3)$ $f(x) = 0 \Rightarrow$
 $(x_1 + x_2 - x_3, 5x_2 + x_3, x_1 - x_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 5x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$

Matricea sistemului. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$;

$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 1 + 2 = 1 \neq 0 \Rightarrow$ sistem compatibil determinat

(soluție unică) și, fiind liniar omogen, soluția este $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

Deci $\text{Ker } f = \{0\}$, $\dim \text{Ker } f = \text{defect } f = 0$

Din teorema rang-defect $\dim f + \dim \text{Im } f = 3$ ($\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3$) (sau defect $f + \text{rang } f = 3$).

Cum defect $f = 0 \xRightarrow{(1)} \text{rang } f = \dim \text{Im } f = 3$. Dar $\text{Im } f$ este sub spațiul vectorial a lui $\mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^3$.

b) f este inversabilă $\Leftrightarrow f$ bijectivă $\Leftrightarrow f$ este injectivă și surjectivă.
 Deoarece $\left. \begin{array}{l} \text{Ker } f = \{0\} \Rightarrow f \text{ injectivă} \\ \text{Im } f = \mathbb{R}^3 \Rightarrow f \text{ surjectivă} \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ bijectivă} \Rightarrow f \text{ inversabilă}.$

Pentru a determina $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, rezolvăm ecuația $f(x) = y$, $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, cu x necunoscută

$$\Rightarrow (x_1 + x_2 - x_3, 5x_2 + x_3, x_1 - x_3) = (y_1, y_2, y_3) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = y_1 \\ 5x_2 + x_3 = y_2 \\ x_1 - x_3 = y_3 \end{cases} ; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\det A = 1 \neq 0 \Rightarrow$ sistem compatibil determinat (soluție unică). Aplicăm regula lui Cramer

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\det A}, \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\det A}, \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\det A}.$$

$$\begin{aligned}\Delta x_1 &= \begin{vmatrix} y_1 & 1 & -1 \\ y_2 & 2 & 1 \\ y_3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -2y_1 + y_3 + 2y_3 + y_2 = -2y_1 + y_2 + 3y_3 \\ \Delta x_2 &= \begin{vmatrix} 1 & y_1 & -1 \\ 0 & y_2 & 1 \\ 1 & y_3 & -1 \end{vmatrix} = -y_2 + y_1 + y_2 - y_3 = y_1 - y_3 \\ \Delta x_3 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & y_1 \\ 0 & 2 & y_2 \\ 1 & 0 & y_3 \end{vmatrix} = 2y_3 + y_2 - 2y_1 = -2y_1 + y_2 + 2y_3 \\ \Rightarrow x_1 &= \frac{\Delta x_1}{\det A} = -2y_1 + y_2 + 3y_3; \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\det A} = y_1 - y_3; \\ x_3 &= \frac{\Delta x_3}{\det A} = -2y_1 + y_2 + 2y_3\end{aligned}$$

Atunci $f^{-1}(y) = (-2y_1 + y_2 + 3y_3, y_1 - y_3, -2y_1 + y_2 + 2y_3)$
sau $f^{-1}(x) = (-2x_1 + x_2 + 3x_3, x_1 - x_3, -2x_1 + x_2 + 2x_3)$

TEMĂ

(1). Se dau funcțiile:

- a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (y, y, y);$
- b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + y, z, x + y);$
- c) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z, x + y + z);$
- d) $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, f(x, y, z, t) = (x, t, t, y);$
- e) $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4; f(x, y, z, t) = (x + y, z + t, z + t, z + t);$

Arătați că f este aplicație liniară și determinați nucleul, imaginea, defectul și rangul lui f .

(2). Se dau aplicațiile liniare

- a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3, x_1 + 2x_3, -x_2 + x_3)$
- b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + 2x_3)$

i) Determinați nucleul, imaginea, defectul și rangul lui f .

ii) Verificați dacă f este inversabilă și, în caz afirmativ, determinați inversa sa, f^{-1} .

Seminar 4

Vectori și valori proprii. Diagonalizarea matricelor.

1. Să se determine valorile și vectorii proprii pentru următoarele aplicații liniare:

- a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_2, x_1)$;
- b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (3x_1 - 2x_2, 2x_1 - 2x_2)$;
- c) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + 3x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + 2x_3)$.

Soluție.

- a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_2, x_1)$.

Valorile proprii sunt rădăcinile polinomului caracteristic

$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3)$, unde $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ este matricea aplicației liniare

$$A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{pmatrix}; \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(1 - \lambda) - (1 -$$

$$\lambda) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 1) = (1 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda + 1) = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1$$

$$\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = -1$$

Deci valorile proprii sunt: 1 și -1.

Aflăm subspațiul vectorilor proprii corespunzători valorii proprii $\lambda_1 = 1$.

Rezolvăm ecuația

$$(A - \lambda_1 \cdot I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (A - I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -x_1 + x_3 \\ 0 \\ x_1 - x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ 0 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 = \alpha \quad x_2 = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Subspațiul propriu corespunzător lui $\lambda_1 = 1$ este:

$$L_{\lambda_1=1} = \{(\alpha, \beta, \alpha) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

$(\alpha, \beta, \alpha) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 0) \Rightarrow \{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ o bază pentru L_{λ_1} ,
 $\dim L_{\lambda_1} = 2$.

Aflăm subspațiul vectorilor proprii corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = -1$

$$\begin{aligned} (A - \lambda_2 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (A + I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 + x_3 \\ 2x_2 \\ x_1 + x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_3 \\ 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Fie $x_3 = \alpha \Rightarrow x_1 = -\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$. Deci subspațiul propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = -1$ este $L_{\lambda_2=-1} = \{(-\alpha, 0, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$, $(-\alpha, 0, \alpha) = \alpha(-1, 0, 1) \Rightarrow \{(-1, 0, 1)\}$ o bază pentru L_{λ_2} și $\dim L_{\lambda_2} = 1$.

b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (3x_1 - 2x_2, 2x_1 - 2x_2)$.

Fie $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ matricea aplicației f .

Valorile proprii sunt soluțiile ecuației $\det(A - \lambda I_2) = 0$.

$$\begin{aligned} A - \lambda I_2 &= \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - \lambda & -2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{pmatrix} \\ \det(A - \lambda I_2) &= \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)(-2 - \lambda) + 4 \\ &= -6 - 3\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 4 = \lambda^2 - \lambda - 2; \\ \det(A - \lambda I_2) = 0 &\Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1. \end{aligned}$$

Valorile proprii sunt: 2 și -1.

Subspațiul propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = 2$.

$$\begin{aligned}
(A - \lambda_1 I_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (A - 2I_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 - 4x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases} & \Rightarrow x_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2
\end{aligned}$$

Fie $x_2 = \alpha$, $x_1 = 2\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Deci $L_{\lambda_1=2} = \{(2\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$

$(2\alpha, \alpha) = \alpha(2, 1) \Rightarrow \{(2, 1)\}$ o bază pentru L_{λ_1} și $\dim L_{\lambda_1} = 1$

Subspațiul propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = -1$

$$\begin{aligned}
(A - \lambda_2 I_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (A + I_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} 4x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 - x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases} & : 2 \Rightarrow 2x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_1 \\
& \text{Fie } x_1 = \alpha \Rightarrow x_2 = 2\alpha, \alpha \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Deci $L_{\lambda_2} = -1 = \{(\alpha, 2\alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$

$(\alpha, 2\alpha) = \alpha(1, 2) \Rightarrow \{(1, 2)\}$ o bază pentru L_{λ_2} și $\dim L_{\lambda_2} = 1$

c) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + 3x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + 2x_3)$

Fie $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ matricea aplicației f .

Valorile proprii sunt soluțiile ecuației $\det(A - \lambda I_3) = 0$

$$\begin{aligned}
A - \lambda I_3 &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\
\det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (2 - \lambda)^2(3 - \lambda) + 2 + 2 - (3 - \lambda) - 2(2 - \lambda) - 2(2 - \lambda) \\
&= (4 - 4\lambda + \lambda^2)(3 - \lambda) + 4 - 3 + \lambda - 4 + 2\lambda - 4 + 2\lambda \\
&= 12 - 4\lambda - 12\lambda + 4\lambda^2 + 3\lambda^2 - \lambda^3 + 1 + \lambda - 8 + 4\lambda = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 11\lambda + 5 \\
&- \lambda^3 + 7\lambda^2 - 11\lambda + 5 = 0 \mid (-1) \Rightarrow \lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda - 5 = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
& \lambda^3 & \lambda^2 & \lambda & \lambda^0 \\
\hline
1 & 1 & -7 & 11 & -5 \\
& 1 & -6 & 5 & 0
\end{array} \Rightarrow \lambda_1 = 1 \text{ soluție} \Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda + 5) = 0$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$$

Deci valorile proprii sunt: 1; 5

Subspațiul propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = 1$

$$\begin{aligned}
(A - \lambda_1 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (A - I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2 - x_3
\end{aligned}$$

Fie $x_2 = \alpha, x_3 = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow x_1 = -2\alpha - \beta$.

Deci subspațiul propriu corespunzător lui $\lambda_1 = 1$ este:

$L_{\lambda_1=1} = \{(-2\alpha - \beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}; (-2\alpha - \beta, \alpha, \beta) = \alpha(-2, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1) \Rightarrow \{(-2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ o bază pentru L_{λ_1} și $\dim L_{\lambda_1} = 2$

Subspațiul propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = 5$

$$\begin{aligned}
(A - \lambda_2 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (A - 5I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} -3x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases} \\
B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} &\text{matricea sistemului.}
\end{aligned}$$

Evident $\det B = 0$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 6 - 2 = 4 \neq 0 \text{ minor principal;}$$

x_1, x_2 necunoscute principale, x_3 necunoscută secundară.

$$\text{Ecuatii principale: } 1, 2 \Rightarrow \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 + \alpha = 0 \\ x_1 - 2x_2 + \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow -2x_1 + 2\alpha = 0 \Rightarrow x_1 = \alpha$$

$$2x_2 - 3\alpha + \alpha = 0 \Rightarrow 2x_2 - 2\alpha = 0 \Rightarrow x_2 = \alpha$$

Deci subspațiul propriu corespunzător lui $\lambda_2 = 5$ este:

$$L_{\lambda_2} = \{(\alpha, \alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

$(\alpha, \alpha, \alpha) = \alpha(1, 1, 1) \Rightarrow \{(1, 1, 1)\}$ o bază pentru L_{λ_2} și $\dim L_{\lambda_2} = 1$.

2. Studiați posibilitatea reducerii la forma diagonală pentru matricele:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Soluție: a) Determinăm valorile proprii asociate matricei A din ecuația $\det(A - \lambda I_3) = 0$.

$$A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & -1-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & -1-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(-1-\lambda)(1-\lambda) - \\ &\quad - 9(-1-\lambda) - 4(1-\lambda) = (5-\lambda)(-1+\lambda^2) + 9 + 9\lambda - 4 + 4\lambda \\ &= -5 + 5\lambda^2 + \lambda - \lambda^3 + 9 + 9\lambda - 4 + 4\lambda = -\lambda^3 + 5\lambda^2 + 14\lambda; \\ -\lambda^3 + 5\lambda^2 + 14\lambda &= 0 \Rightarrow -\lambda(\lambda^2 - 5\lambda - 14) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda^2 - 5\lambda - 14 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 7.$$

Valorile proprii sunt: 0; -2; 7. Determinăm pentru fiecare valoare proprie subspațiul vectorilor proprii.

Pentru $\lambda_1 = 0$:

$$(A - \lambda_1 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ matricea sistemului}$$

$\det A = 0$; $\Delta_p = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -9 \neq 0$ minor principal;

x_1, x_2 necunoscute principale, x_3 necunoscută secundară.

Fie $x_3 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Ecuații principale: 1,2 $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3\alpha = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \cdot 2 \Rightarrow \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3\alpha = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases} (+)$

$$\Rightarrow 9x_1 + 3\alpha = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{\alpha}{3}; x_2 = 2x_1 = -\frac{2\alpha}{3}$$

Deci subspațiul vectorilor proprii corespunzătorii valorii $\lambda_1 = 0$ este $L_{\lambda_1} = \left\{ \left(-\frac{\alpha}{3}, -\frac{2\alpha}{3}, \alpha \right) \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$.

$\left(-\frac{\alpha}{3}, -\frac{2\alpha}{3}, \alpha \right) = \alpha \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1 \right) \Rightarrow \left\{ \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1 \right) \right\}$ o bază pentru L_{λ_1} , $\dim L_{\lambda_1} = 1$

Pentru $\lambda_2 = -2$:

$$(A - \lambda_2 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 + x_2 \\ 3x_1 + 3x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \\ 3x_1 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Fie $C = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ matricea sistemului; $\det C = 0$

$\Delta_p = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ minor principal;

x_1, x_2 necunoscute principale, x_3 necunoscută secundară.

Fie $x_3 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Ecuații principale: 1,2

$$\begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3\alpha = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3\alpha = 0 \\ -4x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 3x_1 + 3\alpha = 0 \Rightarrow x_1 = -\alpha, x_2 = -2x_1 = 2\alpha.$$

Deci subspațiul vectorilor proprii corespunzătorii valorii λ_2 este

$$L_{\lambda_2} = \{(-\alpha, 2\alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

$(-\alpha, 2\alpha, \alpha) = \alpha(-1, 2, 1) \Rightarrow \{(-1, 2, 1)\}$ o bază pentru L_{λ_2} și $\dim L_{\lambda_2} = 1$.

Pentru $\lambda_3 = 7$:

$$(A - \lambda_3 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & -8 & 0 \\ 3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 - 8x_2 \\ 3x_1 - 6x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - 8x_2 = 0 \\ 3x_1 - 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Fie $D = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & -8 & 0 \\ 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}$ matricea sistemului; $\det D = 0$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} = 12 \neq 0 \text{ minor principal}$$

x_1, x_2 necunoscute principale, x_3 necunoscută secundară

Fie $x_3 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Ecuații principale: 1,2

$$\begin{cases} -2x_1 + 2x_2 + 3\alpha = 0 \\ 2x_1 - 8x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow -6x_2 = -3\alpha, x_2 = \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow x_1 = 4x_2 = 4 \cdot \frac{\alpha}{2} = 2\alpha.$$

Deci subspațiul vectorilor proprii corespunzători valorii $\lambda_3 = 7$ este $L_{\lambda_3} = \{(2\alpha, \frac{\alpha}{2}, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$

$$(2\alpha, \frac{\alpha}{2}, \alpha) = \alpha \left(2, \frac{1}{2}, 1\right) \Rightarrow \left\{\left(2, \frac{1}{2}, 1\right)\right\} \text{ o bază pentru } L_{\lambda_3} \text{ și } \dim L_{\lambda_3} = 1.$$

Deoarece în fiecare caz $\dim L_{\lambda_i}$ coincide cu multiplicitatea algebrică a valorii proprii λ_i , $i = 1, 3$ ($\dim L_{\lambda_i} = \text{ord}(\lambda_i) = 1$, $i = 1, 3$), unde ord - ordin de multiplicitate, atunci matricea A este diagonalizabilă, iar forma ei diagonală este

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} - \text{cele 3 valori proprii sunt } 0, -2, 7.$$

Baza în care matricea A are forma diagonală este reuniunea bazelor subspațiilor vectorilor proprii, adică $\left\{v_1 = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right); v_2 = (-1, 2, 1); v_3 = \left(2, \frac{1}{2}, 1\right)\right\}$.

b) Să determinăm valorile proprii din ecuația: $\det(B - \lambda I_3) = 0$

$$\begin{aligned} B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} &\Rightarrow B - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4 - \lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\det(B - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4 - \lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \\
&= -\lambda(4 - \lambda)(2 - \lambda) + 4(2 - \lambda) = (2 - \lambda)(-4\lambda + \lambda^2 + 4) \\
&= (2 - \lambda)(\lambda - 2)^2 = -(\lambda - 2)^3
\end{aligned}$$

$-(\lambda - 2)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$, adică singura valoare proprie este $\lambda_1 = 2$ cu multiplicitatea algebrică 3.

Determinăm subspațiul vectorilor proprii corespunzători lui $\lambda_1 = 2$

$$(B - \lambda_1 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2x_1 + x_2 \\ -4x_1 + 2x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0 \\ -4x_1 + 2x_2 = 0 \\ -2x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -2x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_1$$

Fie $x_1 = \alpha \Rightarrow x_2 = 2\alpha$, $x_3 = \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Deci subspațiul vectorilor proprii corespunzători valorii $\lambda_1 = 2$ este $L_{\lambda_1} = \{(\alpha, 2\alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

$(\alpha, 2\alpha, \beta) = \alpha(1, 2, 0) + \beta(0, 0, 1) \Rightarrow \{(1, 2, 0), (0, 0, 1)\}$ o bază pentru L_{λ_1} , și $\dim L_{\lambda_1} = 2$.

Deoarece $\dim L_{\lambda_1} \neq \text{ord}(\lambda_1)$, ($2 \neq 3$) $\Rightarrow$ matricea B nu este diagonalizabilă.

TEMĂ

(1). Să se determine valorile și vectorii proprii pentru aplicațiile liniare:

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (x_1 + 4x_2, 2x_1 + 3x_2)$;

b) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, x_2 - x_3, 2x_2 + 4x_3)$.

(2). Studiați posibilitatea diagonalizării pentru:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}; \text{ b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Seminar 5

Spații euclidiene. Produs scalar. Ortogonalitate.

1. În spațiul euclidian $(\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, unde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ este produsul scalar uzual, se consideră vectorii $x = (3, 1, 2)$ și $y = (1, -5, 1)$. Să se arate că aceștia sunt ortogonali și să se determine vectorul $z \in \mathbb{R}^3$ astfel încât $\{x, y, z\}$ să constituie o bază ortogonală în $\mathbb{R}^3$.

Soluție.

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{Produsul scalar } \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$$\begin{matrix} x_1, x_2, x_3 & y_1, y_2, y_3 \\ x = (3, 1, 2) \in \mathbb{R}^3; & y = (1, -5, 1) \in \mathbb{R}^3 \end{matrix}$$

$$\langle x, y \rangle = \langle (3, 1, 2), (1, -5, 1) \rangle = 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 1 = 3 - 5 + 2 = 0$$

Cum $\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow x \perp y$ (adică x și y sunt ortogonali)

Deoarece x, y sunt ortogonali, ei sunt liniar independenți.

În consecință $\{x, y\}$ poate fi completată până la o bază, cu un vector $z = (z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{R}^3, z \neq 0$.

Din condiția că aceasta bază să fie ortogonală, rezultă $\langle x, z \rangle = 0$ și $\langle y, z \rangle = 0$.

$$\langle x, z \rangle = \langle (3, 1, 2), (z_1, z_2, z_3) \rangle = 3z_1 + z_2 + 2z_3$$

$$\langle y, z \rangle = \langle (1, -5, 1), (z_1, z_2, z_3) \rangle = z_1 - 5z_2 + z_3$$

Se obține sistemul:

$$\begin{cases} 3z_1 + z_2 + 2z_3 = 0 \\ z_1 - 5z_2 + z_3 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} = -15 - 1 = -16 \neq 0 \text{ minor principal;}$$

z_1, z_2 necunoscute principale, z_3 necunoscută secundară, $z_3 = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}^*$.

$$\begin{cases} 3z_1 + z_2 = -2\alpha \\ z_1 - 5z_2 = -\alpha \end{cases} \cdot (-3) \Rightarrow \begin{cases} 3z_1 + z_2 = -2\alpha \\ -3z_1 + 15z_2 = 3\alpha \end{cases}$$

$$16z_2 = \alpha \Rightarrow z_2 = \frac{\alpha}{16}; \quad z_1 - 5 \cdot \frac{\alpha}{16} = -\alpha \Rightarrow z_1 = -\alpha + \frac{5\alpha}{16} \Rightarrow z_1 = -\frac{11\alpha}{16}$$

$$\Rightarrow z = (z_1, z_2, z_3) = \left(-\frac{11\alpha}{16}, \frac{\alpha}{16}, \alpha\right), \alpha \in \mathbb{R}^*.$$

Atunci pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}^*$, mulțimea:

$$\left\{x, y, z = \left(-\frac{11\alpha}{16}, \frac{\alpha}{16}, \alpha\right)\right\} \text{ constituie o bază ortogonală în } \mathbb{R}^3.$$

2. a) Determinați unghiul vectorilor $x = (2, -1, 3)$ și $y = (-2, 4, 1)$ în $\mathbb{R}^3$, cu produsul scalar uzual:

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$$

b) Determinați produsul scalar și lungimile vectorilor

$x = (1 + i, 2 - 3i)$ și $y = (3 - i, 2 + i)$ în $\mathbb{C}^2$ cu produsul scalar uzual

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 \cdot \bar{y}_1 + x_2 \cdot \bar{y}_2.$$

Soluție. a) Calculăm valoarea cosinusului acestui unghi, care îl determină unic în intervalul $[0, \pi]$

$$\cos(x, y) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

$$\langle x, y \rangle = \langle (2, -1, 3), (-2, 4, 1) \rangle = 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 1 = -4 - 4 + 3 = -5$$

$$\begin{aligned} \|x\| &= \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\langle (2, -1, 3), (2, -1, 3) \rangle} = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} \\ &= \sqrt{14} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|y\| &= \sqrt{\langle y, y \rangle} = \sqrt{\langle (-2, 4, 1), (-2, 4, 1) \rangle} = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 16 + 1} \\ &= \sqrt{21} \end{aligned}$$

$$\text{Atunci: } \cos(x, y) = \frac{-5}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}} = \frac{-5}{7\sqrt{6}} = \frac{-5\sqrt{6}}{42}.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \langle x, y \rangle &= \langle (1 + i, 2 - 3i), (3 - i, 2 + i) \rangle = \\ &= (1 + i) \cdot \overline{(3 - i)} + (2 - 3i) \cdot \overline{(2 + i)} = (1 + i)(3 + i) + (2 - 3i)(2 - i) \\ &= 3 + i + 3i + i^2 + 4 - 2i - 6i + 3i^2 = \\ &= 3 + 4i - 1 + 4 - 2i - 6i - 3 = 3 - 4i \end{aligned}$$

Lungimea lui x :

$$\begin{aligned} \|x\| &= \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\langle (1 + i, 2 - 3i), (1 + i, 2 - 3i) \rangle} = \\ &= \sqrt{(1 + i) \cdot \overline{(1 + i)} + (2 - 3i) \cdot \overline{(2 - 3i)}} = \sqrt{(1 + i)(1 - i) + (2 - 3i)(2 + 3i)} \\ &= \sqrt{1 - i^2 + 4 - 9i^2} = \sqrt{1 + 1 + 4 + 9} = \sqrt{15}; \end{aligned}$$

$$\|y\| = \sqrt{\langle y, y \rangle} = \sqrt{\langle (3 - i, 2 + i), (3 - i, 2 + i) \rangle}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{(3-i)(3-i) + (2+i)(2+i)} = \sqrt{(3-i)(3+i) + (2+i)(2-i)} \\
&= \sqrt{9-i^2 + 4-i^2} = \sqrt{9+1+4+1} = \sqrt{15}.
\end{aligned}$$

3. În spațiul vectorial $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}$ se definește

$$(u, v) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2, \text{ unde}$$

$$u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2)$$

a) Arătați că aplicația $(\cdot, \cdot) : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este un produs scalar în $\mathbb{R}^2$.

b) Calculați $\|v\|$, unde $v = (-3, 4)$ în raport cu produsul scalar $(\cdot, \cdot)$ și în raport cu produsul scalar uzual:

$$\langle u, v \rangle = x_1y_1 + x_2y_2.$$

c) Normalizați vectorul $v = (-3, 4)$ în raport cu cele două produse scalare.

d) Verificați ortogonalitatea vectorilor $u = (1, 2)$, $v = (5, 1)$ în raport cu cele două produse scalare de mai sus.

Soluție.

a) $(u, v) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$ produs scalar dacă verifică:

i) $(u, v) = (v, u), \forall u, v \in \mathbb{R}^2$.

ii) $(u + v, w) = (u, w) + (v, w), \forall u, v, w \in \mathbb{R}^2$.

iii) $(\alpha u, v) = \alpha \cdot (u, v), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^2$

iv) $(u, u) \geq 0, (u, u) = 0 \Rightarrow u = 0$

$$\left. \begin{aligned}
\text{i) } (u, v) &= ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2 \\
(v, u) &= ((y_1, y_2), (x_1, x_2)) = y_1x_1 - y_1x_2 - y_2x_1 + 3y_2x_2 \\
&\Rightarrow (u, v) = (v, u)
\end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

ii) $u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2), w = (z_1, z_2) \in \mathbb{R}^2$

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned}
(u + v, w) &= ((x_1 + y_1, x_2 + y_2), (z_1, z_2)) = (x_1 + y_1) \cdot z_1 - (x_1 + y_1) \cdot z_2 \\
&\quad - (x_2 + y_2) \cdot z_1 + 3(x_2 + y_2) \cdot z_2 = x_1z_1 + y_1z_1 - x_1z_2 - y_1z_2 \\
&\quad - x_2z_1 - y_2z_1 + 3x_2z_2 + 3y_2z_2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(u, w) + (v, w) &= ((x_1, x_2), (z_1, z_2)) + ((y_1, y_2), (z_1, z_2)) \\
&= x_1z_1 - x_1z_2 - x_2z_1 + 3x_2z_2 + y_1z_1 - y_1z_2 - y_2z_1 + 3y_2z_2
\end{aligned}$$

$$(u + v, w) = (u, w) + (v, w), \forall u, v, w \in \mathbb{R}^2$$

iii) $u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$

$$\alpha u = (\alpha x_1, \alpha x_2), \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}
(\alpha u, v) &= ((\alpha x_1, \alpha x_2), (y_1, y_2)) = \alpha x_1y_1 - \alpha x_1y_2 - \\
&\quad - \alpha x_2y_1 + 3\alpha x_2y_2 = \alpha(x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2) \\
&= \alpha \cdot (u, v), \forall u, v \in \mathbb{R}^2, \forall \alpha \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

iv) $u = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned}(u, u) &= ((x_1, x_2), (x_1, x_2)) = x_1x_1 - x_1x_2 - x_2x_1 + 3x_2x_2 = \\ &= x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + 2x_2^2 = \\ &= (x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2 \geq 0\end{aligned}$$

$$(u, u) = 0 \Rightarrow (x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2 = 0 \Rightarrow u = (0, 0).$$

Deoarece s-au verificat condițiile i, ii, iii, iv, rezultă că $(u, v) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$ este un produs scalar.

b) $v = (-3, 4)$

$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ în raport cu produsul scalar uzual: $\langle u, v \rangle = x_1y_1 + x_2y_2$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{\langle (-3, 4), (-3, 4) \rangle} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ în raport cu produsul scalar din problemă: $(u, v) = x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 3x_2y_2$.

$$\begin{aligned}\|v\| &= \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{\langle (-3, 4), (-3, 4) \rangle} = \\ &= \sqrt{-3 \cdot (-3) - (-3) \cdot 4 - 4 \cdot (-3) + 3 \cdot 4 \cdot 4} = \sqrt{9 + 12 + 12 + 48} \\ &= \sqrt{81} = 9\end{aligned}$$

c) Normalizarea vectorului $v = (-3, 4)$ în raport cu cele două produse scalare.

Normalizăm pe $v = (-3, 4)$ în raport cu produsul scalar uzual: $\langle u, v \rangle = x_1y_1 + x_2y_2$.

$$\begin{aligned}w &= \frac{v}{\|v\|} = \frac{(-3, 4)}{5} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right); (\|v\| = 5 \text{ conform b)}) \\ \Rightarrow \|w\| &= \sqrt{\langle w, w \rangle} = \sqrt{\left\langle \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right), \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \right\rangle} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1\end{aligned}$$

Normalizăm pe $v = (-3, 4)$ în raport cu produsul scalar din problemă $(u, v) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$

$$w = \frac{v}{\|v\|} = \frac{(-3, 4)}{9} = \left(-\frac{3}{9}, \frac{4}{9}\right); (\|v\| = 9 \text{ conform b)})$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \|w\| &= \sqrt{\left(\left(-\frac{3}{9}, \frac{4}{9}\right), \left(-\frac{3}{9}, \frac{4}{9}\right)\right)} \\
&= \sqrt{-\frac{3}{9} \left(-\frac{3}{9}\right) - \left(-\frac{3}{9}\right) \frac{4}{9} - \frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{3}{9}\right) + 3 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9}} \\
&= \sqrt{\frac{9}{81} + \frac{12}{81} + \frac{12}{81} + \frac{48}{81}} = \sqrt{\frac{81}{81}} = 1
\end{aligned}$$

d) $u = (1, 2), v = (5, 1)$

Verificăm ortogonalitatea lui u și v în raport cu produsul scalar uzual $\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2$.

$\langle u, v \rangle = \langle (1, 2), (5, 1) \rangle = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 = 7 \neq 0 \Rightarrow u \not\perp v$ u și v nu sunt ortogonali în raport cu produsul scalar uzual.

Verificăm ortogonalitatea lui u și v în raport cu produsul scalar din

problemă: $(u, v) = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 3x_2 y_2$ $(u, v) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 5 - 1 \cdot 1 - 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5 - 1 - 10 + 6 = 0$

$\Rightarrow u \perp v$ (u și v sunt ortogonali în raport cu produsul scalar din problemă).

4. În $\mathbb{R}^3$ se consideră vectorii $x = (1, 0, 1), y = (-1, 2, 1), z = (1, 2, 3)$. Să se determine subspațiul ortogonal subspațiului generat de $\{x, y, z\}$ și să se descompună vectorul $v = (8, 5, 10)$ după cele două subspații.

Soluție. Verificăm liniar independența vectorilor x, y, z :

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \alpha(1, 0, 1) + \beta(-1, 2, 1) + \gamma(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow (\alpha, 0, \alpha) + (-\beta, 2\beta, \beta) + (\gamma, 2\gamma, 3\gamma) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow (\alpha - \beta + \gamma, 2\beta + 2\gamma, \alpha + \beta + 3\gamma) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} \alpha - \beta + \gamma = 0 \\ 2\beta + 2\gamma = 0 \\ \alpha + \beta + 3\gamma = 0 \end{cases} ; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 2 - 2 - 2 = 0 \Rightarrow \text{sistemul (liniar și omogen)}$$

este compatibil nedeterminat (are o infinitate de soluții, adică cel puțin unul din α, β, γ nenul). Deci x, y, z sunt liniar dependenți.

$$\Rightarrow z = ax + by \Leftrightarrow z = a(1, 0, 1) + b(-1, 2, 1) \Leftrightarrow (1, 2, 3) = (a, 0, a) +$$

$$+ (-b, 2b, b) \Leftrightarrow (1, 2, 3) = (a - b, 2b, a + b) \Leftrightarrow \begin{cases} a - b = 1 \\ 2b = 2 \\ a + b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = 2 \end{cases} . \quad \text{Deci } z = 2x + y.$$

Astfel subspațiul generat de x, y, z este:

$$S = L(\{x, y, z\}) = L(\{x, y\}) = \{ax + by \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \\ = \{(a - b, 2b, a + b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(a - b, 2b, a + b) = a(1, 0, 1) + b(-1, 2, 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{(1, 0, 1), (-1, 2, 1)\} \text{ o bază pentru } S \Rightarrow \dim S = 2$$

Deci ortogonalul lui S va avea dimensiunea 1, deci va fi generat de un vector $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ cu proprietatea:

$$\begin{cases} \langle x, u \rangle = 0 \\ \langle y, u \rangle = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \langle (1, 0, 1), (u_1, u_2, u_3) \rangle = 0 \\ \langle (-1, 2, 1), (u_1, u_2, u_3) \rangle = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 + u_3 = 0 \\ -u_1 + 2u_2 + u_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_3 = -u_1 \\ -u_1 + 2u_2 - u_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_3 = -u_1 \\ 2u_2 = 2u_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_3 = -u_1 \\ u_2 = u_1 \end{cases}.$$

Fie $u_1 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $u_2 = \alpha$, $u_3 = -\alpha$.

$$\text{Deci } S^\perp = \{(\alpha, \alpha, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \{\alpha(1, 1, -1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

Descompunerea vectorului $v = (8, 5, 10)$ în raport cu cele două subspații, care va fi unică deoarece $S \oplus S^\perp = \mathbb{R}^3$, se obține scriind

$$(8, 5, 10) = \underbrace{(a - b, 2b, a + b)}_{\in S} + \underbrace{(\alpha, \alpha, -\alpha)}_{\in S^\perp} \Rightarrow$$

$$(8, 5, 10) = (a - b + \alpha, 2b + \alpha, a + b - \alpha) \Rightarrow \begin{cases} a - b + \alpha = 8 \\ 2b + \alpha = 5 \\ a + b - \alpha = 10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2a = 18 \Rightarrow a = 9 \Rightarrow \begin{cases} -b + \alpha = -1 \\ 2b + \alpha = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 3b = 6 \Rightarrow b = 2, \alpha = -1 + b = 1$$

$$\text{Deci } v = (8, 5, 10) = (a - b, 2b, a + b) + (\alpha, \alpha, -\alpha) = (9 - 2, 2 \cdot 2, 9 + 2) + (1, 1, -1) = (7, 4, 11) + (1, 1, -1).$$

$v = (8, 5, 10) = (7, 4, 11) + (1, 1, -1)$ reprezintă descompunerea lui v după cele două subspații.

TEMĂ

(1). În $(\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, unde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ este produsul scalar uzual, se consideră vectorii $x = (2, 1, -1)$ și $y = (1, 3, 5)$. Să se arate ca x și y sunt ortogonali și să se determine vectorul $z \in \mathbb{R}^3$ astfel încât $\{x, y, z\}$ să constituie o bază ortogonală în $\mathbb{R}^3$.

(2). a) Determinați unghiul vectorilor $x = (3, 1, -2)$ și $y = (1, 0, 4)$ în $\mathbb{R}^3$ cu produsul scalar uzual $\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$.

b) Determinați produsul scalar și lungimile vectorilor $x = (1 - 2i, 3 - i)$ și $y = (2 + 4i, 1 - i)$ în $\mathbb{C}^2$ cu produsul scalar uzual $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1\bar{y}_1 + x_2\bar{y}_2$.

(3). În $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}$ se definește $(u_1, v) = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2$ unde $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$.

a) Arătați că aplicația $(\cdot, \cdot) : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este un produs scalar.

b) Calculați $\|v\|$, unde $v = (2, -1)$ în raport cu produsul scalar $(\cdot, \cdot)$ din problemă și în raport cu produsul scalar uzual $\langle u, v \rangle = x_1y_1 + x_2y_2$ și normalizați vectorul v în raport cu cele două produse scalare.

c) Verificați ortogonalitatea lui $u = (1, 3)$, $v = (2, -1)$ în raport cu cele două produse scalare de mai sus.

Seminar 6

Procedeul de ortogonalizare Gram - Schmidt.

1. Folosind procedeul Gram-Schmidt să se ortogonalizeze sistemul de vectori din $\mathbb{R}^4/\mathbb{R}$,

$$S = \{x_1 = (1, 1, 0, -1), x_2 = (-1, 0, 1, -1), x_3 = (0, -1, 0, 1)\}.$$

Soluție. Verificăm întâi liniar independența lui S .

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = 0 &\Rightarrow \alpha_1(1, 1, 0, -1) + \alpha_2(-1, 0, 1, -1) + \alpha_3(0, -1, 0, 1) \\ &= (0, 0, 0, 0) \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_1, 0, -\alpha_1) + (-\alpha_2, 0, \alpha_2, -\alpha_2) + (0, -\alpha_3, 0, \alpha_3) = (0, 0, 0, 0) \\ &\Rightarrow (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D_p = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{rang } A = 3$$

$$\det \bar{A} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{rang } \bar{A} \neq 4 \Rightarrow \text{rang } \bar{A} = 3$$

Cum $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A} \Rightarrow$ sistemul e compatibil. Necunoscute principale $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

$$\text{Ecuații principale: } 1, 2, 3 \begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases} . \text{ Cum } \Delta_p \neq 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 =$$

$\alpha_3 = 0$. Deci S sistem liniar independent.

Pasul 1:

Determinăm sistemul ortogonal $S^\perp = \{y_1, y_2, y_3\}$ ($y_1 \perp y_2, y_2 \perp y_3, y_1 \perp y_3$)

Fie $y_1 = x_1 = (1, 1, 0, -1)$ și $y_2 = x_2 + \alpha \cdot y_1, \alpha \in \mathbb{R}$. Pe α îl determinăm din condiția $\langle y_2, y_1 \rangle = 0$ ($y_2 \perp y_1$)

$$\langle y_2, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_2 + \alpha y_1, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_2, y_1 \rangle + \alpha \langle y_1, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} = -\frac{\langle (-1, 0, 1, -1), (1, 1, 0, -1) \rangle}{\langle (1, 1, 0, -1), (1, 1, 0, -1) \rangle} \\ &= -\frac{-1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1)}{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1)} = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \end{aligned}$$

Deci $y_2 = x_2 = (-1, 0, 1, -1)$.

$y_3 = x_3 + \beta y_1 + \gamma y_2$, $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Pe β îl aflăm din condiția $\langle y_3, y_1 \rangle = 0$ ($y_3 \perp y_1$)

$$\begin{aligned} \langle y_3, y_1 \rangle = 0 &\Rightarrow \langle x_3 + \beta y_1 + \gamma y_2, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_3, y_1 \rangle + \beta \langle y_1, y_1 \rangle + \\ &+ \gamma \langle y_2, y_1 \rangle = 0 \xRightarrow{y_2 \perp y_1} \langle x_3, y_1 \rangle + \beta \langle y_1, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{\langle x_3, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} \\ \Rightarrow \beta &= -\frac{\langle (0, -1, 0, 1), (1, 1, 0, -1) \rangle}{\langle (1, 1, 0, -1), (1, 1, 0, -1) \rangle} = -\frac{0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1)}{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1)} = -\frac{2}{3} \\ \Rightarrow \beta &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Pe γ îl aflăm din condiția $\langle y_3, y_2 \rangle = 0$ ($y_3 \perp y_2$).

$$\begin{aligned} \langle y_3, y_2 \rangle = 0 &\Rightarrow \langle x_3 + \beta y_1 + \gamma y_2, y_2 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_3, y_2 \rangle + \beta \langle y_1, y_2 \rangle + \gamma \langle y_2, y_2 \rangle = 0 \\ &\xRightarrow{y_1 \perp y_2} \langle x_3, y_2 \rangle + \gamma \langle y_2, y_2 \rangle = 0 \Rightarrow \gamma = -\frac{\langle x_3, y_2 \rangle}{\langle y_2, y_2 \rangle} \\ \Rightarrow \gamma &= -\frac{\langle (0, -1, 0, 1), (-1, 0, 1, -1) \rangle}{\langle (-1, 0, 1, -1), (-1, 0, 1, -1) \rangle} \\ &= -\frac{0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1)}{-1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1)} = -\frac{1}{3} \\ \Rightarrow \gamma &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_3 = x_3 + \beta y_1 + \gamma y_2 &= (0, -1, 0, 1) + \frac{2}{3} \cdot (1, 1, 0, -1) + \frac{1}{3} \cdot (-1, 0, 1, -1) = \\ &= (0, -1, 0, 1) + \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right) \end{aligned}$$

În concluzie, $S^\perp = \{y_1 = (1, 1, 0, -1), y_2 = (-1, 0, 1, -1), y_3 = (\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0)\}$.

Pasul 2:

Determinarea sistemului ortonormat $S' = \{z_1, z_2, z_3\}$ cu $\|z_1\| = \|z_2\| = \|z_3\| = 1$, nu este necesară aici deoarece s-a cerut doar ortogonalizarea lui S .

2. Sa se determine o bază ortonormată pentru sistemele de vectori:

- $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + 2y - z = 0\}$.
- $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + y - z + 2t = 0\}$.
- $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | 2x + y - z + 3t = 0, z = 2t\}$.

Soluție.

- $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + 2y - z = 0\}$.

Aflăm o bază pentru S : $x + 2y - z = 0 \Rightarrow x = -2y + z$. Fie $y = a, z = b$,
 $a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow x = -2a + b$

$$(x, y, z) = (-2a + b, a, b) = a(-2, 1, 0) + b(1, 0, 1).$$

O bază pentru S este $B = \{x_1 = (-2, 1, 0), x_2 = (1, 0, 1)\}$.

Pasul 1:

Determinăm baza ortogonală $B^\perp = \{y_1, y_2\}$ ($y_1 \perp y_2$).

Folosim procedeul Gram-Schmidt.

$$y_1 = x_1 = (-2, 1, 0), y_2 = x_2 + \alpha \cdot y_1, \alpha \in \mathbb{R}$$

Pe α îl determinăm din condiția, $\langle y_2, y_1 \rangle = 0$ ($y_1 \perp y_2$);

$$\begin{aligned} \langle y_2, y_1 \rangle = 0 &\Rightarrow \langle x_2 + \alpha y_1, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_2, y_1 \rangle + \alpha \langle y_1, y_1 \rangle = 0 \\ \Rightarrow \alpha \langle y_1, y_1 \rangle &= -\langle x_2, y_1 \rangle \Rightarrow \alpha = -\frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} \Rightarrow \alpha = -\frac{\langle (1, 0, 1), (-2, 1, 0) \rangle}{\langle (-2, 1, 0), (-2, 1, 0) \rangle} \\ &= -\frac{1 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{-2 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0} = \frac{2}{5} \Rightarrow \alpha = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Deci } y_2 &= x_2 + \frac{2}{5} \cdot y_1 = (1, 0, 1) + \frac{2}{5} \cdot (-2, 1, 0) = (1, 0, 1) + \left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}, 0\right) \Rightarrow \\ y_2 &= \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right). \end{aligned}$$

$$\text{În concluzie } S^1 = \left\{ y_1 = (-2, 1, 0), y_2 = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right) \right\}.$$

Pasul 2. Determinăm baza ortonormată $B' = \{z_1, z_2\}$ ($\|z_1\| = \|z_2\| = 1$)

$$\begin{aligned} \text{Fie } z_1 &= \frac{y_1}{\|y_1\|} = \frac{(-2, 1, 0)}{\|(-2, 1, 0)\|} = \frac{(-2, 1, 0)}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{(-2, 1, 0)}{\sqrt{5}} = \\ &= \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right) \\ z_2 &= \frac{y_2}{\|y_2\|} = \frac{\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right)}{\left\|\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right)\right\|} = \frac{\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right)}{\sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + 1^2}} = \frac{\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right)}{\sqrt{\frac{30}{25}}} = \frac{\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right)}{\frac{\sqrt{30}}{5}} \\ &\Rightarrow z_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{5}{\sqrt{30}}\right) \end{aligned}$$

În concluzie baza ortonormată

$$B' = \left\{ z_1 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right), z_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{5}{\sqrt{30}}\right) \right\}.$$

$$b) S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + y - z + 2t = 0\}$$

Aflăm o bază pentru S : $x + y - z + 2t = 0 \Rightarrow x = -y + z - 2t$

Fie $y = a, z = b, t = c, a, b, c \in \mathbb{R} \Rightarrow x = -a + b - 2c$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x, y, z, t) &= (-a + b, -2c, a, b, c) = \underset{\substack{a=1 \\ b,c=0}}{a} (-1, 1, 0, 0) + \underset{\substack{b=1 \\ a,c=0}}{b} (1, 0, 1, 0) \\ &+ \underset{\substack{c=1 \\ a,b=0}}{c} (-2, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

Deci $B = \{x_1 = (-1, 1, 0, 0), x_2 = (1, 0, 1, 0), x_3 = (-2, 0, 0, 1)\}$ o bază pentru S .

Pasul 1: Determinarea sistemului ortogonal

$$B^\perp = \{y_1, y_2, y_3\}, (y_1 \perp y_2, y_2 \perp y_3, y_1 \perp y_3)$$

Folosim procedeul Gram-Schmidt:

$$\text{Fie } y_1 = x_1 = (-1, 1, 0, 0)$$

$$y_2 = x_2 + \alpha \cdot y_1, \alpha \in \mathbb{R}$$

Pe α îl determinăm din condiția $\langle y_2, y_1 \rangle = 0$ ($y_2 \perp y_1$).

$$\langle y_2, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_2 + \alpha y_1, y_1 \rangle = 0 = \langle x_2, y_1 \rangle + \alpha \langle y_1, y_1 \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \alpha \langle y_1, y_1 \rangle = -\langle x_2, y_1 \rangle \Rightarrow \alpha = -\frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{\langle (1, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 0) \rangle}{\langle (-1, 1, 0, 0), (-1, 1, 0, 0) \rangle} = -\frac{1(-1) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0}{-1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Deci } y_2 = x_2 + \frac{1}{2} \cdot y_1 = (1, 0, 1, 0) + \frac{1}{2}(-1, 1, 0, 0) = (1, 0, 1, 0) + \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right)$$

$$\Rightarrow y_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right).$$

$$y_3 = x_3 + \beta y_1 + \gamma y_2, \beta, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Pe β îl aflăm din condiția $\langle y_3, y_1 \rangle = 0$ ($y_3 \perp y_1$)

$$\langle y_3, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_3 + \beta y_1 + \gamma y_2, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_3, y_1 \rangle + \beta \langle y_1, y_1 \rangle + \gamma \langle y_2, y_1 \rangle = 0$$

$$\stackrel{y_2 \perp y_1}{\Rightarrow} \langle x_3, y_1 \rangle + \beta \langle y_1, y_1 \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta \langle y_1, y_1 \rangle = -\langle x_3, y_1 \rangle \Rightarrow \beta = -\frac{\langle x_3, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} = -\frac{\langle (-2, 0, 0, 1), (-1, 1, 0, 0) \rangle}{\langle (-1, 1, 0, 0), (-1, 1, 0, 0) \rangle}$$

$$\Rightarrow \beta = -\frac{-2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0}{-1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0} = -\frac{2}{2} = -1 \Rightarrow \beta = -1$$

Pe γ îl aflăm din condiția $\langle y_3, y_2 \rangle = 0$ ($y_3 \perp y_2$)

$$\langle y_3, y_2 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_3 + \beta y_1 + \gamma y_2, y_2 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_3, y_2 \rangle + \beta \langle y_1, y_2 \rangle + \gamma \langle y_2, y_2 \rangle$$

$$= 0 \Rightarrow \langle x_3, y_2 \rangle + \gamma \langle y_2, y_2 \rangle = 0 \Rightarrow \gamma = -\frac{\langle x_3, y_2 \rangle}{\langle y_2, y_2 \rangle}$$

$$\Rightarrow \gamma = -\frac{\left\langle (-2, 0, 0, 1), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right) \right\rangle}{\left\langle \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right) \right\rangle} = -\frac{-2 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0}$$

$$= \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow \gamma = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Deci } y_3 = x_3 + (-1) \cdot y_1 + \frac{2}{3} \cdot y_2 = (-2, 0, 0, 1) + (-1) \cdot (-1, 1, 0, 0) + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right) = (-2, 0, 0, 1) + (1, -1, 0, 0) + \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0\right) \Rightarrow y_3 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1\right).$$

În concluzie o bază ortogonală pentru S este:

$$B^\perp = \left\{ y_1 = (-1, 1, 0, 0), y_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right), y_3 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1 \right) \right\}.$$

Pasul 2: Determinarea bazei ortonormate $B' = \{z_1, z_2, z_3\}$

$$(\|z_1\| = \|z_2\| = \|z_3\| = 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Fie } z_1 &= \frac{y_1}{\|y_1\|} = \frac{(-1, 1, 0, 0)}{\|(-1, 1, 0, 0)\|} = \frac{(-1, 1, 0, 0)}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2}} \\ &= \frac{(-1, 1, 0, 0)}{\sqrt{2}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{y_2}{\|y_2\|} = \frac{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right)}{\left\| \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right) \right\|} = \frac{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right)}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 + 0}} = \frac{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right)}{\sqrt{\frac{6}{4}}} = \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right)}{\frac{\sqrt{6}}{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_3 &= \frac{y_3}{\|y_3\|} = \frac{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1 \right)}{\left\| \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1 \right) \right\|} = \\ &= \frac{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1 \right)}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + 1}} = \frac{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1 \right)}{\sqrt{\frac{21}{9}}} = \left(-\frac{2}{\sqrt{21}}, -\frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{3}{\sqrt{21}} \right). \end{aligned}$$

În concluzie baza ortonormată este:

$$\begin{aligned} B' &= \left\{ z_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right), z_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0 \right), \right. \\ &\quad \left. z_3 = \left(\frac{-2}{\sqrt{21}}, \frac{-2}{\sqrt{21}}, \frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{3}{\sqrt{21}} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$c) S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y - z + 3t = 0, z = 2t\}$$

Aflăm o bază pentru S : $2x + y - z + 3t = 0 \Rightarrow y = -2x + z - 3t$.

$$z = 2tx = \alpha, t = \beta, z = 2\beta,$$

$$y = -2\alpha + 2\beta - 3\beta = -2\alpha - \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$(x, y, z, t) = (\alpha, -2\alpha - \beta, 2\beta, \beta) = \alpha(1, -2, 0, 0) + \beta(0, -1, 2, 1)$$

O bază pentru S este $B = \{x_1 = (1, -2, 0, 0), x_2 = (0, -1, 2, 1)\}$.

Pasul 1: Determinăm baza ortogonală $B^\perp = \{y_1, y_2\}$ ($y_1 \perp y_2$) Folosim procedeul Gram-Schmidt:

$$y_1 = x_1 = (1, -2, 0, 0)$$

$$y_2 = x_2 + \alpha \cdot y_1, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Pe α îl determinăm din condiția $\langle y_2, y_1 \rangle = 0$ ($y_1 \perp y_2$)

$$\begin{aligned}
\langle y_2, y_1 \rangle = 0 &\Rightarrow \langle x_2 + \alpha y_1, y_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle x_2, y_1 \rangle + \alpha \langle y_1, y_1 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \alpha = -\frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} = -\frac{\langle (0, -1, 2, 1), (1, -2, 0, 0) \rangle}{\langle (1, -2, 0, 0), (1, -2, 0, 0) \rangle} \\
&= -\frac{0 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0}{1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0}, \alpha = -\frac{2}{5} \\
&\Rightarrow y_2 = x_2 + \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot y_1 = (0, -1, 2, 1) + \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot (1, -2, 0, 0) \\
&= (0, -1, 2, 1) + \left(-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 0, 0\right) = \left(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 2, 1\right)
\end{aligned}$$

În concluzie baza ortogonală $B^\perp = \{y_1 = (1, -2, 0, 0), y_2 = (-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 2, 1)\}$

Pasul 2. Determinăm baza ortonormată: $B' = \{z_1, z_2\}$

($\|z_1\| = \|z_2\| = 1$)

$$\begin{aligned}
\text{Fie } z_1 &= \frac{y_1}{\|y_1\|} = \frac{(1, -2, 0, 0)}{\|(1, -2, 0, 0)\|} = \frac{(1, -2, 0, 0)}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 0 + 0}} = \frac{(1, -2, 0, 0)}{\sqrt{5}} \\
&\Rightarrow z_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, 0\right) \\
z_2 &= \frac{y_2}{\|y_2\|} = \frac{\left(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 2, 1\right)}{\left\|\left(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 2, 1\right)\right\|} = \frac{\left(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 2, 1\right)}{\sqrt{\frac{4}{25} + \frac{1}{25} + 4 + 1}} = \frac{\left(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 2, 1\right)}{\sqrt{\frac{130}{25}}} \\
&\Rightarrow z_2 = \left(\frac{-2}{\sqrt{130}}, \frac{-1}{\sqrt{130}}, \frac{10}{\sqrt{130}}, \frac{5}{\sqrt{130}}\right)
\end{aligned}$$

În concluzie baza ortonormată a lui S este:

$$B' = \left\{ z_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, 0\right), z_2 = \left(\frac{-2}{\sqrt{130}}, \frac{-1}{\sqrt{130}}, \frac{10}{\sqrt{130}}, \frac{5}{\sqrt{130}}\right) \right\}$$

3. a) Să se arate că transformarea liniară $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$T(x) = \left(\frac{2}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3, \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3, -\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3\right),$$

unde $x = (x_1, x_2, x_3)$, este ortogonală în raport cu produsul scalar uzual.

b) Să se determine parametrul real t astfel încât transformarea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2) = (t \cdot x_1 + \frac{1}{3}x_2, -\frac{1}{3}x_1 + tx_2)$ să fie ortogonală.

Soluție. a) Este suficient să demonstrăm că T păstrează lungimile versorilor. Astfel, fie $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ un versor, adică $\|u\| = 1$

$$\begin{aligned}
\|T(u)\| &= \left\| \left(\frac{2}{3}u_1 + \frac{2}{3}u_2 - \frac{1}{3}u_3, \frac{2}{3}u_1 - \frac{1}{3}u_2 + \frac{2}{3}u_3, -\frac{1}{3}u_1 + \frac{2}{3}u_2 + \frac{2}{3}u_3 \right) \right\| = \\
&= \sqrt{\left(\frac{2}{3}u_1 + \frac{2}{3}u_2 - \frac{1}{3}u_3 \right)^2 + \left(\frac{2}{3}u_1 - \frac{1}{3}u_2 + \frac{2}{3}u_3 \right)^2 + \left(-\frac{1}{3}u_1 + \frac{2}{3}u_2 + \frac{2}{3}u_3 \right)^2} \\
&= \sqrt{\frac{4}{9}u_1^2 + \frac{4}{9}u_2^2 + \frac{1}{9}u_3^2 + \frac{8}{9}u_1u_2 - \frac{4}{9}u_1u_3 - \frac{4}{9}u_2u_3 + \frac{4}{9}u_1^2 + \frac{1}{9}u_2^2 + \frac{4}{9}u_3^2 - \frac{4}{9}u_1u_2} \\
&\quad + \frac{8}{9}u_1u_3 - \frac{4}{9}u_2u_3 + \frac{1}{9}u_1^2 + \frac{4}{9}u_2^2 + \frac{4}{9}u_3^2 - \frac{4}{9}u_1u_2 - \frac{4}{9}u_1u_3 + \frac{8}{9}u_2u_3} \\
&= \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = \|u\| = 1
\end{aligned}$$

Deci T este ortogonală.

b) Este necesar ca matricea transformării T să fie ortogonală, adică $A \cdot A^t = I_2$, unde

$$\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} t & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & t \end{pmatrix}; A^t = \begin{pmatrix} t & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & t \end{pmatrix} \quad A \cdot A^t = \begin{pmatrix} t^2 + \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & t^2 + \frac{1}{9} \end{pmatrix} = \\
&= I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow t^2 + \frac{1}{9} = 1 \Rightarrow t^2 = \frac{8}{9} \Rightarrow t = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

Pentru ambele valori ale lui t se obțin aplicații ortogonale (verificarea se face ca la a)).

TEMĂ

(1). Folosind procedeul Gram-Schmidt să se ortogonalizeze sistemul de vectori $S = \{x_1 = (-1, 0, 1, 0), x_2 = (1, 1, 0, 1), x_3 = (0, -1, 1, 0)\}$.

(2). Să se determine o bază ortonormată pentru sistemele de vectori:

- $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + 3y - 2z = 0\}$.
- $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + 2y - z + 3t = 0\}$.
- $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | 3x - y + z - 2t = 0, z = 2x\}$.

Seminar 7

VECTORI LIBERI.

Teorie

Fie $\bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}$, $\bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k}$, $\bar{c} = c_1\bar{i} + c_2\bar{j} + c_3\bar{k} \in V_3$

Produsul scalar: $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

$$\|\bar{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$\cos \widehat{(\bar{a}, \bar{b})} = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\|}$$

$$\text{Produsul vectorial : } \bar{a} \times \bar{i} = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Produsul mixt: } \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Dublul produs vectorial: } \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \end{vmatrix}$$

1. a) Calculați produsul scalar și unghiul φ al vectorilor liberi $\bar{a} = 2\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$ și $\bar{b} = \bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$.

b) Determinați valorile lui $a \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $\bar{u} = 2\bar{i} - a\bar{j} + a\bar{k}$ și $\bar{v} = \bar{i} + 5\bar{j} + 2a\bar{k}$ să fie ortogonali. *Soluție.* a) Produsul scalar al celor doi vectori este.

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \langle 2\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}, \bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k} \rangle = 2 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 + 5 \cdot 1 = 2 - 6 + 5 = 1$$

$$\|\bar{a}\| = \|2\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}\| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 9 + 25} = \sqrt{38}$$

$$\|\bar{b}\| = \|\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}.$$

$$\text{Atunci } \cos \varphi = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\|} = \frac{1}{\sqrt{38}\sqrt{6}} = \frac{1}{2\sqrt{57}}.$$

b) $\bar{u}$ și $\bar{v}$ sunt ortogonali dacă și numai dacă $\langle \bar{u}, \bar{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle 2\bar{i} - a\bar{j} + a\bar{k}, \bar{i} + 5\bar{j} + 2a\bar{k} \rangle = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 + (-a) \cdot 5 + a \cdot 2a = 0 \Leftrightarrow 2a^2 - 5a + 2 = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$ sau $a = 2$.

2. Determinați norma produsului vectorial al vectorilor liberi $\bar{a} = 2\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$ și $\bar{b} = \bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$.

Soluție. Produsul vectorial al vectorilor a și b este:

$$\begin{aligned}\bar{a} \times \bar{b} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -3\bar{i} + 4\bar{k} + 5\bar{j} + 3\bar{k} - 10\bar{i} - 2\bar{j} \\ &= -13\bar{i} + 3\bar{j} + 7\bar{k}. \\ \|\bar{a} \times \bar{b}\| &= \|-13\bar{i} + 3\bar{j} + 7\bar{k}\| = \sqrt{(-13)^2 + 3^2 + 7^2} = \sqrt{169 + 9 + 49} = \sqrt{227}.\end{aligned}$$

3. Calculați produsul mixt și dublul produs vectorial al vectorilor exprimați în baza canonică:

$$\bar{a} = \bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}, \bar{b} = 2\bar{i} - \bar{j} - 5\bar{k}, c = -\bar{i} + 2\bar{k}$$

Soluție. Produsul mixt al vectorilor $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ este:

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & -5 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 10 - 3 + 8 = -7$$

Dublul produs vectorial al vectorilor $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ este:

$$\begin{aligned}\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) &= \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ -11 & 5 \end{vmatrix} \\ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle &= \langle \bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}, 2\bar{i} - \bar{j} - 5\bar{k} \rangle = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) + 3 \cdot (-5) = \\ &= 2 + 2 - 15 = -11 \\ \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle &= \langle \bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}, -\bar{i} + 2\bar{k} \rangle = 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 0 + 3 \cdot 2 = 5 \\ \Rightarrow \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) &= \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ -11 & 5 \end{vmatrix} = 5\bar{b} + 11\bar{c} = 5(2\bar{i} - \bar{j} - 5\bar{k}) + 11(-\bar{i} + 2\bar{k}) \\ &= 10\bar{i} - 5\bar{j} - 25\bar{k} - 11\bar{i} + 22\bar{k} = \\ &= -\bar{i} - 5\bar{j} - 3\bar{k}\end{aligned}$$

4. Se consideră vectorii: $\bar{a} = 2\bar{i} + 3\bar{j} - 3\bar{k}$ și $\bar{b} = -2\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}$. Să se determine:

- unghiul dintre cei doi vectori.
- proiecția vectorului $\bar{a}$ pe direcția lui $\bar{b}$
- înălțimea paralelogramului construit pe suporturile vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b}$, corespunzătoare bazei $\bar{b}$.

Soluție. a) Notăm cu φ unghiul dintre $\bar{a}$ și $\bar{b}$

$$\cos \varphi = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\|}$$

$$\begin{aligned} \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle &= \langle 2\bar{i} + 3\bar{j} - 3\bar{k}, -2\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k} \rangle = 2 \cdot (-2) + 3(-3) + (-3) \cdot 1 \\ &= -4 - 9 - 3 = -16 \end{aligned}$$

$$\|\bar{a}\| = \|2\bar{i} + 3\bar{j} - 3\bar{k}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9 + 9} = \sqrt{22}$$

$$\|\bar{b}\| = \|-2\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}\| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14}.$$

$$\text{Deci } \cos \varphi = \frac{-16}{\sqrt{22} \cdot \sqrt{14}} = \frac{-16}{2\sqrt{77}} = \frac{-8}{\sqrt{77}}.$$

b) Proiecția vectorului $\bar{a}$ pe direcția lui $\bar{b}$ este: $\pi_{\bar{b}}(\bar{a}) = (\text{pr}_{\bar{b}}\bar{a}) \cdot \bar{b}_0$, unde $\bar{b}_0 = \frac{\bar{b}}{\|\bar{b}\|}$ este versorul asociat lui $\bar{b}$, iar $\text{pr}_{\bar{b}}\bar{a} = \|\bar{a}\| \cdot \cos \varphi$ este mărimea algebrică a proiecției.

$$\text{Atunci } \text{pr}_{\bar{b}}\bar{a} = \|\bar{a}\| \cdot \cos \varphi = \sqrt{22} \left(\frac{-8}{\sqrt{77}} \right) = \frac{-8\sqrt{2}}{\sqrt{7}}.$$

$$\begin{aligned} \bar{b}_0 &= \frac{\bar{b}}{\|\bar{b}\|} = \frac{-2\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}}{\sqrt{14}} = -\frac{2}{\sqrt{14}}\bar{i} - \frac{3}{\sqrt{14}}\bar{j} + \frac{1}{\sqrt{14}}\bar{k} \\ \Rightarrow \pi_{\bar{b}}(\bar{a}) &= (\text{pr}_{\beta^2}\bar{a}) \cdot \bar{b}_0 = -\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{14}}\bar{i} - \frac{3}{\sqrt{14}}\bar{j} + \frac{1}{\sqrt{14}}\bar{k} \right) = \\ &= -\frac{8\sqrt{14}}{7} \left(-\frac{2}{\sqrt{14}}\bar{i} - \frac{3}{\sqrt{14}}\bar{j} + \frac{1}{\sqrt{14}}\bar{k} \right) = \frac{16}{7}\bar{i} + \frac{24}{7}\bar{j} - \frac{8}{7}\bar{k}. \end{aligned}$$

c) Notăm cu $h_{\bar{b}}$ înălțimea corespunzătoare bazei $\bar{b}$ a paralelogramului determinat de $\bar{a}$ și $\bar{b}$.

Aria acestui paralelogram poate fi exprimată în două moduri:

$$A_{\text{paralelogram}} = \|\bar{a} \times \bar{b}\|,$$

$$A_{\text{paralelogram}} = \|\bar{b}\| \cdot h_{\bar{b}}.$$

$$\text{Calculăm } \bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 2 & 3 & -3 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 3\bar{i} - 6\bar{k} + 6\bar{j} + 6\bar{k} - 9\bar{i} - 2\bar{j} = -6\bar{i} + 4\bar{j}.$$

$$\|\bar{a} \times \bar{b}\| = \|-6\bar{i} + 4\bar{j}\| = \sqrt{(-6)^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

$$\text{Atunci } A_{\text{paralelogram}} = \|\bar{a} \times \bar{b}\| = 2\sqrt{13}.$$

$$\text{Dar } A_{\text{paralelogram}} = \|\bar{b}\| \cdot h_{\bar{b}} \Rightarrow 2\sqrt{13} = \sqrt{14} \cdot h_{\bar{b}} \Rightarrow h_{\bar{b}} = \frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{14}}.$$

5. Se consideră în spațiu punctele $A(1, -2, -1)$, $B(-2, 1, 1)$, $C(3, 1, 2)$. Să se determine $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AB} \times \overline{AC}$ și măsura unghiului dintre cei doi vectori $\overline{AB}$ și $\overline{AC}$.

Soluție. În general dacă $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B, z_B)$ atunci $\overline{AB} = (x_B - x_A) \cdot \vec{i} + (y_B - y_A) \cdot \vec{j} + (z_B - z_A) \cdot \vec{k}$.

$$\text{Aici } \overline{AB} = (-2 - 1)\vec{i} + (1 + 2)\vec{j} + (1 + 1) \cdot \vec{k} = -3\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= (x_C - x_A)\vec{i} + (y_C - y_A) \cdot \vec{j} + (z_C - z_A) \cdot \vec{k} = \\ &= (3 - 1)\vec{i} + (1 + 2)\vec{j} + (2 + 1) \cdot \vec{k} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k} \end{aligned}$$

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 9\vec{i} - 9\vec{k} + 4\vec{j} - 6\vec{k} - 6\vec{i} + 9\vec{j} = 3\vec{i} + 13\vec{j} - 15\vec{k}.$$

$$\cos(\widehat{\overline{AB}, \overline{AC}}) = \frac{\langle \overline{AB}, \overline{AC} \rangle}{\|\overline{AB}\| \cdot \|\overline{AC}\|},$$

$$\langle \overline{AB}, \overline{AC} \rangle = \langle -3\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}, 2\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k} \rangle = -3 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 9,$$

$$\|\overline{AB}\| = \|-3\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}\| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 9 + 4} = \sqrt{22},$$

$$\|\overline{AC}\| = \|2\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9 + 9} = \sqrt{22},$$

$$\text{Atunci: } \cos(\widehat{\overline{AB}, \overline{AC}}) = \frac{9}{\sqrt{22} \cdot \sqrt{22}} = \frac{9}{22}.$$

6. Determinați valorile lui $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $\vec{a} = \vec{i} - \alpha\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \alpha\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ și $\vec{c} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ să fie coplanari.

Soluție. Vectori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sunt coplanari dacă produsul lor mixt $\langle \vec{a}, \vec{b} \times \vec{c} \rangle = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & -\alpha & 3 \\ \alpha & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 1 + 3\alpha - 3\alpha + 9 - 1 - \alpha^2 = 0 \Leftrightarrow 9 - \alpha^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = \pm 3.$

7. Fie $\vec{a}$ și $\vec{b}$ doi vectori liberi din spațiu astfel încât $\|\vec{a}\| = 4$, $\|\vec{b}\| = 3$ și unghiul dintre cei doi vectori are măsura de 60° . Calculați $s = \|\vec{a} + \vec{b}\|$ și $d = \|\vec{a} - \vec{b}\|$.

$$\text{Soluție. } \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|} \Leftrightarrow \cos 60^\circ = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{4 \cdot 3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6.$$

$$\begin{aligned} s = \|\bar{a} + \bar{b}\| &= \sqrt{\langle \bar{a} + \bar{b}, \bar{a} + \bar{b} \rangle} = \sqrt{\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle + \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle + \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle + \langle \bar{b}, \bar{b} \rangle} \\ &= \sqrt{\|\bar{a}\|^2 + 6 + 6 + \|\bar{b}\|^2} = \sqrt{4^2 + 12 + 3^2} = \sqrt{16 + 12 + 9} = \sqrt{37} \\ d = \|\bar{a} - \bar{b}\| &= \sqrt{\langle \bar{a} - \bar{b}, \bar{a} - \bar{b} \rangle} = \sqrt{\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle - \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle + \langle \bar{b}, \bar{b} \rangle} \\ &= \sqrt{\|\bar{a}\|^2 - 2\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle + \|\bar{b}\|^2} = \sqrt{4^2 - 2 \cdot 6 + 3^2} = \sqrt{16 - 12 + 9} = \sqrt{13}. \end{aligned}$$

8. Se dau punctele $A(1, 2, 2)$, $B(-1, 1, 1)$, $C(3, -1, 3)$, $D(2, -2, -3)$

a) Arătați că vectorii $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ și $\overline{AD}$ sunt necoplanari.

b) Calculați volumul tetraedrului $ABCD$.

c) Calculați aria $\triangle BCD$ și lungimea înălțimii din A a tetraedrului $ABCD$.

Soluție. a) Calculăm vectorii $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= (x_B - x_A)\bar{i} + (y_B - y_A)\bar{j} + (z_B - z_A)\bar{k} = (-1 - 1)\bar{i} + (1 - 2)\bar{j} \\ &\quad + (1 - 2)\bar{k} = -2\bar{i} - \bar{j} - \bar{k} \text{ sau } \overline{AB} = (-2, -1, -1) \\ \overline{AC} &= (x_C - x_A)\bar{i} + (y_C - y_A)\bar{j} + (z_C - z_A)\bar{k} = (3 - 1)\bar{i} + (-1 - 2)\bar{j} \\ &\quad + (3 - 2)\bar{k} = 2\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k} \text{ sau } \overline{AC} = (2, -3, 1) \\ \overline{AD} &= (x_D - x_A)\bar{i} + (y_D - y_A)\bar{j} + (z_D - z_A)\bar{k} = (2 - 1)\bar{i} + (-2 - 2)\bar{j} \\ &\quad + (-3 - 2)\bar{k} = \bar{i} - 4\bar{j} - 5\bar{k} \text{ sau } \overline{AD} = (1, -4, -5) \end{aligned}$$

Vectorii $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$ sunt necoplanari dacă produsul lor mixt $\langle \overline{AB}, \overline{AC} \times \overline{AD} \rangle \neq 0$.

$$\langle \overline{AB}, \overline{AC} \times \overline{AD} \rangle = \begin{vmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -4 & -5 \end{vmatrix} = -30 + 8 - 1 - 3 - 8 - 10 = -44 \neq 0$$

$\Rightarrow \overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}$ necoplanari

b) Volumul tetraedrului $ABCD$ este:

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} \cdot |\langle \overline{AB}, \overline{AC} \times \overline{AD} \rangle| \Rightarrow V = \frac{1}{6} \cdot |-44| = \frac{44}{6} = \frac{22}{3}$$

c) Aria $\triangle BCD = \frac{1}{2} \cdot \|\overline{BC} \times \overline{BD}\|$

$$\begin{aligned} \overline{BC} &= (x_C - x_B)\bar{i} + (y_C - y_B)\bar{j} + (z_C - z_B)\bar{k} = (3 + 1)\bar{i} + (-1 - 1)\bar{j} \\ &\quad + (3 - 1)\bar{k} = 4\bar{i} - 2\bar{j} + 2\bar{k}. \\ \overline{BD} &= (x_D - x_B)\bar{i} + (y_D - y_B)\bar{j} + (z_D - z_B)\bar{k} = (2 + 1)\bar{i} + (-2 - 1)\bar{j} \\ &\quad + (-3 - 1)\bar{k} = 3\bar{i} - 3\bar{j} - 4\bar{k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{BC} \times \overline{BD} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 4 & -2 & 2 \\ 3 & -3 & -4 \end{vmatrix} = 8\bar{i} - 12\bar{k} + 6\bar{j} + 6\bar{k} + 6\bar{i} + 16\bar{j} \\
&= 14\bar{i} + 22\bar{j} - 6\bar{k}. \\
\|\overline{BC} \times \overline{BD}\| &= \|14\bar{i} + 22\bar{j} - 6\bar{k}\| = \sqrt{14^2 + 22^2 + (-6)^2} = \sqrt{196 + 484 + 36} \\
&= \sqrt{716} = 2\sqrt{179}.
\end{aligned}$$

$$\text{Atunci } A_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{179} = \sqrt{179}.$$

Notăm cu h_A înălțimea dusă din A pe planul BCD .

$$\begin{aligned}
\text{Știm că } V_{\text{tetraedru } ABCD} &= \frac{A_{\triangle BCD} \cdot h_A}{3} \Leftrightarrow \frac{22}{3} = \frac{\sqrt{179} \cdot h_A}{3} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow h_A = \frac{22}{\sqrt{179}}.
\end{aligned}$$

9. Se dau punctele $A(1, -2, 3)$, $B(3, 2, -1)$ și vectorii $\bar{u} = 2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$, $\bar{v} = \bar{i} - 3\bar{j} + 2\bar{k}$

- Cercetați dacă vectorii $\overline{AB}$ și $\bar{u}$ sunt coliniari.
- Determinați punctul $C(x, y, z)$ dacă $\bar{u} = \overline{AC}$.
- Calculați $\langle \overline{AB}, \bar{u} \rangle$, $\text{pr}_{\bar{u}} \overline{AB}$.
- Calculați $\bar{u} \times \bar{v}$ și $\langle \bar{u}, \bar{v} \times \overline{AB} \rangle$.
- Calculați $\bar{w} = 2\bar{u} - 4\bar{v}$ și $\|\bar{w}\|$.

Soluție. a) $\overline{AB} = (x_B - x_A) \cdot \bar{i} + (y_B - y_A) \cdot \bar{j} + (z_B - z_A) \cdot \bar{k} = (3 - 1)\bar{i} + (2 + 2)\bar{j} + (-1 - 3)\bar{k} = 2\bar{i} + 4\bar{j} - 4\bar{k}$ sau $\overline{AB} = (2, 4, -4)$

O modalitate de a decide dacă $\overline{AB}$ și $\bar{u}$ sunt coliniari este a cerceta dacă unghiul lor este 0° , sau 180° , respectiv dacă $\cos(\widehat{\overline{AB}, \bar{u}}) = \pm 1$

$$\begin{aligned}
\cos(\widehat{\overline{AB}, \bar{u}}) &= \frac{\langle \overline{AB}, \bar{u} \rangle}{\|\overline{AB}\| \cdot \|\bar{u}\|} = \frac{\langle 2\bar{i} + 4\bar{j} - 4\bar{k}, 2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k} \rangle}{\|2\bar{i} + 4\bar{j} - 4\bar{k}\| \cdot \|2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}\|} \\
&= \frac{2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + (-4) \cdot (-1)}{\sqrt{2^2 + 4^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{12}{\sqrt{36} \cdot \sqrt{6}} \\
&= \frac{12}{6\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3} \neq \pm 1
\end{aligned}$$

$\Rightarrow \widehat{\overline{AB}, \bar{u}} \neq 0^\circ$ sau 180° . Deci $\overline{AB}$ și $\bar{u}$ nu sunt coliniari.

- $C(x, y, z)$ astfel încât $\bar{u} = \overline{AC}$

$$\overline{AC} = (x_C - x_A) \cdot \bar{i} + (y_C - y_A) \cdot \bar{j} + (z_C - z_A) \cdot \bar{k} = (x - 1)\bar{i} + (y + 2)\bar{j}$$

$$+ (z - 3)\bar{k} = \bar{u} = 2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k} \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = 2 \\ y + 2 = 1 \\ z - 3 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

$$C(3, -1, 2)$$

$$c) \langle \overline{AB}, \bar{u} \rangle = \langle (2, 4, -4), (2, 1, -1) \rangle = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + (-4) \cdot (-1) = 12$$

$$\text{pr}_{\bar{u}} \overline{AB} = \|\overline{AB}\| \cdot \cos(\widehat{\bar{u}, \overline{AB}}) = 6 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = 2\sqrt{6}$$

$$d) \bar{u} \times \bar{v} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 2\bar{i} - 6\bar{k} - \bar{j} - \bar{k} - 3\bar{i} - 4\bar{j} = -\bar{i} - 5\bar{j} - 7\bar{k}$$

$$\langle \bar{u}, \bar{v} \times \overline{AB} \rangle = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 24 - 4 + 4 - 6 - 16 + 4 = 6$$

$$e) \bar{w} = 2\bar{u} - 4\bar{v} = 2(2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}) - 4(\bar{i} - 3\bar{j} + 2\bar{k}) = 14\bar{j} - 10\bar{k}$$

$$\|\bar{w}\| = \sqrt{14^2 + (-10)^2} = \sqrt{196 + 100} = \sqrt{296} = 2\sqrt{74}.$$

TEMĂ

(1). Se consideră vectorii $\bar{a} = 3\bar{i} - 2\bar{j} + 5\bar{k}$ și $\bar{b} = \bar{i} + 3\bar{j} - 2\bar{k}$. Să se determine:

- unghiul dintre cei doi vectori;
- proiecția vectorului $\bar{a}$ pe direcția lui $\bar{b}$ și proiecția vectorului $\bar{b}$ pe direcția lui $\bar{a}$;
- înălțimea paralelogramului construit pe suporturile vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b}$, corepunzătoare bazei $\bar{a}$.

(2). Se dau punctele $A(2, -3, 1)$, $B(1, 0, 2)$, $C(3, -1, -3)$, $D(-2, 2, -1)$.

- Arătați că vectorii $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ și $\overline{AD}$ sunt necoplanari;
- Calculați volumul tetraedrului $ABCD$;
- Calculați aria $\triangle ABD$ și lungimea înălțimii din C a tetraedrului $ABCD$.

(3). Se dau vectorii $\bar{a} = \bar{i} + 2\lambda\bar{j} - (\lambda - 1) \cdot \bar{k}$ și $\bar{b} = (3 - \lambda)\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k}$,

$\lambda \in \mathbb{R}$. Determinați:

- valoarea lui $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\bar{a}$ și $\bar{b}$ să fie ortogonali.
- mărima algebrică a proiecției vectorului $\bar{a}$ pe $\bar{a} + \bar{b}$, în situația în care $\bar{a}$ și $\bar{b}$ sunt ortogonali.

Seminar 8

Dreapta și planul în spațiu I

1. Ecuația planului ce conține un punct $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și este normal unei direcții date (a, b, c)

$$p : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

a) Să se determine ecuația planului care conține punctul $M(\underset{x_0}{4}, \underset{y_0}{-1}, \underset{z_0}{2})$ și este perpendicular pe direcția $(\underset{a}{2}, \underset{b}{-1}, \underset{c}{6})$.

$$p : 2(x - 4) + (-1)(y + 1) + 6(z - 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$2x - 8 - y - 1 + 6z - 12 = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 6z - 21 = 0$$

b) Să se determine ecuația planului care conține punctul $M(\underset{x_0}{3}, \underset{y_0}{0}, \underset{z_0}{2})$ și este normal direcției vectorului $\bar{v} = 4\bar{i} - \frac{2}{a}\bar{j} + 5\bar{k}$.

$$p : 4(x - 3) + (-2)(y - 0) + 5(z + 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$4x - 12 - 2y + 5z + 10 = 0 \Leftrightarrow 4x - 2y + 5z - 2 = 0$$

2. Ecuația planului determinat de trei puncte necoliniare $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, $M_3(x_3, y_3, z_3)$.

$$p : \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ sau } p : \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

Să se determine ecuația planului determinat de punctele $M_1(2, 1, -3)$, $M_2(3, 1, -4)$, $M_3(-2, -1, 5)$.

$$p : \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 & 1 \\ -2 & -1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 0 \xLeftrightarrow[L_1-L_2]{L_3-L_2, L_4-L_2} p : \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z+3 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -4 & -2 & 8 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{2+4} \cdot 1 \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z+3 \\ 1 & 0 & -1 \\ -4 & -2 & 8 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -2(z+3) + 4(y-1) - 2(x-2)$$

$$-8(y-1) = 0 \Leftrightarrow -2z - 6 + 4y - 4 - 2x + 4 - 8y + z = 0 \Leftrightarrow -2x - 4y - 2z$$

$$+ 2 = 0 \xLeftrightarrow{(-2)} x + 2y + z - 1 = 0$$

Observație. Ecuația planului de mai sus se poate obține pornind direct de la determinantul de ordin 3 din formulele de mai sus.

3. Ecuația dreptei determinată de un punct $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și o direcție (parametri directori) dată (l, m, n)

$$d: \begin{cases} x = x_0 + \lambda l \\ y = y_0 + \lambda m \\ z = z_0 + \lambda n, \lambda \in \mathbb{R} \end{cases} \rightarrow \text{ecuațiile parametrice ale dreptei}$$

sau dacă $l \neq 0, m \neq 0, n \neq 0$:

$$d: \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

a) Să se determine ecuația dreptei d care conține punctul $A(\underset{x_0}{4}, \underset{y_0}{2}, \underset{z_0}{-2})$ și

are direcția vectorului $\vec{v} = 3\underset{l}{\vec{i}} - 2\underset{m}{\vec{j}} + 2\underset{n}{\vec{k}}$

$$d: \frac{x - 4}{3} = \frac{y - 2}{-2} = \frac{z + 2}{2}$$

sau cu ecuațiile parametrice:

$$\begin{cases} x = 4 + 3\lambda \\ y = 2 - 2\lambda \\ z = -2 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Observație. Ecuațiile parametrice se pot obține din ecuația

$$\frac{x - 4}{3} = \frac{y - 2}{-2} = \frac{z + 2}{2} = \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\frac{x - 4}{3} = \lambda \Rightarrow x - 4 = 3\lambda \Rightarrow x = 4 + 3\lambda$$

$$\frac{y - 2}{-2} = \lambda \Rightarrow y - 2 = -2\lambda \Rightarrow y = 2 - 2\lambda$$

$$\frac{z + 2}{2} = \lambda \Rightarrow z + 2 = 2\lambda \Rightarrow z = -2 + 2\lambda, \lambda \in \mathbb{R}$$

sau (reciproc): din ecuațiile parametrice:

$$\left. \begin{aligned} x = 4 + 3\lambda &\Rightarrow x - 4 = 3\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{x - 4}{3} \\ y = 2 - 2\lambda &\Rightarrow y - 2 = -2\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{y - 2}{-2} \\ z = -2 + 2\lambda &\Rightarrow z + 2 = 2\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{z + 2}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{x - 4}{3} = \frac{y - 2}{-2} = \frac{z + 2}{2}$$

b) Să se determine ecuația dreptei d care trece prin punctul $A(\underset{x_0}{3}, \underset{y_0}{-2}, \underset{z_0}{1})$

și are direcția $(\underset{l}{-3}, \underset{m}{0}, \underset{n}{-2})$

Deoarece $m = 0$ nu se mai poate aplica: $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$. Vom folosi doar ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = 3 - 3\lambda \\ y = -2 \\ z = 1 - 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

4. Ecuația dreptei determinată de două puncte $A(x_A, y_A, z_A)$ și $B(x_B, y_B, z_B)$.

$$d: \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}, \text{ dacă } x_A \neq x_B, y_A \neq y_B, z_A \neq z_B.$$

În caz contrar:

$$d: \begin{cases} x = x_A + \lambda(x_B - x_A) \\ y = y_A + \lambda(y_B - y_A) \\ z = z_A + \lambda(z_B - z_A) \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

a) Să se determine ecuația dreptei determinată de punctele $A(3, -2, 4), B(2, 1, -3)$

$$d: \frac{x - 3}{2 - 3} = \frac{y + 2}{1 + 2} = \frac{z - 4}{-3 - 4} \Leftrightarrow d: \frac{x - 3}{-1} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z - 4}{-7}$$

sau cu ecuațiile parametrice:

$$\begin{aligned} \frac{x - 3}{-1} = \lambda &\Rightarrow x - 3 = -\lambda \Rightarrow x = 3 - \lambda \\ \frac{y + 2}{3} = \lambda &\Rightarrow y + 2 = 3\lambda \Rightarrow y = -2 + 3\lambda \\ \frac{z - 4}{-7} = \lambda &\Rightarrow z - 4 = -7\lambda \Rightarrow z = 4 - 7\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

b) Să se determine ecuația dreptei determinată de punctele $A(4, 1, -2)$,

$$B(2, 1, 5)$$

$d: \frac{x - 4}{2 - 4} = \frac{y - 1}{1 - 1} = \frac{z + 2}{5 + 2} \Leftrightarrow d: \frac{x - 4}{-2} = \frac{y - 1}{0} = \frac{z + 2}{7}$ un șir de egalități în care a doua fracție nu are sens. De aceea vom folosi ecuațiile parametrice:

$$\begin{cases} x = 4 + \lambda(2 - 4) \\ y = 1 + \lambda(1 - 1) \\ z = -2 + \lambda(5 + 2) \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 - 2\lambda \\ y = 1 \\ z = -2 + 7\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

5. Ecuația planului care conține un punct $A(x_0, y_0, z_0)$ și este paralel cu două drepte neparalele:

$$d_1: \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1} \text{ și } d_2: \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}$$

$$p: \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$

Să se determine ecuația planului care conține punctul $A(-2, 0, 5)$ și este paralel cu dreptele:

$$d_1: \frac{x+3}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{-1} \quad (l_1, m_1, n_1) = (-2, 3, -1)$$

$$d_2: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-2}{6} \quad (l_2, m_2, n_2) = (3, -2, 6)$$

$$p: \begin{vmatrix} x+2 & y & z-5 \\ -2 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 18(x+2) + 4(z-5) - 3y - 9(z-5)$$

$$-2(x+2) + 12y = 0 \Rightarrow 18x + 36 + 4z - 20 - 3y - 9z + 45 - 2x - 4 + 12y = 0 \\ \Rightarrow 16x + 9y - 5z + 57 = 0.$$

6. Ecuația planului determinat de o dreaptă $d: \frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{n}$, $l, m, n \neq 0$ și de punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ exterior dreptei.

$$p: \begin{vmatrix} x-a & y-b & z-c \\ x_0-a & y_0-b & z_0-c \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

Să se determine ecuația planului care conține punctul $M_0(-2, -3, 0)$ și dreapta $d: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{5}$

$$M_0 \notin d \text{ deoarece: } \frac{-2+1}{3} \neq \frac{-3-1}{-2} \neq \frac{0}{5}, (l, m, n) = (3, 2, 5)$$

$$p: \begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z \\ -2+1 & -3-1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z \\ -1 & -4 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -20(x+1) - 2z + 12z + 5(y-1) = 0 \Leftrightarrow -20x - 20 + 10z + 5y - 5 = 0 \\ \Rightarrow -20x + 5y + 10z - 25 = 0 \quad | : (-5) \Leftrightarrow 4x - y - 2z + 5 = 0$$

7. În raport cu reperul ortonormal $Oxyz$ se consideră punctele $A(2, -3, 4)$, $B(1, 1, -2)$ și vectorul $\bar{v} = 3\bar{i} + 4\bar{j} - \bar{k}$.

a) Scrieți ecuația planului ce conține pe A și este normal vectorului $\bar{v}$.

b) Ecuația dreptei ce conține pe A și are direcția lui $\bar{v}$.

c) Ecuația dreptei AB .

Soluție. a) $p: a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$, unde

$$A(\underset{x_0}{2}, \underset{y_0}{-3}, \underset{z_0}{4}) \text{ și } (a, b, c) = (3, 4, -1) \text{ (din } \bar{v} = 3\bar{i} + 4\bar{j} - \bar{k})$$

$$3(x-2) + 4(y+3) - 1(z-4) = 0 \Rightarrow 3x - 6 + 4y + 12 - z + 4 = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow 3x + 4y - z + 10 = 0$$

b) $d : \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, unde $A(2, -3, 4), (l, m, n) = (3, 4, -1)$

$d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-4}{-1}$ sau folosind ecuațiile parametrice

$$\frac{x-2}{3} = \lambda \Rightarrow x-2 = 3\lambda \Rightarrow x = 2 + 3\lambda$$

$$\frac{y+3}{4} = \lambda \Rightarrow y+3 = 4\lambda \Rightarrow y = -3 + 4\lambda$$

$$\frac{z-4}{-1} = \lambda \Rightarrow z-4 = -\lambda \Rightarrow z = 4 - \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$$

c) $d : \frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}$, unde $A(2, -3, 4),$

$$B(1, 1, -2) \quad AB : \frac{x-2}{1-2} = \frac{y+3}{1+3} = \frac{z-4}{-2-4} \Leftrightarrow AB : \frac{x-2}{-1} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-4}{-6}$$

8. Se dau planul $p : x + y - 3z + 1 = 0$ și punctul $A(2, 3, -4)$. Arătați că $A \notin p$ și scrieți ecuația dreptei ce conține pe A și este perpendiculară pe planul p .

Soluție. $A(x_A, y_A, z_A) \in p$ dacă coordonatele lui A verifică ecuația planului, adică dacă $x_A + y_A - 3z_A + 1 = 0$.

Înlocuim (x_A, y_A, z_A) cu $(2, 3, -4)$ și obținem: $2 + 3 - 3 \cdot (-4) + 1 = 0 \Leftrightarrow 18 = 0$, fals. Deci $A \notin p$.

Dreapta d , a cărei ecuație se cere, este perpendiculară pe planul p , atunci un vector director al dreptei este chiar vectorul normal planului p , anume:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ (din } p : x + y - 3z + 1 = 0); A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Ecuația dreptei:

$$d : \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \Leftrightarrow$$

$$d : \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+4}{-3}$$

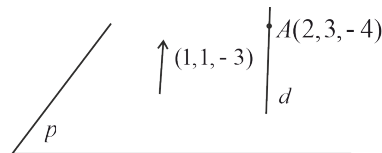


Figura .0.1

9. Se dau punctele $A(1, -1, 3), B(1, 2, -1), C(3, 3, 1)$ și dreapta $d : \frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = z$

a) Scrieți ecuația planului (ABC) și ecuațiile dreptelor AB și AC .

b) Aflați $\angle(AB, AC)$.

c) Arătați că $A \notin d$.

d) Fie $D \in d$ punctul cu $x_D = 2$. Scrieți ecuația dreptei CD .

Soluție. a) Ecuația planului determinat de cele trei puncte $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix},$

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, C \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$p : \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ sau } p : \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-3 \\ 1-1 & 2+1 & -1-3 \\ 3-1 & 3+1 & 1-3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-3 \\ 0 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -6(x-1) - 8(y+1) - 6(z-3) + 16(x-1) = 0 \Leftrightarrow -6x + 6 - 8y - 8 - 6z + 18 + 16x - 16 = 0 \Leftrightarrow 10x - 8y - 6z = 0 / : 2 \Rightarrow$$

$$(ABC) : 5x - 4y - 3z = 0$$

Ecuatia lui AB : În general $AB : \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}$

Deoarece $x_B - x_A = 1 - 1 = 0$, nu vom folosi această formulă.

Scriem ecuațiile parametrice ale dreptei AB : care practic se obțin formal

din șirul: $\frac{x-1}{0} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{-4} = \lambda,$

$$\begin{cases} x-1 = 0 \cdot \lambda \Rightarrow x = 1 \\ y+1 = 3\lambda \Rightarrow y = -1 + 3\lambda \\ z-3 = -4\lambda \Rightarrow z = 3 - 4\lambda, \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Ecuatia dreptei $AC : \frac{x - x_A}{x_C - x_A} = \frac{y - y_A}{y_C - y_A} = \frac{z - z_A}{z_C - z_A}$

$$\Rightarrow AC : \frac{x-1}{3-1} = \frac{y+1}{3+1} = \frac{z-3}{1-3} \Leftrightarrow AC : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{-2}$$

b) $\sphericalangle(AB, AC)$

Un vector director al dreptei AB este $\overline{AB}(0, 3, -4)$, iar un vector director al dreptei AC este $\overline{AC}(2, 4, -2)$

$$\begin{aligned} \cos \sphericalangle(AB, AC) &= \cos \sphericalangle(\overline{AB}, \overline{AC}) = \frac{\langle \overline{AB}, \overline{AC} \rangle}{\|\overline{AB}\| \cdot \|\overline{AC}\|} = \\ &= \frac{\langle (0, 3, -4), (2, 4, -2) \rangle}{\|(0, 3, -4)\| \cdot \|(2, 4, -2)\|} = \frac{0 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + (-4) \cdot (-2)}{\sqrt{0^2 + 3^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 4^2 + (-2)^2}} = \\ &= \frac{20}{\sqrt{25} \cdot \sqrt{24}} = \frac{20}{5 \cdot 2\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3} \\ &\Rightarrow \sphericalangle(AB, AC) = \arccos \frac{\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

c) Dacă punctul $A \in d$, atunci coordonatele sale verifică ecuația dreptei $d : \frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = z$, adică $\frac{x_A}{2} = \frac{y_A}{-1} = z_A \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{-1}{-1} = 3$, fals, deci $A \notin d$.

d) Dacă $D \in d$, atunci coordonatele lui D verifică ecuația dreptei: $\frac{x_D}{2} = \frac{y_D}{-1} = z_D \Leftrightarrow \frac{2}{2} = \frac{y_D}{-1} = z_D \Leftrightarrow 1 = \frac{y_D}{-1} = z_D \Rightarrow y_D = -1, z_D = 1$. Deci $D(2, -1, 1)$

$$\text{Ecuația } CD : \frac{x - x_c}{x_D - x_C} = \frac{y - y_c}{y_D - y_C} = \frac{z - z_c}{z_D - z_C} \Leftrightarrow CD : \frac{x - 3}{2 - 3} = \frac{y - 3}{-1 - 3} = \frac{z - 1}{1 - 1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x - 3}{-1} = \frac{y - 3}{-4} = \frac{z - 1}{0} = \lambda \text{ și scriem ecuațiile parametrice:}$$

$$CD : \begin{cases} \frac{x - 3}{-1} = \lambda \Rightarrow x = 3 - \lambda \\ \frac{y - 3}{-4} = \lambda \Rightarrow y = 3 - 4\lambda \\ \frac{z - 1}{0} = \lambda \Rightarrow z = 1, \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

10. Se dă dreapta $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+3}{-1}$. Să se determine x_A, y_A știind că punctul $A(x_A, y_A, 1) \in d$. Apoi scrieți ecuația planului ce conține pe A și este normal dreptei d .

$$\text{Soluție. } A \in d \Leftrightarrow \frac{x_A + 1}{2} = \frac{y_A - 2}{4} = \frac{z_A + 3}{-1} \Leftrightarrow \frac{x_A + 1}{2} = \frac{y_A - 2}{4} = \frac{4}{-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x_A + 1}{2} = -4 \\ \frac{y_A - 2}{4} = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A + 1 = -8 \\ y_A - 2 = -16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = -9 \\ y_A = -14 \end{cases}.$$

Deci $A(-9, -14, 1)$.

Cum planul este normal dreptei d atunci un vector normal planului este chiar un vector director al dreptei. Astfel vectorul director al dreptei $d : \bar{v} = (2, 4, -1)$ este un vector normal planului a cărui ecuație se cere.

$p : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$, cu $A(-9, -14, 1)$, $(a, b, c) = (2, 4, -1)$

$$2(x + 9) + 4(y + 14) + (-1)(z - 1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 4y - z + 75 = 0.$$

TEMĂ

1) a) Să se determine ecuația planului ce conține $A(2, 3, 0)$ și este normal direcției vectorului $v = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$

b) Să se determine ecuația planului determinat de punctele $A(2, -4, 1)$, $B(-1, 3, 2)$, $C(0, 2, -5)$

c) Să se determine ecuația dreptei ce conține $A(5, -1, 1)$ și are direcția vectorului $\vec{v} = 4\vec{i} + 5\vec{j}$

d) Să se determine ecuația dreptei determinată de $A(2, 4, 1)$, $B(5, -3, 2)$

e) Să se determine ecuația planului ce conține $A(2, 4, 0)$ și este paralel cu dreptele de la c) și d)

f) Să se determine ecuația planului ce conține $A(-1, 2, -3)$ și dreapta de la c).

2) Propuneți și rezolvați câte o problemă după modelul 7,8,9,10.

Seminar 9

Dreapta și planul în spațiu II

1) Să se determine ecuația dreptei d care reprezintă intersecția planelor de ecuații:

a) $p_1 : 2x + 3y - z + 5 = 0$ și $p_2 : x - 4y + 3z - 6 = 0$

b) $p_1 : 4x - 2y + z - 2 = 0$ și $p_2 : 3x + 2y - z - 7 = 0$

Soluție. a) $d : \begin{cases} 2x + 3y - z + 5 = 0 \\ x - 4y + 3z - 6 = 0 \end{cases}$

Determinăm parametrii directori ai lui d , (l, m, n) , un punct $M_0(x_0, y_0, z_0) \in d$ și scriem ecuația dreptei ce conține un punct și are o direcție dată:

$$d : \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

Vectorii normali planelor p_1 și p_2 sunt:

$$\bar{v}_1 = 2\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k} \text{ sau } \bar{v}_1 = (2, 3, -1)$$

$$\bar{v}_2 = \bar{i} - 4\bar{j} + 3\bar{k} \text{ sau } \bar{v}_2 = (1, -4, 3).$$

Un vector director al dreptei d este:

$$\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 9\bar{i} - 8\bar{k} - \bar{j} - 3\bar{k} - 4\bar{i} - 6\bar{j} = 5\bar{i} - 7\bar{j} - 11\bar{k}$$

Deci parametrii directori ai lui d sunt: $(l, m, n) = (5, -7, -11)$. Pentru a afla un punct $M_0(x_0, y_0, z_0) \in d$, găsim o soluție a sistemului

$$\begin{cases} 2x + 3y - z + 5 = 0 \\ x - 4y + 3z - 6 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -11 \neq 0 \text{ minor principal}$$

x, y necunoscute principale; z necunoscută secundară; $z = \alpha \in \mathbb{R}$. Alegem $z_0 = 0$ și sistemul devine:

$$\begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ x - 4y = 6 \end{cases} \cdot (-2) \Rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ -2x + 8y = -12 \end{cases}$$

$$11y = -17 \Rightarrow y_0 = -\frac{17}{11}$$

$$x - 4 \cdot \left(-\frac{17}{11}\right) = 6 \Rightarrow x = 6 - \frac{68}{11} \Rightarrow x_0 = \frac{-2}{11}$$

$$\text{Deci } M_0\left(-\frac{2}{11}, -\frac{17}{11}, 0\right) \in d.$$

Atunci ecuația dreptei $d : \frac{x + \frac{2}{11}}{5} = \frac{y + \frac{17}{11}}{-7} = \frac{z}{-11}$.

Ecuațiile parametrice ale lui d :

$$\frac{x + \frac{2}{11}}{5} = \lambda \Rightarrow x + \frac{2}{11} = 5\lambda \Rightarrow x = -\frac{2}{11} + 5\lambda$$

$$\frac{y + \frac{17}{11}}{-7} = \lambda \Rightarrow y + \frac{17}{11} = -7\lambda \Rightarrow y = -\frac{17}{11} - 7\lambda$$

$$\frac{z}{-11} = \lambda \Rightarrow z = -11\lambda$$

$$d : \begin{cases} x = -\frac{2}{11} + 5\lambda \\ y = -\frac{17}{11} - 7\lambda \\ z = -11\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\text{b) } d : \begin{cases} 4x - 2y + z - 2 = 0 \\ 3x + 2y - z - 7 = 0 \end{cases}$$

Determinăm parametrii directori ai lui d , (l, m, n) , un punct $M_0(x_0, y_0, z_0) \in d$ și scriem ecuația dreptei d ca ecuația dreptei ce conține un punct și are o direcție dată:

$$d : \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

Vectorii normali planelor p_1 și p_2 sunt:

$$\bar{v}_1 = 4\bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k} \text{ sau } \bar{v}_1 = (4, -2, 1)$$

$$\bar{v}_2 = 3\bar{i} + 2\bar{j} - \bar{k} \text{ sau } \bar{v}_2 = (3, 2, -1)$$

Un vector director al lui d este:

$$\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 4 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2\bar{i} + 8\bar{k} + 3\bar{j} + 6\bar{k} - 2\bar{i} + 4\bar{j} = 7\bar{j} + 14\bar{k}.$$

Deci parametrii directori ai lui d sunt $(0, 7, 14) = (l, m, n)$. Pentru a afla un punct $M_0(x_0, y_0, z_0) \in d$, găsim o soluție a sistemului

$$\begin{cases} 4x - 2y + z = 2 \\ 3x + 2y - z = 7 \end{cases} ; \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 14 \neq 0 \text{ minor principal}$$

x, y necunoscute principale; z necunoscută secundară; $z = \alpha \in \mathbb{R}$. Alegem $z_0 = 0$ și sistemul devine:

$$\begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

$$7x = 9 \Rightarrow x_0 = \frac{9}{7}; 3 \cdot \frac{9}{7} + 2y = 7 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2y = 7 - \frac{27}{7} \Rightarrow 2y = \frac{22}{7} \Rightarrow y_0 = \frac{11}{7}$$

Deci $M_0 \left(\frac{9}{7}, \frac{11}{7}, 0 \right) \in d$.

Atunci ecuația dreptei d : $\frac{x - \frac{9}{7}}{0} = \frac{y - \frac{11}{7}}{7} = \frac{z}{14}$.

Ecuațiile parametrice ale dreptei d :

$$x = x_0 + \lambda l \Rightarrow x = \frac{9}{7} + 0 \cdot \lambda \Rightarrow x = \frac{9}{7}$$

$$y = y_0 + \lambda m \Rightarrow y = \frac{11}{7} + 7 \cdot \lambda \Rightarrow y = \frac{11}{7} + 7\lambda$$

$$z = z_0 + \lambda n \Rightarrow z = 0 + 14\lambda \Rightarrow z = 14\lambda$$

$$d: \begin{cases} x = \frac{9}{7} \\ y = \frac{11}{7} + 7\lambda \\ z = 14\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

2. Fie punctele $A(2, 3, -1)$, $B(0, 1, 2)$, $C(1, -1, -2)$, $D(3, 0, 1)$ și vectorii $\bar{u} = 4\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ și $\bar{v} = -3\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$. Să se determine:

- Ecuația planului determinat de punctele A , B , C .
- Ecuația planului care conține punctul D și este normal direcției vectorului $\bar{u}$.
- Ecuația dreptei determinată de punctele A și B
- Ecuația dreptei determinată de punctul C și care are direcția vectorului $\bar{v}$.
- Să se afle unghiul dintre planele de la a) și b).
- Să se afle unghiul dintre dreptele de la c) și d).
- Să se afle unghiul dintre dreapta determinată la c) și planul determinat la b).
- Să se determine distanța de la punctul D la planul (ABC) determinat la a).

i) Să se determine distanța de la punctul A la dreapta determinată la d).

Soluție. a) Ecuația planului determinat de A, B, C .

$$\begin{aligned}
 p_1 : (ABC) : \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_A & y_A & z_A & 1 \\ x_B & y_B & z_B & 1 \\ x_C & y_C & z_C & 1 \end{vmatrix} &= 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[L_1-L_2]{L_3-L_2, L_4-L_2} \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \\
 \Rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z+1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & -4 & -1 & 0 \end{vmatrix} &= 0 \Rightarrow (-1)^{2+4} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z+1 \\ -2 & -2 & 3 \\ -1 & -4 & -1 \end{vmatrix} = 0 \\
 \Rightarrow 2(x-2) + 8(z+1) - 3(y-3) - 2(z+1) + 12(x-2) - 2(y-3) &= 0 \\
 \Rightarrow 14(x-2) - 5(y-3) + 6(z+1) = 0 \Rightarrow 14x - 5y + 6z - 7 &= 0
 \end{aligned}$$

b) Ecuația planului care conține $D(3, 0, 1)$ și este normal direcției vectorului $\vec{u} = 4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

$$\begin{aligned}
 p_2 : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) &= 0 \\
 4(x - 3) - 1(y - 0) + 2(z - 1) &= 0 \\
 4x - 12 - y + 2z - 2 &= 0 \\
 p_2 : 4x - y + 2z - 14 &= 0
 \end{aligned}$$

c) Ecuația dreptei determinată de $A(2, 3, -1)$ și $B(0, 1, 2)$

$$\begin{aligned}
 d_1 : AB : \frac{x - x_A}{x_B - x_A} &= \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} \\
 \frac{x - 2}{0 - 2} &= \frac{y - 3}{1 - 3} = \frac{z + 1}{2 + 1} \\
 d_1 : \frac{x - 2}{-2} &= \frac{y - 3}{-2} = \frac{z + 1}{3}
 \end{aligned}$$

sau sub forma parametrizată:

$$\begin{cases} \frac{x-2}{-2} = \lambda \\ \frac{y-3}{-2} = \lambda \\ \frac{z+1}{3} = \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 - 2\lambda \\ y = 3 - 2\lambda \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

d) Ecuația dreptei determinată de punctul $C(1, -1, -2)$ și care are direcția

vectorului $\bar{v} = -3\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$

$$d_2 : \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

$$d_2 : \frac{x - 1}{-3} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z + 2}{-1}$$

sau sub forma parametrizată

$$\begin{cases} \frac{x - 1}{-3} = \lambda \\ \frac{y + 1}{1} = \lambda \\ \frac{z + 2}{-1} = \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - 3\lambda \\ y = -1 + \lambda \\ z = -2 - \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

e) Unghiul dintre planele p_1 și p_2 de la a) și b)

$$p_1 : 14x - 5y + 6z - 7 = 0; (a_1, b_1, c_1) = (14, -5, 6)$$

$$p_2 : 4x - y + 2z - 14 = 0; (a_2, b_2, c_2) = (4, -1, 2)$$

$$\begin{aligned} \cos(\widehat{p_1, p_2}) &= \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}} \\ &= \frac{14 \cdot 4 + (-5) \cdot (-1) + 6 \cdot 2}{\sqrt{14^2 + (-5)^2 + 6^2} \cdot \sqrt{4^2 + (-1)^2 + 2^2}} \\ &= \frac{56 + 5 + 12}{\sqrt{196 + 25 + 36} \cdot \sqrt{16 + 1 + 4}} = \frac{73}{\sqrt{257} \cdot \sqrt{21}} \end{aligned}$$

f) Unghiul dintre dreptele d_1 și d_2 de la c) și d).

$$d_1 : \frac{x - 2}{-2} = \frac{y - 3}{-2} = \frac{z + 1}{3}; d_2 : \frac{x - 1}{-3} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z + 2}{-1}$$

$$(l_1, m_1, n_1) = (-2, -2, 3) \quad (l_2, m_2, n_2) = (-3, 1, -1)$$

$$\begin{aligned} \cos(\widehat{d_1, d_2}) &= \frac{l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}} \\ &= \frac{-2 \cdot (-3) + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot (-1)}{\sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{11}} \end{aligned}$$

g) Unghiul dintre dreapta d_1 (de la c)) și planul p_2 (de la b))

$$d_1 : \frac{x - 2}{-2} = \frac{y - 3}{-2} = \frac{z + 1}{3};$$

$$p_2 : 4x - y + 2z - 14 = 0; (a, b, c) = (4, -1, 2); (l, m, n) = (-2, -2, 3)$$

$$\begin{aligned}\sin(\widehat{d_1, p_2}) &= \frac{|a \cdot l + b \cdot m + c \cdot n|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} \\ &= \frac{|4 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) + 2 \cdot 3|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 3^2}} = \\ &= \frac{0}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{17}} = 0 \text{ (deci } d_1 \parallel p_2 \text{)}.\end{aligned}$$

h) Distanța de la punctul D la planul p_1 determinat la a)

$$D(\underset{x_0}{3}, \underset{y_0}{0}, \underset{z_0}{1}); p_1 : \underset{a}{14}x - \underset{b}{5}y + \underset{c}{6}z - 7 = 0$$

$$d(D, p_1) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|14 \cdot 3 - 5 \cdot 0 + 6 \cdot 1 - 7|}{\sqrt{14^2 + (-5)^2 + 6^2}} = \frac{41}{\sqrt{257}}.$$

i) Distanța de la punctul $A(2, 3, -1)$ la dreapta d_2 (de la d))

$$A(2, 3, -1); d_2 : \frac{x-1}{-3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-1}$$

$$d(A, d_2) = \frac{\|\overline{MA} \times \bar{w}\|}{\|\bar{w}\|}, \text{ unde } \bar{w} = -3\bar{i} + \bar{j} - \bar{k} \text{ sau } \bar{w} = (-3, 1, -1) \text{ (este}$$

același cu $\bar{v}$ din enunț), iar $M \in d_2$ se obține egalând numărătorii de la ecuația lui d_2 cu zero:

$$\begin{cases} x-1=0 \Rightarrow x=1 \\ y+1=0 \Rightarrow y=-1 \\ z+2=0 \Rightarrow z=-2 \end{cases} \Rightarrow M(1, -1, -2) \in d_2 \text{ (coincide cu } C \text{)}$$

$$\begin{aligned}\overline{MA} &= (x_A - x_M)\bar{i} + (y_A - y_M)\bar{j} + (z_A - z_M)\bar{k} = (2-1)\bar{i} + (3+1)\bar{j} \\ &+ (-1+2)\bar{k} \Rightarrow \overline{MA} = \bar{i} + 4\bar{j} + \bar{k};\end{aligned}$$

$$\overline{MA} \times \bar{w} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 4 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4\bar{i} + \bar{k} - 3\bar{j} + 12\bar{k} - \bar{i} + \bar{j} = -5\bar{i} - 2\bar{j} + 13\bar{k}$$

$$\begin{aligned}\|\overline{MA} \times \bar{w}\| &= \|-5\bar{i} - 2\bar{j} + 13\bar{k}\| = \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2 + 13^2} = \sqrt{25 + 4 + 169} \\ &= \sqrt{198}\end{aligned}$$

$$\|\bar{w}\| = \|-3\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}\| = \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{11}$$

$$d(A, d_2) = \frac{\|\overline{MA} \times \bar{w}\|}{\|\bar{w}\|} = \frac{\sqrt{198}}{\sqrt{11}} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

3. Să se determine distanța de la punctul $A(2, -1, 5)$ la dreapta

$$d : \begin{cases} x = 3 - 2\lambda \\ y = 1 + 3\lambda \\ z = -2 - 4\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Soluție. Din ecuațiile parametrice ale lui d se obține:

$$d: \frac{x-3}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{-4}$$

Un vector director al dreptei d este $\bar{v} = -2\bar{i} + 3\bar{j} - 4\bar{k}$.

$$\text{Un punct } M \in d: \begin{cases} x-3=0 \Rightarrow x=3 \\ y-1=0 \Rightarrow y=1 \\ z+2=0 \Rightarrow z=-2 \end{cases} \Rightarrow M(3, 1, -2)$$

$$d(A, d) = \frac{\|\overline{MA} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|};$$

$$\begin{aligned} \overline{MA} &= (x_A - x_M)\bar{i} + (y_A - y_M)\bar{j} + (z_A - z_M)\bar{k} \\ &= (2-3)\bar{i} + (-1-1)\bar{j} + (5+2)\bar{k} = -\bar{i} - 2\bar{j} + 7\bar{k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{MA} \times \bar{v} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -1 & -2 & 7 \\ -2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 8\bar{i} - 3\bar{k} - 14\bar{j} - 4\bar{k} - 21\bar{i} - 4\bar{j} \\ &= -13\bar{i} - 18\bar{j} - 7\bar{k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\overline{MA} \times \bar{v}\| &= \|-13\bar{i} - 18\bar{j} - 7\bar{k}\| = \sqrt{(-13)^2 + (-18)^2 + (-7)^2} \\ &= \sqrt{169 + 324 + 49} = \sqrt{542} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\bar{v}\| &= \|-2\bar{i} + 3\bar{j} - 4\bar{k}\| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{29} \\ \Rightarrow d(A, d) &= \frac{\sqrt{542}}{\sqrt{29}}. \end{aligned}$$

TEMĂ

1) Să se determine ecuația dreptei de intersecție a planelor

a) $p_1: 3x + 2y - 4z + 1 = 0$ și $p_2: x - 5y + 2z - 6 = 0$

b) $p_1: x - y + 4z + 3 = 0$ și $p_2: -2x + y - 5z + 1 = 0$

2) Fie punctele $A(0, 2, 1)$, $B(-1, 1, 4)$, $C(3, -1, 2)$, $D(2, -2, 3)$ și vectorii $\bar{u} = 3\bar{i} + 2\bar{j} - 5\bar{k}$ și $\bar{v} = -\bar{i} - 2\bar{j} + 6\bar{k}$

a) Ecuația planului determinat de punctele B, C, D .

b) Ecuația planului ce conține punctul A și este normal direcției lui $\bar{u}$.

c) Ecuația dreptei determinată de B și C .

d) Ecuația dreptei determinată de punctul D și care are direcția lui $\bar{v}$.

- e) Unghiul dintre planele de la a) și b) și unghiul dintre dreptele de la c) și d).
- f) Distanța de la punctul A la planul (BCD) de la a).
- g) Distanța de la punctul B la dreapta determinată la d).

Seminar 10

Schimbarea reperului în plan. Conice.

TEORIE:

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \end{cases} & \rightarrow \text{translație de vector } \bar{u} = x_0 \bar{i} + y_0 \bar{j} \\
 \begin{cases} x = \cos \theta \cdot x' - \sin \theta \cdot y' \\ y = \sin \theta \cdot x' + \cos \theta \cdot y' \end{cases} & \rightarrow \text{rotație de unghi } \theta \in [0, 2\pi) \\
 \begin{cases} x = x_0 + \cos \theta \cdot x' - \sin \theta \cdot y' \\ y = y_0 + \sin \theta \cdot x' + \cos \theta \cdot y' \end{cases} & \rightarrow \text{rototranslație de vector, } \bar{u} = x_0 \bar{i} + y_0 \bar{j} \\
 & \text{și unghi } \theta \in [0, 2\pi]
 \end{aligned}$$

Cercul: $x^2 + y^2 = r^2$

Elipsa: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; $A(a, 0), A'(-a, 0), B(0, b), B'(0, -b)$
 $F(c, 0), F'(-c, 0), c = \sqrt{a^2 - b^2}, a, b > 0$

Hiperbola: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$; $A(a, 0), A'(-a, 0), B(0, b), B'(0, -b)$
 $F(c, 0), F'(-c, 0), c = \sqrt{a^2 + b^2}, a, b > 0$

Asimptote oblice: $\begin{cases} y = \frac{b}{a} \cdot x \\ y = -\frac{b}{a} \cdot x \end{cases}$

Parabola: $y^2 = 2px$

1. Se dau următoarele elipse: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$; $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$. Pentru fiecare elipsă să se determine focarele F și F' , apoi găsiți suma $MF + MF'$, unde M esote un punct curent de pe elipsă.

Soluție. Din ecuația canonică a elipsei $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, se deduc coordonatele focarelor $F(c, 0), F'(-c, 0)$, unde $c = \sqrt{a^2 - b^2}, c > 0$.

Rezolvăm problema pentru prima elipsă:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_1 : \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1 & \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 36 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = 3 \end{cases}, \text{ deoarece } a, b > 0 \\
 c = \sqrt{a^2 - b^2} & = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

Deci focarele au coordonatele $F(3\sqrt{3}, 0)$, $F'(-3\sqrt{3}, 0)$.

Din definiția elipsei, $MF + MF' = 2a \Rightarrow MF + MF' = 2 \cdot 6 = 12$.

Rezolvăm problema pentru a doua elipsă.

$$\varepsilon_2: \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 100 \\ b^2 = 64 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 8 \end{cases}, a, b > 0$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6$$

Focarele au coordonatele $F(6, 0)$, $F'(-6, 0)$, iar $MF + MF' = 2a = 20$.

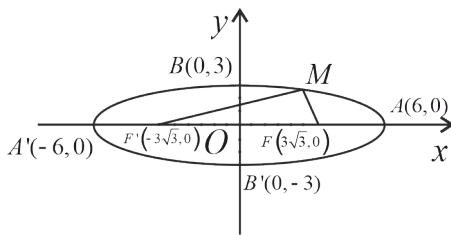


Figura .0.2: ε_1

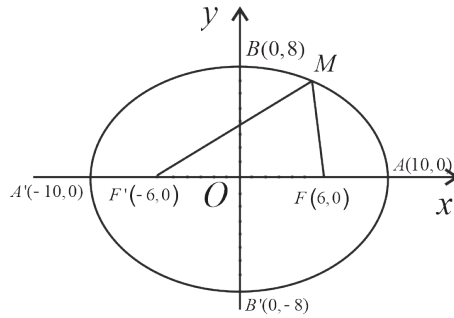


Figura .0.3: ε_2

2. Fie $F(s, 0)$ și $F'(-5, 0)$ două puncte din plan. Scrieți ecuația conice ale cărei puncte M verifică relația $MF + MF' = 26$.

Soluție. Conica ale cărei puncte M verifică ecuația $MF + MF' = 26$ este o elipsă.

Ecuția căutată are forma generală $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, unde a și b se determină astfel: $\begin{cases} MF + MF' = 2a \\ MF + MF' = 26 \end{cases} \Rightarrow 2a = 26 \Rightarrow a = 13$.

Abscisa focarului F este $c = 5$, deci b poate fi determinat din relația $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$.

Deci ecuația elipsei: $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$.

3. Se dau următoarele hiperbole: $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$, $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$. Pentru fiecare hiperbolă să se determine focarele F și F' . Se consideră M un punct curent pe hiperbolă, determinați $|MF - MF'|$

Soluție. Ecuația canonică a unei hiperbole este $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Din această ecuație se deduc coordonatele focarelor $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$, unde $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $a, b > 0$.

De asemenea $|MF - MF'| = 2a$.

Rezolvăm problema pentru prima hiperbolă:

$$H_1 : \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 36 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = 3 \end{cases}, a, b > 0$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \Rightarrow F(3\sqrt{5}, 0), F'(-3\sqrt{5}, 0).$$

În plus, $|MF - MF'| = 2a = 2 \cdot 6 = 12$.

Rezolvăm problema pentru a doua hiperbolă:

$$H_2 : \frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 100 \\ b^2 = 64 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 8 \end{cases}, a, b > 0$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10^2 + 8^2} = \sqrt{164} = 2\sqrt{41} \Rightarrow F(2\sqrt{41}, 0), F'(-2\sqrt{41}, 0)$$

$$|MF - MF'| = 2a = 2 \cdot 10 = 20$$

$$H_1 : A(6, 0), A'(-6, 0), B(0, 3), B'(0, -3), F(3\sqrt{5}, 0), F'(3\sqrt{5}, 0).$$

$$\text{Asimptotele oblice: } \begin{cases} y = \frac{b}{a} \cdot x = \frac{3}{6}x = \frac{1}{2}x, O(0, 0); C(2, 1) \\ y = -\frac{b}{a}x = -\frac{1}{2}x, O(0, 0), D(2, -1) \end{cases}$$

$$H_2 : A(10, 0), A'(-10, 0), B(0, 8), B'(0, -8), F(2\sqrt{41}, 0), F'(-2\sqrt{41}, 0)$$

$$\text{Asimptotele oblice: } \begin{cases} y = \frac{8}{10} \cdot x = \frac{4}{5}x, O(0, 0), C(5, 4) \\ y = -\frac{4}{5}x, O(0, 0), D(5, -4) \end{cases}$$

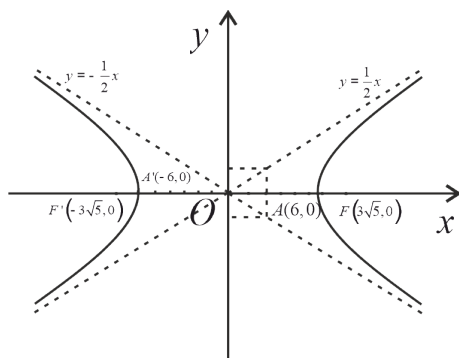


Figura .0.4: H_1

Figura .0.5: H_2 : TEMA

4. Fie $F(13, 0)$ și $F'(-13, 0)$ două puncte în plan. Scrieți ecuația conice al cărei punct M verifică relația $|MF - MF'| = 24$.

Soluție. Conica este o hiperbolă cu ecuația canonică $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Din

$$\text{relația } \begin{cases} |MF - MF'| = 24 \\ |MF - MF'| = 2a \end{cases} \Rightarrow 2a = 24 \Rightarrow a = 12.$$

Determinăm b din relația $\left. \begin{array}{l} b = \sqrt{c^2 - a^2} \\ c = 13 \end{array} \right\} \Rightarrow b = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{169 - 144} = \sqrt{25} = 5.$

Deci ecuația hiperbolei este: $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1.$

5. Dreapta d din plan are ecuația $2x - y + 4 = 0$ în raport cu reperul xOy .

a) Scrieți ecuația dreptei d în raport cu reperul $x'O'y'$ obținut prin translația reperului xOy cu vectorul $\overline{OO'} = 2\bar{i} + 5\bar{j}$

b) Scrieți ecuația dreptei în raport cu reperul $x'O'y'$ obținut prin rotația reperului xOy cu un unghi de 30° în jurul lui O , în sensul trigonometric pozitiv.

c) Scrieți ecuația dreptei d în raport cu reperul $x''O'y''$ obținut prin rotația reperului $x'O'y'$ în jurul lui O' cu un unghi de 30° în sensul trigonometric.

Soluție. $d : 2x - y + 4 = 0 \rightarrow xOy.$

a) O translație de vector $\overline{OO'} = x_0\bar{i} + y_0\bar{j}$ conduce la schimbarea de coordonate:

$$\begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \end{cases}$$

$$\overline{OO'} = 2\bar{i} + 5\bar{j} \Rightarrow x_0 = 2 \text{ și } y_0 = 5 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + x' \\ y = 5 + y' \end{cases}$$

Ecuația dreptei d în raport cu reperul $x'O'y'$ este:

$$2(2 + x') - (5 + y') + 4 = 0 \Leftrightarrow 2x' + 4 - 5 - y' + 4 = 0 \Leftrightarrow 2x' - y' + 3 = 0.$$

b) Dacă θ este unghiul de rotație, atunci formulele de trecere la coordonatele (x', y') sunt:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \cos 30^\circ - y' \cdot \sin 30^\circ \\ y = x' \cdot \sin 30^\circ + y' \cdot \cos 30^\circ \end{cases} \xrightarrow{\theta=30^\circ} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot x' - \frac{1}{2}y' \\ y = \frac{1}{2}x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y' \end{cases} \end{aligned}$$

Ecuația dreptei d în raport cu reperul $x'O'y'$ este :

$$\begin{aligned} 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y'\right) - \left(\frac{1}{2}x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y'\right) + 4 = 0 &\Rightarrow \sqrt{3}x' - y' - \frac{1}{2}x' - \frac{\sqrt{3}}{2}y' + 4 = 0 \\ \Leftrightarrow \frac{2\sqrt{3}-1}{2}x' - \frac{(2+\sqrt{3})}{2}y' + 4 = 0 &\Leftrightarrow (2\sqrt{3}-1)x' - (2+\sqrt{3})y' + 8 = 0. \end{aligned}$$

c) Raportându-ne la punctele a) și b), schimbarea de reper este o rototranslație a reperului xOy de unghi $\theta = 30^\circ$ și vector $\bar{v} = 2\bar{i} + 5\bar{j}$. Formulele:

$$\begin{cases} x = x_0 + x'' \cos \theta - y'' \sin \theta \\ y = y_0 + x'' \sin \theta + y'' \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + \cos 30^\circ \cdot x'' - \sin 30^\circ \cdot y'' \\ y = 5 + \sin 30^\circ \cdot x'' + \cos 30^\circ \cdot y'' \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + \frac{\sqrt{3}}{2}x'' - \frac{1}{2}y'' \\ y = 5 + \frac{1}{2}x'' + \frac{\sqrt{3}}{2}y'' \end{cases}$$

Ecuția dreptei $d : 2x - y + 4 = 0$ va fi:

$$\begin{aligned} 2 \left(2 + \frac{\sqrt{3}}{2}x'' - \frac{1}{2}y'' \right) - \left(5 + \frac{1}{2}x'' + \frac{\sqrt{3}}{2}y'' \right) + 4 &= 0 \Leftrightarrow 4 + \sqrt{3}x'' - y'' - 5 - \frac{1}{2}x'' \\ - \frac{\sqrt{3}}{2}y'' + 4 &= 0 \Rightarrow \sqrt{3}x'' - \frac{1}{2}x'' - y'' - \frac{\sqrt{3}}{2}y'' + 3 = 0 \Rightarrow \frac{2\sqrt{3}-1}{2} \cdot x'' \\ - \frac{2+\sqrt{3}}{2} \cdot y'' + 3 &= 0 \Leftrightarrow \frac{2\sqrt{3}-1}{2}x'' - \frac{2+\sqrt{3}}{2} \cdot y'' + \frac{6}{2} = 0 \\ \Leftrightarrow (2\sqrt{3}-1)x'' - (2+\sqrt{3}) \cdot y'' + 6 &= 0 \end{aligned}$$

6. În raport cu reperul xOy se consideră curbele de ecuații $d : y = x$; $\delta : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$; $H : x^2 - y^2 = 1$; $P : y^2 = 4x$. Scrieți ecuațiile curbelor în raport cu reperul $x'O'y'$, obținut din xOy după cum urmează:

- Reperul xOy se translatează cu vectorul $\bar{v} = -3\bar{i} + 4\bar{j}$.
- xOy este rotit cu unghiul $\theta = 45^\circ$.
- xOy este supus unei rototranslații de vector $\bar{v} = 3\bar{i} - 4\bar{j}$, și unghi $\theta = 45^\circ$.

Soluție.

$$\text{a) Translație de vector } \bar{v} = x_0\bar{i} + y_0\bar{j} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \end{cases}.$$

$$\text{Aici } \bar{v} = -3\bar{i} + 4\bar{j} \Rightarrow x_0 = -3, y_0 = 4.$$

$$\text{Deci } \begin{cases} x = -3 + x' \\ y = 4 + y' \end{cases}$$

Ecuțiile curbelor în reperul $x'O'y'$ vor fi:

$$d : y = x \text{ (în } xOy) \Rightarrow d : 4 + y' = -3 + x' \Rightarrow x' - y' - 7 = 0 \text{ (în } x'O'y')$$

$$\delta : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ (în } xOy) \Rightarrow \delta : \frac{(x' - 3)^2}{25} + \frac{(y' + 4)^2}{4} = 1$$

$$\Leftrightarrow 4(x' - 3)^2 + 25(y' + 4)^2 = 100$$

$$\Leftrightarrow 4(x'^2 - 6x' + 9) + 25(y'^2 + 8y' + 16) = 100$$

$$\Leftrightarrow 4x'^2 - 24x' + 36 + 25y'^2 + 200y' + 400 - 100 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x'^2 - 24x' + 25y'^2 + 200y' + 336 = 0 \text{ (în } x'O'y')$$

$$H : x^2 - y^2 = 1 \text{ (în } xOy) \Rightarrow H : (x' - 3)^2 - (y' + 4)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x'^2 - 6x' + 9 - y'^2 - 8y' - 16 = 1 \Rightarrow x'^2 - 6x' - y'^2 - 8y' - 8 = 0 \text{ (în } x'O'y')$$

$$P : y^2 = 4x \text{ (în } xOy) \Rightarrow P : (y' + 4)^2 = 4(x' - 3) \Leftrightarrow y'^2 + 8y' + 16 = 4x' - 12$$

$$\Leftrightarrow y'^2 + 8y' + 16 - 4x' + 12 = 0 \Leftrightarrow y'^2 + 8y' - 4x' + 28 = 0 \text{ (în } x'O'y').$$

b) $\theta = 45^\circ$ (rotație)

$$\begin{cases} x = \cos \theta \cdot x' - \sin \theta \cdot y' \\ y = \sin \theta \cdot x' + \cos \theta \cdot y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

Ecuatiile curbelor în reperul $x'O'y'$ vor fi:

$$d : y = x \text{ (în } xOy) \Rightarrow d : \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \Leftrightarrow x' + y' = x' - y'$$

$$\Leftrightarrow 2y' = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \text{ (în } x'O'y')$$

$$\delta : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow \delta : \frac{\frac{2}{4}(x' - y')^2}{25} + \frac{\frac{2}{4}(x' + y')^2}{4} = 1 \Leftrightarrow \frac{(x' - y')^2}{50} + \frac{(x' + y')^2}{8} =$$

$$\Leftrightarrow 4(x' - y')^2 + 25(x' + y')^2 = 200 \Leftrightarrow 4x'^2 - 8x'y' + 4y'^2 + 25x'^2 + 50x'y' +$$

$$+ 25y'^2 = 200 \Leftrightarrow 29x'^2 + 42x'y' + 29y'^2 - 200 = 0 \text{ (în } x'O'y')$$

$$H : x^2 - y^2 = 1 \text{ (în } xOy) \Rightarrow H : \frac{2}{4}(x' - y')^2 - \frac{2}{4}(x' + y')^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x' - y')^2 - (x' + y')^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x'^2 - 2x'y' + y'^2 - x'^2 - 2x'y' - y'^2 - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -4x'y' - 2 = 0 \Leftrightarrow 2x'y' + 1 = 0$$

$$\begin{aligned}
P : y^2 = 4x \text{ (în } xOy) &\Rightarrow P : \frac{2}{4}(x' + y')^2 = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \Leftrightarrow (x' + y')^2 = \\
&= 4\sqrt{2}(x' - y') \Leftrightarrow x'^2 + 2x'y' + y'^2 = 4\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' \Leftrightarrow x'^2 + y'^2 + 2x'y' - \\
&- 4\sqrt{2}x' + 4\sqrt{2}y' = 0.
\end{aligned}$$

$$c) \bar{v} = 3\bar{i} - 4\bar{j} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = -4 \end{cases}, \text{ și } \theta = 45^\circ \text{ (rototranslație)}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + \cos \theta \cdot x' - \sin \theta \cdot y' \\ y = y_0 + \sin \theta \cdot x' + \cos \theta \cdot y' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = -4 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

Ecuațiile curbilor vor fi:

$$\begin{aligned}
d : y = x \text{ (în } xOy) &\Rightarrow d : -4 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') = 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow -4 + \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' = 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' \Leftrightarrow \sqrt{2}y' - 7 = 0 \text{ (în } x'O'y') \\
\delta : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ (în } xOy) &\Rightarrow \delta : \frac{\left[3 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')\right]^2}{25} + \frac{\left[-4 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y')\right]^2}{4} = 1 \\
&\Leftrightarrow 4 \left[9 + 3\sqrt{2}(x' - y') + \frac{1}{2}(x' - y')^2\right] + 25 \left[16 - 4\sqrt{2}(x' + y') + \frac{1}{2}(x' + y')^2\right] = 100 \\
&\Leftrightarrow 36 + 12\sqrt{2}x' - 12\sqrt{2}y' + 2x'^2 - 4x'y' + 2y'^2 + 400 - 100\sqrt{2}x' - 100\sqrt{2}y' \\
&+ \frac{25}{2}x'^2 + 25x'y' + \frac{25}{2}y'^2 = 100 \Leftrightarrow x'^2 \left(2 + \frac{25}{2}\right) + y'^2 \left(2 + \frac{25}{2}\right) + \\
&+ x'y'(-4 + 25) + x'(12\sqrt{2} - 100\sqrt{2}) + y'(-12\sqrt{2} - 100\sqrt{2}) + 336 = 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{29}{2}x'^2 + \frac{29}{2}y'^2 + 21x'y' - 88\sqrt{2}x' - 112\sqrt{2}y' + 336 = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 29x'^2 + 29y'^2 + 42x'y' - 176\sqrt{2}x' - 224\sqrt{2}y' + 672 = 0 \text{ (în } x'O'y') \\
H : x^2 - y^2 = 1 \text{ (în } xOy) &\Rightarrow H : \left[3 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')\right]^2 - \left[-4 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y')\right]^2 = 1 \\
&\Leftrightarrow 9 + 3\sqrt{2}(x' - y') + \frac{1}{2}(x' - y')^2 - 16 + 4\sqrt{2}(x' + y') - \frac{1}{2}(x' + y')^2 = 1 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 9 + 3\sqrt{2}x' - 3\sqrt{2}y' + \frac{1}{2}x'^2 - x'y' + \frac{1}{2}y'^2 - 16 + 4\sqrt{2}x' + 4\sqrt{2}y' - \\
&- \frac{1}{2}x'^2 - x'y' - \frac{1}{2}y'^2 = 1 \Leftrightarrow -2x'y' + 7\sqrt{2}x' + \sqrt{2}y' - 8 = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 2x'y' - 7\sqrt{2}x' - \sqrt{2}y' + 8 = 0 \text{ (în } x'O'y')
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P : y^2 = 4x \text{ (în } xOy) &\Rightarrow P : \left[-4 + \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \right]^2 = 4 \left[3 + \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \right] \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 16 - 4\sqrt{2} (x' + y') + \frac{1}{2} (x' + y')^2 = 12 + 2\sqrt{2} (x' - y') \Leftrightarrow 16 - 4\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' \\
&+ \frac{1}{2}x'^2 + x'y' + \frac{1}{2}y'^2 = 12 + 2\sqrt{2}x' - 2\sqrt{2}y' \Leftrightarrow 32 - 8\sqrt{2}x' - 8\sqrt{2}y' + \\
&x'^2 + 2x'y' + y'^2 = 24 + 4\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' \Leftrightarrow \\
&x' + y'^2 + 2x'y' - 12\sqrt{2}x' - 4\sqrt{2}y' + 8 = 0 \text{ (în } x'O'y')
\end{aligned}$$

TEMĂ

În reperul xOy se consideră curbele de ecuații.

$$d : y = 2x - 3; \delta : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1; H : x^2 - \frac{y^2}{4} = 1; P : y^2 = 2x$$

Scrieți ecuațiile curbelor în reperul $x'O'y'$, obținut astfel:

- Reperul xOy se translatează cu vectorul $\bar{v} = -2\bar{i} + 3\bar{j}$.
- xOy este rotit cu $\theta = 45^\circ$.
- xOy este supus unei rototranslații de vector $\bar{v} = 2\bar{i} - 4\bar{j}$ și unghi $\theta = 45^\circ$.

Seminar 11

Reducerea ecuației generale a conice la ecuația canonică

1. Scrieți forma canonică pentru următoarele conice:

a) $17x^2 + 17y^2 + 16xy + 59\sqrt{2}x + 41\sqrt{2}y - 116 = 0$

Soluție. Ecuația generală a unei conice este:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0.$$

Deoarece $2a_{12} = 16 \Leftrightarrow a_{12} = 8 \neq 0$, vom realiza o rotație de reper cu un unghi θ care se obține din relația:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} 2\theta &= \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} = \frac{17 - 17}{16} = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \\ \begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \cos \frac{\pi}{4} - y' \cdot \sin \frac{\pi}{4} \\ y = x' \cdot \sin \frac{\pi}{4} + y' \cdot \cos \frac{\pi}{4} \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases} \end{aligned}$$

Determinăm ecuația conice în noul reper:

$$\begin{aligned} &17 \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \right]^2 + 17 \cdot \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \right]^2 + 16 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')(x' + y') + \\ &+ 59\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') + 41\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') - 116 = 0 \Leftrightarrow \\ &\frac{17}{2}(x'^2 - 2x'y' + y'^2) + \frac{17}{2}(x'^2 + 2x'y' + y'^2) + 8(x'^2 - y'^2) + 59x' - 59y' + \\ &+ 41x' + 41y' - 116 = 0 \Leftrightarrow \\ &\frac{17}{2}x'^2 - 17x'y' + \frac{17}{2}y'^2 + \frac{17}{2}x'^2 + 17x'y' + \frac{17}{2}y'^2 + 8x'^2 - 8y'^2 + 59x' - 59y' \\ &+ 41x' + 41y' - 116 = 0 \Leftrightarrow x'^2 \cdot \left(\frac{17}{2} + \frac{17}{2} + 8 \right) + y'^2 \cdot \left(\frac{17}{2} + \frac{17}{2} - 8 \right) + \\ &+ x'y'(-17 + 17) + 100x' - 18y' - 116 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 25x'^2 + 9y'^2 + 100x' - 18y' - 116 = 0 \end{aligned}$$

Ecuția obținută nu are forma canonică. Este nevoie să mai efectuăm o translație pentru a obține pătrate perfecte.

$$\begin{aligned}
 & (25x'^2 + 100x') + (9y'^2 - 18y') - 116 = 0 \Leftrightarrow 25(x'^2 + 4x') + \\
 & + 9(y'^2 - 2y') - 116 = 0 \Leftrightarrow 25(x'^2 + 4x' + 4 - 4) + 9(y'^2 - 2y' + 1 - 1) \\
 & - 116 = 0 \Leftrightarrow 25(x'^2 + 4x' + 4) - 100 + 9(y'^2 - 2y' + 1) - 9 - 116 = 0 \\
 & \Leftrightarrow 25(x' + 2)^2 + 9(y' - 1)^2 - 225 = 0 \Leftrightarrow 25(x' + 2)^2 + 9(y' - 1)^2 = 225 \mid : 225 \\
 & \Leftrightarrow \frac{(x' + 2)^2}{9} + \frac{(y' - 1)^2}{25} = 1
 \end{aligned}$$

Notăția: $\begin{cases} x'' = x' + 2 \\ y'' = y' - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -2 + x'' \\ y' = 1 + y'' \end{cases}$ înseamnă translația de vector $\bar{v} = -2\bar{i} + \bar{j}$ a reperului $x'O'y'$. În definitiv, ecuația canonică a conice este:

$$\frac{x''^2}{9} + \frac{y''^2}{25} = 1 \rightarrow \text{ELIPSA}$$

b) $3x^2 - 23y^2 + 26\sqrt{3}xy - 144 = 0$

Soluție. Forma generală a unei conice este:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$$

Deoarece $2a_{12} = 26\sqrt{3} \Rightarrow a_{12} = 13\sqrt{3} \neq 0$, vom realiza o rotație a reperului în jurul originii, adică de centru O cu un unghi θ care se obține din relația:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{ctg} 2\theta &= \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} = \frac{3 + 23}{26\sqrt{3}} = \frac{26}{26\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \\
 \Rightarrow 2\theta &= \frac{\pi}{3} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} \\
 \begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \cos \frac{\pi}{6} - y' \sin \frac{\pi}{6} \\ y = x' \cdot \sin \frac{\pi}{6} + y' \cos \frac{\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow \\
 \Rightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - y' \cdot \frac{1}{2} \\ y = x' \cdot \frac{1}{2} + y' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x' - y') \\ y = \frac{1}{2}(x' + \sqrt{3}y') \end{cases}
 \end{aligned}$$

Înlocuim în ecuația conice și rezultă:

$$\begin{aligned}
 & 3 \left[\frac{1}{2} (\sqrt{3}x' - y') \right]^2 - 23 \left[\frac{1}{2} (x' + \sqrt{3}y') \right]^2 + 26\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (\sqrt{3}x' - y') \\
 & \cdot (x' + \sqrt{3}y') - 144 = 0 \Rightarrow \frac{3}{4} (3x'^2 - 2\sqrt{3}x'y' + y'^2) - \frac{23}{4} (x'^2 + \\
 & + 2\sqrt{3}x'y' + 3y'^2) + \frac{26\sqrt{3}}{4} (\sqrt{3}x'^2 + 3x'y' - x'y' - \sqrt{3}y'^2) - 144 = 0 \\
 & \Leftrightarrow 9x'^2 - 6\sqrt{3}x'y' + 3y'^2 - 23x'^2 - 46\sqrt{3}x'y' - 69y'^2 + 78x'^2 + 52\sqrt{3}x'y' \\
 & - 78y'^2 - 576 = 0 \Leftrightarrow x'^2(9 - 23 + 78) + y'^2(3 - 69 - 78) + x'y'(-6\sqrt{3} - 46\sqrt{3} + \\
 & 52\sqrt{3}) - 576 = 0 \Leftrightarrow 64x'^2 - 144y'^2 - 576 = 0 \Leftrightarrow 64x'^2 - 144y'^2 = 576 : \\
 & 576 \Leftrightarrow \frac{64}{576}x'^2 - \frac{144}{576}y'^2 = 1 \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow \frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{4} = 1 \rightarrow \text{HIPERBOLĂ} \\
 & \text{c) } x^2 + y^2 - 2xy - 4\sqrt{2}y + 4 = 0
 \end{aligned}$$

Soluție. Forma generală a unei conice este:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$$

Deoarece $2a_{12} = -2 \Leftrightarrow a_{12} = -1 \neq 0$, vom realiza o rotație de reper cu un unghi θ care se obține din relația:

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} = \frac{1 - 1}{-2} = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \cos \frac{\pi}{4} - y' \cdot \sin \frac{\pi}{4} \\ y = x' \cdot \sin \frac{\pi}{4} + y' \cdot \cos \frac{\pi}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \end{cases}$$

Înlocuim în ecuația conice $x^2 + y^2 - 2xy - 4\sqrt{2}y + 4 = 0$.

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \right]^2 + \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \right]^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') (x' + y') \\
 & - 4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') + 4 = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} (x' - y')^2 + \frac{1}{2} (x' + y')^2 - (x'^2 - y'^2) \\
 & - 4(x' + y') + 4 = 0 \Leftrightarrow (x' - y')^2 + (x' + y')^2 - 2(x'^2 - y'^2) - 8(x' + y') + 8 = 0 \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow x'^2 - 2x'y' + y'^2 + x'^2 + 2x'y' + y'^2 - 2x'^2 + 2y'^2 - 8x' - 8y' \\
 & + 8 = 0 \Leftrightarrow 4y'^2 - 8y' - 8x' + 8 = 0 : 4 \Leftrightarrow y' - 2y' - 2x' + 2 = 0 \Leftrightarrow
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow y'^2 - 2y' + 1 - 2x' + 1 = 0 \Leftrightarrow (y' - 1)^2 - 2\left(x' - \frac{1}{2}\right) = 0.$$

Notăția: $\begin{cases} x'' = x' - \frac{1}{2} \\ y'' = y' - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{2} + x'' \\ y' = 1 + y'' \end{cases}.$

înseamnă translația de vector $\bar{v} = \frac{1}{2}\bar{i} + \bar{j}$ a reperului $x'O'y'$. În definitiv ecuația canonică a conice este:

$$y''^2 - 2x'' = 0 \Leftrightarrow y''^2 = 2x'' \rightarrow \text{PARABOLĂ}$$

d) $4xy - 3y^2 + 4x - 24y - 15 = 0$

Soluție. Forma generală a unei conice este: $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$

Deoarece $a_{12} \neq 0$ ($a_{12} = 2$) vom realiza o rotație a reperului de unghi θ care se obține din relația:

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} = \frac{0 + 3}{4} = \frac{3}{4}.$$

Folosim formula: $\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \theta}{2\operatorname{tg} \theta}.$

Rezultă: $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 \theta}{2\operatorname{tg} \theta} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow 6\operatorname{tg} \theta = 4 - 4\operatorname{tg}^2 \theta \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow 4\operatorname{tg}^2 \theta + 6\operatorname{tg} \theta - 4 = 0 \mid : 2 \Leftrightarrow 2\operatorname{tg}^2 \theta + 3\operatorname{tg} \theta - 2 = 0$$

Notăm $\operatorname{tg} \theta = t \Rightarrow 2t^2 + 3t - 2 = 0$

$$\Delta = 9 + 16 = 25 \Rightarrow t_{1;2} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{2} \text{ sau } t_2 = -2.$$

Deci $\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{2}$ sau $\operatorname{tg} \theta = -2$

Deci $\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{2}$ sau $\operatorname{tg} \theta = -2$

Alegem $\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{2}.$

Folosim formulele: $\begin{cases} \sin \theta = \pm \frac{\operatorname{tg} \theta}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \theta}} \\ \cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \theta}} \end{cases}$

Obținem: $\sin \theta = \pm \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1 + \frac{1}{4}}} = \pm \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{4}}} =$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{5}} = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

$$\text{Vom lua: } \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ și } \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} - y' \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \\ y = x' \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + y' \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}} (2x' - y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}} (x' + 2y') \end{cases}$$

Înlocuim în ecuația conice: $4xy - 3y^2 + 4x - 24y - 15 = 0$.

$$\begin{aligned} \text{Rezultă: } & 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (2x' - y') (x' + 2y') - 3 \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{5}} (x' + 2y') \right]^2 + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (2x' - y') \\ & - 24 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (x' + 2y') - 15 = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{5} (2x'^2 + 4x'y' - x'y' - 2y'^2) \\ & - 3 \left[\frac{1}{5} (x'^2 + 4x'y' + 4y'^2) \right] + \frac{4}{\sqrt{5}} (2x' - y') - \frac{24}{\sqrt{5}} (x' + 2y') - 15 = 0 \Leftrightarrow \frac{8}{5} x'^2 + \\ & \frac{12}{5} x'y' - \frac{8}{5} y'^2 - \frac{3}{5} x'^2 - \frac{12}{5} x'y' - \frac{12}{5} y'^2 + \frac{8}{\sqrt{5}} x' - \frac{4}{\sqrt{5}} y' - \frac{24}{\sqrt{5}} x' - \frac{48}{\sqrt{5}} y' - 15 = \\ & 0 \Leftrightarrow x'^2 - 4y'^2 - \frac{16}{\sqrt{5}} x' - \frac{52}{\sqrt{5}} y' - 15 = 0 \Leftrightarrow x'^2 - 2 \cdot \frac{8}{\sqrt{5}} \cdot x' + \left(\frac{8}{\sqrt{5}} \right)^2 - \\ & \left(\frac{8}{\sqrt{5}} \right)^2 - 4 \left[y'^2 + \frac{13}{\sqrt{5}} y' + \left(\frac{13}{2\sqrt{5}} \right)^2 - \left(\frac{13}{2\sqrt{5}} \right)^2 \right] - 15 = 0 \Leftrightarrow \left(x' - \frac{8}{\sqrt{5}} \right)^2 - \\ & \frac{64}{5} - 4 \left(y' + \frac{13}{2\sqrt{5}} \right)^2 + 4 \frac{169}{4 \cdot 5} - 15 = 0 \Leftrightarrow \left(x' - \frac{8}{\sqrt{5}} \right)^2 - 4 \left(y' + \frac{13}{2\sqrt{5}} \right)^2 + 6 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Notăm } \begin{cases} x'' = x' - \frac{8}{\sqrt{5}} \\ y'' = y' + \frac{13}{2\sqrt{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{8}{\sqrt{5}} + x'' \\ y' = -\frac{13}{2\sqrt{5}} + y'' \end{cases}, \text{ adică o translație de}$$

vector $\bar{v} = \frac{8}{\sqrt{5}} \bar{i} - \frac{13}{2\sqrt{5}} \bar{j}$.

$$\text{Obținem } x''^2 - 4y''^2 = -6 \mid : (-6) \Rightarrow -\frac{x''^2}{6} + \frac{2}{3} y''^2 = 1 \Rightarrow \Rightarrow \frac{-x''^2}{6} + \frac{y''^2}{\frac{3}{2}} =$$

1 $\rightarrow$ HIPERBOLĂ .

$$\text{e) } 4x^2 - 4xy + y^2 - 3x - 14y + 7 = 0$$

Soluție. Forma generală a unei conice este:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$$

Deoarece $a_{12} \neq 0$ ($a_{12} = -2$) vom realiza o rotație de reper de unghi θ care se obține din relația:

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} = \frac{4 - 1}{-4} = -\frac{3}{4}$$

$$\text{Din } \operatorname{ctg} 2\theta = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \theta}{2 \operatorname{tg} \theta} \Rightarrow -\frac{3}{4} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \theta}{2 \operatorname{tg} \theta} \Rightarrow -6 \operatorname{tg} \theta = 4 - 4 \operatorname{tg}^2 \theta \Rightarrow 4 \operatorname{tg}^2 \theta - 6 \operatorname{tg} \theta - 4 = 0 \quad |: 2 \Rightarrow 2 \operatorname{tg}^2 \theta - 3 \operatorname{tg} \theta - 2 = 0$$

$$\text{Notăm } \operatorname{tg} \theta = t \Rightarrow 2t^2 - 3t - 2 = 0, \Delta = 9 + 16 = 25 \Rightarrow t_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{4}$$

$$t_1 = 2 \text{ sau } t_2 = -\frac{1}{2} \text{ Rezultă } \operatorname{tg} \theta = 2 \text{ sau } \operatorname{tg} \theta = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Alegem } \operatorname{tg} \theta = 2 \Rightarrow \begin{cases} \sin \theta = \pm \frac{\operatorname{tg} \theta}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \theta}} = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \theta}} = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases};$$

$$\text{Alegem } \begin{cases} \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases};$$

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} - y' \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \\ y = x' \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + y' \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}} (x' - 2y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}} (2x' + y') \end{cases}$$

Înlocuim în ecuația conice:

$$4 \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{5}} (x' - 2y') \right]^2 - 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (x' - 2y') (2x' + y') + \left[\frac{1}{\sqrt{5}} (2x' + y') \right]^2 - 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (x' - 2y') - 14 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (2x' + y') + 7 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{4}{5} (x' - 2y')^2 - \frac{4}{5} (x' - 2y') (2x' + y') + \frac{1}{5} (2x' + y')^2 - \frac{3}{\sqrt{5}} (x' - 2y')$$

$$- \frac{14}{\sqrt{5}} (2x' + y') + 7 = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{5} x'^2 - \frac{16}{5} x' y' + \frac{16}{5} y'^2 - \frac{8}{5} x'^2 + \frac{12}{5} x' y' + \frac{8}{5} y'^2$$

$$+ \frac{4}{5} x'^2 + \frac{4}{5} x' y' + \frac{1}{5} y'^2 - \frac{3}{\sqrt{5}} x' + \frac{6}{\sqrt{5}} y' - \frac{28}{\sqrt{5}} x' - \frac{14}{\sqrt{5}} y' + 7 = 0$$

$$\begin{aligned}
& x'^2 \left(\frac{4}{5} - \frac{8}{5} + \frac{4}{5} \right) + y'^2 \left(\frac{16}{5} + \frac{8}{5} + \frac{1}{5} \right) + x'y' \left(-\frac{16}{5} + \frac{12}{5} + \frac{4}{5} \right) + x' \left(-\frac{3}{\sqrt{5}} - \frac{28}{\sqrt{5}} \right) \\
& + y' \left(\frac{6}{\sqrt{5}} - \frac{14}{\sqrt{5}} \right) + 7 = 0 \Leftrightarrow 5y'^2 - \frac{31}{\sqrt{5}}x' - \frac{8}{\sqrt{5}}y' + 7 = 0 \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow 5y'^2 - \frac{8}{\sqrt{5}}y' - \frac{31}{\sqrt{5}}x' + 7 = 0 \Leftrightarrow 5 \left[y'^2 - \frac{8}{5\sqrt{5}}y' + \left(\frac{4}{5\sqrt{5}} \right)^2 - \left(\frac{4}{5\sqrt{5}} \right)^2 \right] \\
& - \frac{31}{\sqrt{5}} \left(x' - \frac{7 \cdot \sqrt{5}}{31} \right) = 0 \Leftrightarrow 5 \left(y' - \frac{4}{5\sqrt{5}} \right)^2 - 5 \cdot \frac{16}{5^2 \cdot 5} - \frac{31}{\sqrt{5}} \left(x' - \frac{7\sqrt{5}}{31} \right) = 0 \\
& \Leftrightarrow 5 \left(y' - \frac{4}{5\sqrt{5}} \right)^2 - \frac{31}{\sqrt{5}} \left(x' - \frac{7\sqrt{5}}{31} \right) - \frac{16}{25} = 0 \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow 5 \left(y' - \frac{4}{5\sqrt{5}} \right)^2 - \frac{31}{\sqrt{5}} \left(x' - \frac{7\sqrt{5}}{31} + \frac{16}{25} \cdot \frac{\sqrt{5}}{31} \right) = 0 \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow 5 \left(y' - \frac{4}{5\sqrt{5}} \right)^2 - \frac{31}{\sqrt{5}} \left(x' - \frac{159\sqrt{5}}{31 \cdot 25} \right) = 0 \\
& \Leftrightarrow 5 \left(y' - \frac{4}{5\sqrt{5}} \right)^2 - \frac{31}{\sqrt{5}} \left(x' - \frac{159\sqrt{5}}{775} \right) \\
& = 0
\end{aligned}$$

Notăm $\begin{cases} x'' = x' - \frac{159\sqrt{5}}{775} \\ y'' = y' - \frac{4}{5\sqrt{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{159\sqrt{5}}{775} + x'' \\ y' = \frac{4}{5\sqrt{5}} + y'' \end{cases}$, adică o translație de vector $\bar{v} = \frac{159\sqrt{5}}{775}\bar{i} + \frac{4}{5\sqrt{5}}\bar{j}$.

Obținem: $5y''^2 - \frac{31}{\sqrt{5}}x'' = 0 \quad | : 5 \Rightarrow y''^2 = \frac{31}{5\sqrt{5}}x'' \rightarrow \text{PARABOLĂ}$

f) $4x^2 + 9y^2 + 8x - 18y + 12 = 0$

Soluție. Forma generală: $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$.

Aici $a_{12} = 0$. Deci nu se mai face rotație.

$$\begin{aligned}
& 4x^2 + 8x + 9y^2 - 18y + 12 = 0 \Leftrightarrow 4(x^2 + 2x + 1 - 1) + 9(y^2 - 2y + 1 - 1) + 12 = 0 \\
& \Leftrightarrow 4(x+1)^2 - 4 + 9(y-1)^2 - 9 + 12 = 0 \Leftrightarrow 4(x+1)^2 \\
& + 9(y-1)^2 - 1 = 0.
\end{aligned}$$

Notăm $\begin{cases} x' = x + 1 \\ y' = y - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 + x' \\ y = 1 + y' \end{cases}$, adică o translație de vector $\bar{v} =$

$$-\bar{i} + \bar{j}. \text{ Obținem } 4 \cdot x'^2 + 9y'^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y'^2}{\frac{1}{9}} = 1 \rightarrow \text{ELIPSĂ}$$

TEMĂ

Aduceți ecuațiile conicelor următoare la forma canonică:

a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 19 = 0.$

b) $x^2 + y^2 + 3x + y - \frac{5}{2} = 0.$

e) $x^2 + y^2 - 10x - 20 = 0.$

d) $y^2 - 2x - 2y - 1 = 0.$

e) $y^2 - 2x + 2y + 3 = 0.$

f) $4x^2 - 9y^2 - 24x - 18y + 26 = 0.$

g) $3x^2 + 3y^2 + 8xy + 13\sqrt{2}x + 7\sqrt{2}y - 20 = 0.$

Seminar 12

Cuadrice

TEORIE:

Sfera: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$
 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \rightarrow$ ecuația canonică a sferei.

Elipsoidul: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$

Hiperboloidul:

- cu o pânză: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$
- cu două pânze: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$

Paraboloidul:

- eliptic: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z, a, b > 0$
- hiperbolic: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z, a, b > 0$

1. Să se găsească punctele de intersecție dintre suprafața

$$\Sigma : \frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{9} = 1 \text{ și dreapta } D : \frac{x-3}{3} = \frac{y-4}{-6} = \frac{z+2}{4}.$$

Soluție. Scriem ecuațiile dreptei D sub formă parametrică

$$\text{Pentru aceasta considerăm } \frac{x-3}{3} = \frac{y-4}{-6} = \frac{z+2}{4} = t, t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x-3}{3} = t \Rightarrow x-3 = 3t \Rightarrow x = 3t+3 \\ \frac{y-4}{-6} = t \Rightarrow y-4 = -6t \Rightarrow y = -6t+4 \\ \frac{z+2}{4} = t \Rightarrow z+2 = 4t \Rightarrow z = 4t-2 \end{cases}$$

Înlocuind în ecuația suprafeței Σ , obținem o ecuație în t , și anume:

$$\begin{aligned}
\frac{(3t+3)^2}{81} + \frac{(-6t+4)^2}{36} + \frac{(4t-2)^2}{9} &= 1 \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \frac{9t^2+18t+9}{81} + \frac{36t^2-48t+16}{36} + \frac{16t^2-16t+4}{9} &= 1 \\
\Leftrightarrow \frac{9(t^2+2t+1)}{81} + \frac{4(9t^2-12t+4)}{36} + \frac{16t^2-16t+4}{9} &= 1 \mid \cdot 9 \\
\Leftrightarrow t^2+2t+1+9t^2-12t+4+16t^2-16t+4 &= 9 \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow 26t^2-26t=0 \Leftrightarrow 26t(t-1)=0 \Leftrightarrow t=0 \text{ sau } t-1=0 &\Rightarrow t=1
\end{aligned}$$

Corespunzător celor două valori ale lui t obținem cele două puncte de intersecție dintre Σ și D .

$$\begin{aligned}
\text{Pentru } t=0 &\Rightarrow \begin{cases} x=3 \cdot 0+3=3 \\ y=-6 \cdot 0+4=4 \\ z=4 \cdot 0-2=-2 \end{cases} \Rightarrow A(3, 4, -2) \\
\text{Pentru } t=1 &\Rightarrow \begin{cases} x=3 \cdot 1+3=6 \\ y=-6 \cdot 1+4=-2 \\ z=4 \cdot 1-2=2 \end{cases} \Rightarrow B(6, -2, 2)
\end{aligned}$$

2. Determinați poziția planului de ecuație: $2x - 2y - z - 10 = 0$ față de paraboloidul de ecuație: $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 2y$.

Soluție. Determinăm punctele de intersecție dintre paraboloid și plan, dacă acestea există, considerând sistemul format cu ecuațiile acestora.

$$\begin{aligned}
\begin{cases} 2x - 2y - z - 10 = 0 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 2y \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 2y = 2x - z - 10 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 2y \end{cases} \Rightarrow \\
\Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 2x - z - 10 &\Rightarrow 4x^2 + 9z^2 - 72x + 36z + 360 = 0 \Rightarrow \\
\Rightarrow 4x^2 - 72x + 18^2 + 9z^2 + 36z + 6^2 &= 0 \Rightarrow (2x - 18)^2 + (3z + 6)^2 = 0 \\
\Rightarrow \begin{cases} 2x - 18 = 0 \\ 3z + 6 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = 9 \\ z = -2 \end{cases} \\
2y = 2x - z - 10 &\Rightarrow 2y = 2 \cdot 9 + 2 - 10 \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow y = 5.
\end{aligned}$$

Deci planul este tangent la paraboloid în punctul $P(9, 5, -2)$.

3. Să se găsească sfera care trece prin punctele $A(1, 2, 3)$, $B(3, -4, 5)$ și are centrul pe dreapta de intersecție a planelor de ecuații $x + y + z = 5$ și $2x + 5y + 3z = 10$. Determinați apoi ecuația planului tangent în punctul A la această sferă.

Soluție. Punctele dreptei (D) ce reprezintă intersecția celor două plane sunt soluțiile sistemului format cu ecuațiile acestora, adică:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + 5y + 3z = 10 \end{cases} ; \quad \begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ matricea sistemului}$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ minor principal}$$

x, z necunoscute principale

y^x , necunoscută secundară. Fie $y = t, t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x + z = 5 - t \mid \cdot (-2) \\ 2x + 3z = 10 - 5t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x - 2z = -10 + 2t \\ 2x + 3z = 10 - 5t \end{cases}$$

$$\underline{z = -3t \Rightarrow}$$

$$\Rightarrow x - 3t = 5 - t \Rightarrow x = 2t + 5.$$

Se obțin soluțiile $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = t \\ z = -3t, t \in \mathbb{R} \end{cases}$ acestea constituind ecuațiile parametrice ale dreptei (D) .

Considerăm ecuația carteziană a sferei de centru $C(x_0, y_0, z_0)$ și rază R , $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

Centrul sferei, fiind pe dreapta (D) , poate fi considerat ca având coordonatele $(5 + 2t, t, -3t), t \in \mathbb{R}$.

Considerând aceste coordonate ale centrului și apartenența lui $A(1, 2, 3)$ la sferă obținem din ecuația sferei:

$$\begin{aligned} (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 &= R^2 \\ [1 - (5 + 2t)]^2 + (2 - t)^2 + [3 - (-3t)]^2 &= R^2 \Leftrightarrow \\ (-4 - 2t)^2 + (2 - t)^2 + (3 + 3t)^2 &= R^2 \end{aligned} \quad (.0.1)$$

Din apartenența lui B la sferă, $B(3, -4, 5)$, obținem din ecuația sferei

$$\begin{aligned} [3 - (5 + 2t)]^2 + (-4 - t)^2 + [5 - (-3t)]^2 &= R^2. \\ (-2 - 2t)^2 + (-4 - t)^2 + (5 + 3t)^2 &= R^2 \end{aligned} \quad (.0.2)$$

Din (.0.1) și (.0.2) $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} (-4 - 2t)^2 + (2 - t)^2 + (3 + 3t)^2 &= (-2 - 2t)^2 + (-4 - t)^2 + (5 + 3t)^2 \\ \Rightarrow 16 + 16t + 4t^2 + 4 - 4t + t^2 + 9 + 18t + 9t^2 &= 4 + 8t + 4t^2 + t^2 + 25 \\ + 30t + 9t^2 \Rightarrow 14t + 9 &= 30t + 25 + 16 + 8t \Rightarrow 16t = -16 \Rightarrow t = -1 \end{aligned}$$

Deci centrul sferei $C(5 + 2t, t, -3t) = C(5 + 2 \cdot (-1), -1, -3(-1)) \Rightarrow C(3, -1, 3)$

Din (.0.1): $R^2 = (-4 + 2)^2 + (2 + 1)^2 + (3 - 3)^2 \Rightarrow R^2 = 4 + 9 \Rightarrow R^2 = 13$

Deci ecuația sferei:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 13.$$

Ecuația planului tangent în $A(1, 2, 3)$ la sfera: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 13$ se determină prin dedublare:

Teorie: Ecuația planului tangent în $A(x_A, y_A, z_A)$ la sfera $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$ prin dedublare:

$$(x - x_0)(x_A - x_0) + (y - y_0)(y_A - y_0) + (z - z_0)(z_A - z_0) = R^2$$

$$\text{Aici: } (x - 3)(x_A - 3) + (y + 1)(y_A + 1) + (z - 3)(z_A - 3) = 13$$

$$(x - 3)(1 - 3) + (y + 1)(2 + 1) + (z - 3)(3 - 3) = 13$$

$$-2(x - 3) + 3(y + 1) + 0(z - 3) = 13$$

$$-2x + 6 + 3y + 3 = 13 \Leftrightarrow -2x + 3y - 4 = 0$$

4. Determinați ecuația planului tangent în punctul $A(3, 2, -2)$ la cuadrică de ecuație: $x^2 - 3y^2 + xz + 2yz - 8z + 1 = 0$.

Soluție. Metoda 1 (dedublare):

Ecuația generală a quadricii:

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{41}x + 2a_{42}y + 2a_{43}z + a_{44} = 0.$$

Ecuația planului tangent la quadrică în $A(x_0, y_0, z_0)$ prin dedublare:

$$a_{11}x \cdot x_0 + a_{22}y \cdot y_0 + a_{33}z \cdot z_0 + a_{12}(xy_0 + x_0y) + a_{13}(xz_0 + x_0z) + a_{23}(yz_0 + y_0z) + a_{41}(x + x_0) + a_{42}(y + y_0) + a_{43}(z + z_0) + a_{44} = 0.$$

Aici $x^2 - 3y^2 + xz + 2yz - 8z + 1 = 0 \Leftrightarrow$

$$x^2 - 3y^2 + \frac{1}{2} \cdot 2xz + 2yz - 4 \cdot 2z + 1 = 0$$

Ecuația planului tangent în $A(3, 2, -2)$ la quadrică:

$$x \cdot x_0 - 3 \cdot y \cdot y_0 + \frac{1}{2}(xz_0 + zx_0) + (yz_0 + y_0z) - 4(z + z_0) + 1 = 0$$

$$x \cdot 3 - 3 \cdot y \cdot 2 + \frac{1}{2}[x \cdot (-2) + z \cdot 3] + [y \cdot (-2) + 2z] - 4(z - 2) + 1 = 0$$

$$3x - 6y - x + \frac{3z}{2} - 2y + 2z - 4z + 8 + 1 = 0$$

$$2x - 8y - \frac{z}{2} + 9 = 0 \mid \cdot 2 \Rightarrow 4x - 16y - z + 18 = 0$$

Metoda 2: Considerăm $g(x, y, z) = x^2 - 3y^2 + xz + 2yz - 8z + 1$.

Ecuatia planului tangent la cuadrica în $A(x_0, y_0, z_0)$:

$$(x - x_0) \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0) \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) + (z - z_0) \frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) = (x^2 - 3y^2 + xz + 2yz - 8z + 1)'_x = 2x + z$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) = (x^2 - 3y^2 + xz + 2yz - 8z + 1)'_y = -6y + 2z$$

$$\frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) = (x^2 - 3y^2 + xz + 2yz - 8z + 1)'_z = x + 2y - 8$$

Calculându-le în punctul $A(3, 2, -2)$ obținem:

$$\frac{\partial g}{\partial x}(3, 2, -2) = 2 \cdot 3 - 2 = 4; \quad \frac{\partial g}{\partial y}(3, 2, -2) = -6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) = -16$$

$$\frac{\partial g}{\partial z}(3, 2, -2) = 3 + 2 \cdot 2 - 8 = -1$$

Atunci ecuația planului tangent în $A(3, 2, -2)$ la cuadrica este:

$$(x - 3) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(3, 2, -2) + (y - 2) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(3, 2, -2) + (z + 2) \cdot \frac{\partial g}{\partial z}(3, 2, -2) = 0$$

$$(x - 3) \cdot 4 + (y - 2) \cdot (-16) + (z + 2) \cdot (-1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4x - 12 - 16y + 32 - z - 2 = 0 \Rightarrow 4x - 16y - z + 18 = 0.$$

5. Să se determine intersecția paraboloidului de ecuație $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z$ cu planul tangent în punctul $A(2, 1, 1)$ la cuadrica $\Sigma : x^2 - y^2 = 3z$.

Soluție. Determinăm ecuația planului tangent în punctul $A(2, 1, 1)$ la cuadrica $\Sigma : x^2 - y^2 = 3z \Rightarrow x^2 - y^2 - 3z = 0$.

Avem $g(x, y, z) = x^2 - y^2 - 3z$.

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) = (x^2 - y^2 - 3z)'_x = 2x \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x}(2, 1, 1) = 2 \cdot 2 = 4$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) = (x^2 - y^2 - 3z)'_y = -2y \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial y}(2, 1, 1) = -2 \cdot 1 = -2$$

$$\frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) = (x^2 - y^2 - 3z)'_z = -3 \Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial z}(2, 1, 1) = -3$$

Atunci ecuația planului tangent în $A(x_0, y_0, z_0)$ la cuadrica:

$$(x - x_0) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) + (z - z_0) \cdot \frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0$$

este aici:

$$\begin{aligned} (x-2) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(2, 1, 1) + (y-1) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(2, 1, 1) + (z-1) \cdot \frac{\partial g}{\partial z}(2, 1, 1) &= 0 \\ (x-2) \cdot 4 + (y-1) \cdot (-2) + (z-1) \cdot (-3) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow 4x - 8 - 2y + 2 - 3z + 3 = 0 &\Rightarrow 4x - 2y - 3z - 3 = 0 \end{aligned}$$

Pentru a determina intersecția paraboloidului cu acest plan considerăm sistemul format cu ecuațiile acestora.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z \\ 4x - 2y - 3z - 3 = 0 \Rightarrow 4x - 2y - 3 = 3z \Rightarrow z = \frac{4x - 2y - 3}{3} \end{cases} \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = \frac{4x - 2y - 3}{3} \Rightarrow 9x^2 + 4y^2 = 48x - 24y - 36 \Rightarrow \\ \Rightarrow 9x^2 - 48x + 4y^2 + 24y + 36 = 0 \Rightarrow \\ 9x^2 - 2 \cdot 3x \cdot 8 + 8^2 - 8^2 + 4y^2 + 2 \cdot 2y \cdot 6 + 6^2 - 6^2 + 36 = 0 \\ \Rightarrow (3x - 8)^2 + (2y + 6)^2 - 64 = 0 \Rightarrow \left[3 \left(x - \frac{8}{3} \right) \right]^2 + [2(y + 3)]^2 = 64 \\ \frac{9 \left(x - \frac{8}{3} \right)^2}{64} + \frac{4(y + 3)^2}{64} = 1 \Rightarrow \frac{\left(x - \frac{8}{3} \right)^2}{\left(\frac{8}{3} \right)^2} + \frac{(y + 3)^2}{4^2} = 1 \end{aligned}$$

adică intersecția este o elipsă.

Seminar 13

Recapitulare algebră liniară

1. Fie $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 3z - t = 0, y = 3z\} \subset \mathbb{R}^4$

a) Verificați dacă S este subspațiu vectorial.

b) Aflați o bază ortonormată pentru S .

Soluție. a) S este subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^4/\mathbb{R}$ dacă:

(sv1). $\forall u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$

(sv2). $\forall \alpha \in \mathbb{R}, u \in S \Rightarrow \alpha u \in S$

(sv1) $u \in S \Rightarrow u = (x_1, y_1, z_1, t_1) \in \mathbb{R}^4, x_1 + y_1 + 3z_1 - t_1 = 0, y_1 = 3z_1$

$v \in S \Rightarrow v = (x_2, y_2, z_2, t_2) \in \mathbb{R}^4, x_2 + y_2 + 3z_2 - t_2 = 0, y_2 = 3z_2$

$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, t_1 + t_2) \in \mathbb{R}^4$

$(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + 3(z_1 + z_2) - (t_1 + t_2)$

$= \underbrace{x_1 + y_1 + 3z_1 - t_1}_0 + \underbrace{x_2 + y_2 + 3z_2 - t_2}_0 = 0$

$$\left. \begin{array}{l} y_1 = 3z_1 \\ y_2 = 3z_2 \end{array} \right| (+) \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$y_1 + y_2 = 3(z_1 + z_2)$$

Rezultă $u + v \in S$.

(sv2) $u \in S \Rightarrow u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y + 3z - t = 0, y = 3z$

$\alpha u = \alpha(x, y, z, t) = (\alpha x, \alpha y, \alpha z, \alpha t) \in \mathbb{R}^4$

$\alpha x + \alpha y + 3\alpha z - \alpha t = \alpha(x + y + 3z - t) = \alpha \cdot 0 = 0$

$y = 3z \mid \cdot \alpha \Rightarrow \alpha \cdot y = 3\alpha \cdot z$.

Rezultă $\alpha u \in S$.

Din (sv1) și (sv2) $\Rightarrow S$ subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^4/\mathbb{R}$

b) 0 bază ortonormată pentru S .

O bază pentru S : $x + y + 3z - t = 0, y = 3z$
 $x = -y - 3z + t$

Fie $z = \alpha, y = 3\alpha, t = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow x = -3\alpha - 3\alpha + \beta = -6\alpha + \beta$.

Deci $(x, y, z, t) = (-6\alpha + \beta, 3\alpha, \alpha, \beta) = \underbrace{\alpha}_{\substack{\alpha=1 \\ \beta=0}} (-6, 3, 1, 0) + \underbrace{\beta}_{\substack{\alpha=0 \\ \beta=1}} (1, 0, 0, 1)$.

O bază pentru S este $B = \{x_1 = (-6, 3, 1, 0), x_2 = (1, 0, 0, 1)\}$.

Determinăm o bază ortogonală $B^\perp = \{y_1, y_2\}$, unde $y_1 \perp y_2 \Leftrightarrow \langle y_1, y_2 \rangle = 0$, folosind procedeul Gram-Schmidt.

$$y_1 = x_1 = (-6, 3, 1, 0), y_2 = x_2 + \alpha \cdot y_1.$$

Pentru a-l determina pe α , facem produs scalar $\langle y_2, y_1 \rangle$.

$$\underbrace{\langle y_2, y_1 \rangle}_0 = \langle x_2 + \alpha y_1, y_1 \rangle = \langle x_2, y_1 \rangle + \alpha \langle y_1, y_1 \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha \langle y_1, y_1 \rangle = -\langle x_2, y_1 \rangle \Rightarrow \alpha = -\frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \alpha &= -\frac{\langle (1, 0, 0, 1), (-6, 3, 1, 0) \rangle}{\langle (-6, 3, 1, 0), (-6, 3, 1, 0) \rangle} = -\frac{1(-6) + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{(-6)^2 + 3^2 + 1^2 + 0^2} \\ &= \frac{6}{36 + 9 + 1} = \frac{6}{46} = \frac{3}{23} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow y_2 &= x_2 + \alpha \cdot y_1 = \frac{3}{23}(-6, 3, 1, 0) + (1, 0, 0, 1) = \\ &= (1, 0, 0, 1) + \left(-\frac{18}{23}, \frac{9}{23}, \frac{3}{23}, 0\right) = \left(\frac{5}{23}, \frac{9}{23}, \frac{3}{23}, 1\right) \end{aligned}$$

Deci o bază ortogonală a lui S este

$$B^\perp = \left\{ y_1 = (-6, 3, 1, 0), y_2 = \left(\frac{5}{23}, \frac{9}{23}, \frac{3}{23}, 1\right) \right\}.$$

Determinăm o bază ortonormată: $B' = \{z_1, z_2\}$ ($\|z_1\| = \|z_2\| = 1$) cu $z_1 \perp z_2$.

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{y_1}{\|y_1\|} = \frac{(-6, 3, 1, 0)}{\|(-6, 3, 1, 0)\|} = \frac{(-6, 3, 1, 0)}{\sqrt{(-6)^2 + 3^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{(-6, 3, 1, 0)}{\sqrt{46}} \\ &= \left(\frac{-6}{\sqrt{46}}, \frac{3}{\sqrt{46}}, \frac{1}{\sqrt{46}}, 0\right) \\ z_2 &= \frac{y_2}{\|y_2\|} = \frac{\left(\frac{5}{23}, \frac{9}{23}, \frac{3}{23}, 1\right)}{\left\|\left(\frac{5}{23}, \frac{9}{23}, \frac{3}{23}, 1\right)\right\|} = \frac{\left(\frac{5}{23}, \frac{9}{23}, \frac{3}{23}, 1\right)}{\sqrt{\frac{25}{(23)^2} + \frac{81}{(23)^2} + \frac{9}{(23)^2} + 1}} = \\ &= \frac{\left(\frac{5}{23}, \frac{9}{23}, \frac{3}{23}, 1\right)}{\frac{\sqrt{644}}{23}} = \left(\frac{5}{\sqrt{644}}, \frac{9}{\sqrt{644}}, \frac{3}{\sqrt{644}}, \frac{23}{\sqrt{644}}\right) \end{aligned}$$

Deci o bază ortonormată pentru S este:

$$B' = \left\{ z_1 = \left(-\frac{6}{\sqrt{46}}, \frac{3}{\sqrt{46}}, \frac{1}{\sqrt{46}}, 0\right), z_2 = \left(\frac{5}{\sqrt{644}}, \frac{9}{\sqrt{644}}, \frac{3}{\sqrt{644}}, \frac{23}{\sqrt{644}}\right) \right\}.$$

2. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_3)$.

a) Verificați dacă f este aplicație liniară.

b) Aflați $\text{Ker } f$, $\text{Im } f$, defect f , rang f .

Soluție. a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicație liniară dacă:

$$(L1). f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in \mathbb{R}^3$$

$$(L2). f(\alpha u) = \alpha \cdot f(u), \forall \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}^3$$

$$(L1): \left. \begin{array}{l} u \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow u = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \\ v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow v = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} \Rightarrow u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \in \mathbb{R}^3.$$

$$\left. \begin{array}{l} f(u + v) = f(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \\ = (x_1 + y_1 + x_2 + y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2, x_3 + y_3) \\ f(u) + f(v) = f(x_1, x_2, x_3) + f(y_1, y_2, y_3) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_3) \\ + (y_1 + y_2, y_1 + y_2, y_3) = (x_1 + x_2 + y_1 + y_2, x_1 + x_2 + y_1 + y_2, x_3 + y_3) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow (L1) \text{ verificat.}$$

$$(L2): u \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow u = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \alpha u = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3) \in \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} f(\alpha u) &= f(\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3) = (\alpha x_1 + \alpha x_2, \alpha x_1 + \alpha x_2, \alpha x_3) \\ &= \alpha(x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_3) = \alpha \cdot f(u) \Rightarrow (L2) \text{ verificat} \end{aligned}$$

Din (L1) și (L2) $\Rightarrow f$ aplicație liniară.

$$b) \text{Ker } f = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = 0\}$$

$$f(u) = 0 \Rightarrow (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Fie $x_2 = \alpha \Rightarrow x_1 = -\alpha, x_3 = 0, \alpha \in \mathbb{R}$.

Deci $\text{Ker } f = \{(-\alpha, \alpha, 0) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.

$(-\alpha, \alpha, 0) = \alpha(-1, 1, 0) \Rightarrow$ o bază pentru $\text{Ker } f$ este $\{(-1, 1, 0)\}$

$\Rightarrow$ defect $f = \dim \text{Ker } f = 1$

$\text{Im } f = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid \exists u \in \mathbb{R}^3 \text{ a.î. } f(u) = v\}$

$$f(u) = v \Rightarrow (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_3) = (v_1, v_2, v_3) \Rightarrow \begin{cases} v_1 = x_1 + x_2 = \alpha \\ v_2 = x_1 + x_2 = \alpha \\ v_3 = x_3 = \beta \\ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Deci $\text{Im } f = \{(\alpha, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}; (\alpha, \alpha, \beta) = \overset{\alpha=1}{\underset{\beta=0}{\alpha}} (1, 1, 0) + \overset{\alpha=0}{\underset{\beta=1}{\beta}} (0, 0, 1) \Rightarrow$
o bază pentru $\text{Im } f$ este : $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\} \Rightarrow \text{rang } f = \dim \text{Im } f = 2$.

3. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_1 - x_3, 3x_1 - x_2)$. Stabiliți dacă f este inversabilă și, în caz afirmativ, aflați inversa sa.

Soluție. f este inversabilă $\Leftrightarrow f$ bijectivă $\Leftrightarrow f$ injectivă și f surjectivă.

f injectivă $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{0\}$.

$\text{Ker } f = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = 0\}$

$f(u) = 0 \Rightarrow (2x_1 - x_2, x_1 - x_3, 3x_1 - x_2) = (0, 0, 0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \quad . \text{ Matricea sistemului } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{sistemul are soluție unică și}$$

fiind liniar și omogen, soluția unică este $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

Deci $\text{Ker } f = \{0\} \Rightarrow f$ injectivă.

f surjectivă $\Leftrightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^3$ (codomeniul funcției).

Dar $\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^3$; $\dim \text{Ker } f = 0$ (deoarece $\text{Ker } f = \{0\}$).

Atunci $0 + \dim \text{Im } f = 3 \Rightarrow \dim \text{Im } f = 3$.

Dar $\text{Im } f$ este subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}^3$. Rezultă $\text{Im } f = \mathbb{R}^3 \Rightarrow f$ surjectivă.

Deoarece f este injectivă și surjectivă $\Rightarrow f$ bijectivă $\Rightarrow f$ inversabilă.

Pentru a afla inversa lui f , $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, rezolvăm ecuația $f(x) = y \Leftrightarrow (2x_1 - x_2, x_1 - x_3, 3x_1 - x_2) = (y_1, y_2, y_3)$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 = y_1 \\ x_1 - x_3 = y_2 \\ 3x_1 - x_2 = y_3 \end{cases} \quad . \text{ Matricea sistemului } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \det A =$$

$1 \neq 0 \Rightarrow$ sistemul are soluție unică.

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\det A}; x_2 = \frac{\Delta x_2}{\det A}, x_3 = \frac{\Delta x_3}{\det A}$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} y_1 & -1 & 0 \\ y_2 & 0 & -1 \\ y_3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = y_3 - y_1 \Rightarrow x_1 = \frac{y_3 - y_1}{1} = y_3 - y_1$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 2 & -y_1 & 0 \\ 1 & y_2 & -1 \\ 3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = -3y_1 + 2y_3 \Rightarrow x_2 = \frac{-3y_1 + 2y_3}{1} = -3y_1 + 2y_3$$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & y_1 \\ 1 & 0 & y_2 \\ 3 & -1 & y_3 \end{vmatrix} = -y_1 - 3y_2 + 2y_3 + y_3 =$$

$$= -y_1 - y_2 + y_3 \Rightarrow x_3 = \frac{-y_1 - y_2 + y_3}{1} = -y_1 - y_2 + y_3.$$

Deci $f^{-1}(x) = (x_3 - x_1, -3x_1 + 2x_3, -x_1 - x_2 + x_3)$.

Verificarea: $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x = (x_1, x_2, x_3)$.

4. Să se determine valorile și vectorii proprii și să se studieze posibilitatea diagonalizării matricei aplicației liniare: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_2, x_3, 2x_1 - 5x_2 + 4x_3)$.

Soluție. Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}$ matricea asociată aplicației f

Valorile proprii sunt soluțiile ecuației $\det(A - \lambda I_3) = 0$

$$\begin{aligned} A - \lambda I_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & -5 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) = 0 &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 2 & -5 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(4 - \lambda) + 2 - 5\lambda = \\ &= 4\lambda^2 - \lambda^3 - 5\lambda + 2 = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 5\lambda + 2 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|cccc} & \lambda^3 & \lambda^2 & \lambda & \lambda^0 \\ & -1 & 4 & -5 & 2 \\ \hline & & & & \end{array} \Rightarrow \lambda_1 = 1 \text{ soluție}$$

$$1 \mid \begin{array}{cccc} -1 & 3 & -2 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 5\lambda + 2 = (\lambda - 1)(-\lambda^2 + 3\lambda - 2) = 0$$

$$-\lambda^2 + 3\lambda - 2 = 0; \Delta = 9 - 8 = 1 \Rightarrow \lambda_{2,3} = \frac{-3 \pm 1}{-2} \Rightarrow \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2.$$

Valorile proprii sunt: $\lambda_1 = 1$ cu ordin de multiplicitate 2, $\lambda_2 = 2$ cu ordin de multiplicitate 1.

Vectorii proprii corespunzători valorii proprii $\lambda_1 = 1$.

$$\Leftrightarrow (A - \lambda_1 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ -x_2 + x_3 \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$B = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix}; \det B = 0$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ minor principal}$$

x_1, x_2 necunoscute principale; x_3 necunoscută secundară. Notăm $x_3 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\text{Ecuații principale 1, 2 : } \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = x_1 \\ -x_2 + \alpha = 0 \Rightarrow x_2 = \alpha \end{cases} \Rightarrow x_1 = \alpha.$$

Deci subspațiul vectorilor proprii corespunzători valorii proprii $\lambda_1 = 1$, $V_{\lambda_1} = \{(\alpha, \alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$

$(\alpha, \alpha, \alpha) = \alpha(1, 1, 1) \Rightarrow$ o bază pentru V_{λ_1} este: $\{(1, 1, 1)\} \Rightarrow \dim V_{\lambda_1} = 1$.

Vectorii proprii corepusnzători valorii proprii $\lambda_2 = 2$.

$$(A - \lambda_2 I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2x_1 + x_2 \\ -2x_2 + x_3 \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0 \\ -2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \end{pmatrix}; \det C = 0; \Delta_p = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \text{ minor principal.}$$

x_1, x_2 necunocute principale; x_3 necunoscută secundară. Notăm $x_3 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Ecuații principale: 1, 2

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 = x_2 \Rightarrow x_1 = \frac{x_2}{2} \\ -2x_2 + \alpha = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{\alpha}{2} \end{cases} \Rightarrow x_1 = \frac{\alpha}{4}.$$

Deci subspațiul vectorilor proprii corespunzători valorii proprii $\lambda_2 = 2$: $V_{\lambda_2} = \left\{ \left(\frac{\alpha}{4}, \frac{\alpha}{2}, \alpha \right) \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$

$\left(\frac{\alpha}{4}, \frac{\alpha}{2}, \alpha \right) = \alpha \cdot \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1 \right) \Rightarrow$ o bază pentru V_{λ_2} este $\left\{ \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1 \right) \right\} \Rightarrow \dim V_{\lambda_2} = 1$.

$\dim V_{\lambda_1} = 1 \neq 2 = \text{ord}(\lambda_1)$
 $\dim V_{\lambda_2} = 1 = 1 = \text{ord}(\lambda_2) \Rightarrow$ matricea A asociată aplicației liniare f nu se poate diagonaliza.

5. În sptiul vectorial $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$ se consideră sistemele de vectori:

$$S_1 = \{x_1 = (1, 1, 0), x_2 = (1, 0, 0), x_3 = (1, 2, 3)\}$$

$$S_2 = \{y_1 = (1, 3, 3), y_2 = (2, 2, 3), y_3 = (6, 7, 9)\} \text{ două baze ale lui } \mathbb{R}^3/\mathbb{R}.$$

a) Să se determine matricea de trecere de la baza S_1 , la S_2 .

b) Să se determine coordonatele vectorului $v = 2x_1 + 5x_2 + 7x_3$ în baza S_2 .

Soluție. a) Fie $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ baza canonică

a lui $\mathbb{R}^3$

Fie C matricea de trecere de la baza canonică B la baza S_1 :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Fie D matricea de trecere de la baza canonică B la baza S_2 :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Atunci matricea de trecere de la S_1 la S_2 este $A = C^{-1} \cdot D$.

Aflăm inversa matricei C . $C^{-1} = \frac{1}{\det C} \cdot C^* = \frac{1}{\det C} \cdot \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$

$$\det C = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0; C^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 0; c_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -3;$$

$$c_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2; c_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -3;$$

$$c_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3; c_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1;$$

$$c_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0; c_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0;$$

$$c_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1;$$

$$\Rightarrow C^{-1} = \frac{1}{\det C} C^* = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Atunci matricea de trecere de la S_1 la S_2 este:

$$A = C^{-1} \cdot D = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

b) Coordonatele vectorului $v = 2x_1 + 5x_2 + 7x_3$ în baza S_2 .

$$v = 2 \cdot (1, 1, 0) + 5 \cdot (1, 0, 0) + 7 \cdot (1, 2, 3) \Rightarrow v = (14, 16, 21)$$

$$v = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \alpha_3 y_3 \Leftrightarrow (14, 16, 21) = \alpha_1(1, 3, 3) + \alpha_2(2, 2, 3) + \alpha_3(6, 7, 9)$$

$$\Leftrightarrow (14, 16, 21) = (\alpha_1 + 2\alpha_2 + 6\alpha_3, 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 7\alpha_3, 3\alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 6\alpha_3 = 14 \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 7\alpha_3 = 16 \\ 3\alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3 = 21 \end{cases}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{sistemul are soluție unică: } \alpha_1 = \frac{\Delta_{\alpha_1}}{\det B}, \alpha_2 = \frac{\Delta_{\alpha_2}}{\det B}, \alpha_3 = \frac{\Delta_{\alpha_3}}{\det B}$$

$$\Delta_{\alpha_1} = \begin{vmatrix} 14 & 2 & 6 \\ 16 & 2 & 7 \\ 21 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0; \Delta_{\alpha_2} = \begin{vmatrix} 1 & 14 & 6 \\ 3 & 16 & 7 \\ 3 & 21 & 9 \end{vmatrix} = 3; \Delta_{\alpha_3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 14 \\ 3 & 2 & 16 \\ 3 & 3 & 21 \end{vmatrix} = 6.$$

$$\text{Deci } \alpha_1 = \frac{\Delta_{\alpha_1}}{\det B} = \frac{0}{3} = 0; \alpha_2 = \frac{\Delta_{\alpha_2}}{\det B} = \frac{3}{3} = 1; \alpha_3 = \frac{\Delta_{\alpha_3}}{\det B} = \frac{6}{3} = 2.$$

Coordonatele lui v în baza S_2 sunt: $v_{S_2} = (0, 1, 2)$.

Seminar 14

Recapitulare geometrie analitică

Vectori liberi

$$\bar{a} = a_1 \cdot \bar{i} + a_2 \cdot \bar{j} + a_3 \cdot \bar{k}$$

$$\bar{b} = b_1 \cdot \bar{i} + b_2 \cdot \bar{j} + b_3 \cdot \bar{k}$$

$$\bar{c} = c_1 \cdot \bar{i} + c_2 \cdot \bar{j} + c_3 \cdot \bar{k}$$

Produsul scalar: $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$, $\|\bar{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$;

$$\cos(\widehat{(\bar{a}, \bar{b})}) = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\|}.$$

$$\text{Produsul vectorial : } \bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Produsul mixt } \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Dublul produs vectorial: } \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \end{vmatrix}$$

1. Se consideră vectorii $\bar{a} = 4\bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}$ și $\bar{b} = -2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$. Să se determine:

a) unghiul dintre cei doi vectori.

b) proiecția vectorului $\bar{a}$ pe direcția lui $\bar{b}$.

c) înălțimea paralelogramului construit pe suporturile vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b}$, corespunzătoare bazei $\bar{b}$.

Soluție. a) Notăm cu φ unghiul dintre cei doi vectori $\bar{a}$ și $\bar{b}$

$$\cos \varphi = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\|}$$

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \langle 4\bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}, -2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k} \rangle = 4 \cdot (-2) + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot (-1) = -13$$

$$\|\bar{a}\| = \|4\bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}\| = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 4 + 9} = \sqrt{29}$$

$$\|\bar{b}\| = \|-2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$$

$$\cos \varphi = \frac{-13}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{29}} = \frac{-13}{\sqrt{174}}$$

b) Proiecția vectorului $\bar{a}$ pe direcția lui $\bar{b}$ este:

$\text{pr}_{\bar{b}}(\bar{a}) = (\text{pr}_{\bar{b}}\bar{a}) \cdot \bar{b}_0$, unde $\bar{b}_0 = \frac{\bar{b}}{\|\bar{b}\|}$ este versorul asociat lui b , iar $\text{pr}_{\bar{b}}\bar{a} = \|\bar{a}\| \cdot \cos \varphi$ este mărimea algebrică a proiecției.

$$\text{Atunci } \text{pr}_{\bar{b}}\bar{a} = \|\bar{a}\| \cdot \cos \varphi = \sqrt{29} \cdot \frac{-13}{\sqrt{174}} = -\frac{13}{\sqrt{6}}$$

$$\begin{aligned}\bar{b}_0 &= \frac{\bar{b}}{\|\bar{b}\|} = \frac{-2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}}{\sqrt{6}} = -\frac{2}{\sqrt{6}}\bar{i} + \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{k} \\ \Rightarrow \text{pr}_{\bar{b}}(\bar{a}) &= (\text{pr}_{\bar{b}}) \cdot \bar{b}_0 \cdot \bar{b}_0 = -\frac{13}{\sqrt{6}} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}\bar{i} + \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{k} \right) = \\ &= \frac{26}{6}\bar{i} - \frac{13}{6}\bar{j} + \frac{13}{6}\bar{k}\end{aligned}$$

c) Notăm cu $h_{\bar{b}}$ înălțimea corespunzătoare bazei $\bar{b}$ a paralelogramului determinat de $\bar{a}$ și $\bar{b}$. Aria paralelogramului poate fi exprimată în două moduri:

$$A_{\text{paralelogramului}} = \|\bar{a} \times \bar{b}\|.$$

$$A_{\text{paralelogramului}} = \|\bar{b}\| \cdot h_{\bar{b}}$$

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 4 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2\bar{i} + 4\bar{k} - 6\bar{j} - 4\bar{k} - 3\bar{i} + 4\bar{j} = -\bar{i} - 2\bar{j}$$

$$\Rightarrow \|\bar{a} \times \bar{b}\| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \Rightarrow A_{\text{paralelogram}} = \sqrt{5}$$

$$\text{Dar } A_{\text{paralelogram}} = \|\bar{b}\| \cdot h_{\bar{b}} \Leftrightarrow \sqrt{5} = \sqrt{6} \cdot h_{\bar{b}} \Leftrightarrow h_{\bar{b}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

2. Se dau punctele $A(2, -1, 1)$, $B(3, 2, -1)$, $C(0, 1, -3)$, $D(-2, 3, 4)$.

a) Arătați că vectorii $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ și $\overline{AD}$ sunt necoplanari.

b) Calculați aria $\triangle BCD$, și lungimea înălțimii din A a tetraedrului $ABCD$

Soluție. a) Calculați vectorii $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$.

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= (x_B - x_A) \cdot \bar{i} + (y_B - y_A) \cdot \bar{j} + (z_B - z_A) \cdot \bar{k} = (3 - 2)\bar{i} + (2 + 1)\bar{j} \\ &+ (-1 - 1)\bar{k} = \bar{i} + 3\bar{j} - 2\bar{k} \text{ sau } \overline{AB} = (1, 3, -2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{AC} &= (x_C - x_A) \cdot \bar{i} + (y_C - y_A) \cdot \bar{j} + (z_C - z_A) \cdot \bar{k} = (0 - 2)\bar{i} + (1 + 1) \cdot \bar{j} \\ &+ (-3 - 1) \cdot \bar{k} = -2\bar{i} + 2\bar{j} - 4\bar{k} \text{ sau } \overline{AC} = (-2, 2, -4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{AD} &= (x_D - x_A) \cdot \bar{i} + (y_D - y_A) \cdot \bar{j} + (z_D - z_A) \cdot \bar{k} = (-2 - 2)\bar{i} + (3 + 1)\bar{j} \\ &+ (4 - 1) \cdot \bar{k} = -4\bar{i} + 4\bar{j} + 3\bar{k} \text{ sau } \overline{AD} = (-4, 4, 3)\end{aligned}$$

$\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}$ necoplanari dacă produsul lor mixt

$$\langle \overline{AB}, \overline{AC} \times \overline{AD} \rangle \neq 0$$

$$\langle \overline{AB}, \overline{AC} \times \overline{AD} \rangle = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & 2 & -4 \\ -4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 + 16 + 48 - 16 + 16 + 18 = 88 \neq 0$$

$\Rightarrow \overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}$ necoplanari.

$$\text{b) Aria } \triangle BCD = \frac{1}{2} \|\overline{BC} \times \overline{BD}\|$$

$$\begin{aligned} \overline{BC} &= (x_C - x_B) \cdot \bar{i} + (y_C - y_B) \cdot \bar{j} + (z_C - z_B) \cdot \bar{k} \\ &= (0 - 3)\bar{i} + (1 - 2)\bar{j} + (-3 + 1) \cdot \bar{k} = -3\bar{i} - \bar{j} - 2\bar{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{BD} &= (x_D - x_B) \cdot \bar{i} + (y_D - y_B) \cdot \bar{j} + (z_D - z_B) \cdot \bar{k} \\ &= (-2 - 3)\bar{i} + (3 - 2)\bar{j} + (4 + 1) \cdot \bar{k} = -5\bar{i} + \bar{j} + 5\bar{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{BC} \times \overline{BD} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -3 & -1 & -2 \\ -5 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -5\bar{i} - 3\bar{k} + 10\bar{j} - 5\bar{k} + 2\bar{i} + 15\bar{j} \\ &= -3\bar{i} + 25\bar{j} - 8\bar{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Aria } \triangle BCD &= \frac{1}{2} \|-3\bar{i} + 25\bar{j} - 8\bar{k}\| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 25^2 + (-8)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{9 + 625 + 64} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{698} = \frac{\sqrt{698}}{2}. \end{aligned}$$

Notăm cu h_A înălțimea dusă din A pe planul BCD .

Volumul tetraedrului poate fi exprimat în două moduri:

$$\begin{aligned} V_{\text{tetraedru } ABCD} &= \frac{1}{6} \cdot |\langle \overline{AB}, \overline{AC} \times \overline{AD} \rangle| = \frac{1}{6} \cdot |88| = \frac{88}{6} = \frac{44}{3}. \\ V_{\text{tetraedru } ABCD} &= \frac{A_{\triangle BCD} \cdot h_A}{3} \Leftrightarrow \frac{44}{3} = \frac{\sqrt{698}}{2} \cdot h_A \\ \Leftrightarrow 44 &= \frac{\sqrt{698}}{2} \cdot h_A \Leftrightarrow 88 = \sqrt{698} \cdot h_A \Leftrightarrow h_A = \frac{88}{\sqrt{698}} \end{aligned}$$

Dreapta și planul în spațiu

Ecuția planului ce conține un punct $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și este normal unei direcții date (a, b, c) : $p: a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$

Ecuția planului determinat de trei puncte necoliniare $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, $M_3(x_3, y_3, z_3)$

$$p: \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ sau } p: \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

Ecuția dreptei determinată de un punct $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și o direcție (parametri directori) dată (l, m, n)

$$d: \begin{cases} x = x_0 + \lambda l \\ y = y_0 + \lambda m \\ z = z_0 + \lambda n, \lambda \in \mathbb{R}, \end{cases} \rightarrow \text{ecuațiile parametrice ale dreptei}$$

sau dacă $l \neq 0, m \neq 0, n \neq 0$: $d: \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$.

Ecuția dreptei determinată de două puncte $A(x_A, y_A, z_A), B(x_B, y_B, z_B)$,
 $d: \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}$, dacă $x_B \neq x_A, y_B \neq y_A, z_B \neq z_A$.

$$\text{În caz contrar, } d: \begin{cases} x = x_A + \lambda(x_B - x_A) \\ y = y_A + \lambda(y_B - y_A) \\ z = z_A + \lambda(z_B - z_A) \end{cases}$$

Ecuția planului care conține un punct $A(x_0, y_0, z_0)$ și este paralel cu două drepte neparalele:

$$d_1: \frac{x - x_1}{e_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1} \text{ și } d_2: \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}$$

$$p: \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$

Ecuția planului determinat de o dreaptă $d: \frac{x - a}{l} = \frac{y - b}{m} = \frac{z - c}{n}$, $l, m, n \neq 0$ și de punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ exterior dreptei

$$p: \begin{vmatrix} x - a & y - b & z - c \\ x_0 - a & y_0 - b & z_0 - c \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0.$$

3. Să se determine ecuația dreptei d care reprezintă intersecția planelor de ecuații: $p_1: 3x - 2y + 4z + 2 = 0$ și $p_2: 2x + 5y - z + 4 = 0$.

Soluție. $d : \begin{cases} 3x - 2y + 4z + 2 = 0 \\ 2x + 5y - z + 4 = 0 \end{cases}$

Determinăm, parametrii directori ai lui d , (l, m, n) , un punct $M_0(x_0, y_0, z_0) \in d$ și scriem ecuația dreptei ce conține un punct și are o direcție dată: $d :$

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

Vectorii normali ai planelor p_1 și p_2 sunt:

$$\bar{v}_1 = 3\bar{i} - 2\bar{j} + 4\bar{k} \text{ sau } \bar{v}_1 = (3, -2, 4)$$

$$\bar{v}_2 = 2\bar{i} + 5\bar{j} - \bar{k} \text{ sau } \bar{v}_2 = (2, 5, -1)$$

Un vector director al dreptei d este:

$$\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 3 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 2\bar{i} + 15\bar{k} + 8\bar{j} + 4\bar{k} - 20\bar{i} + 3\bar{j} = -18\bar{i} + 11\bar{j} + 19\bar{k}.$$

Deci parametrii directori ai lui d sunt $(l, m, n) = (-18, 11, 19)$.

Pentru a afla un punct $M_0(x_0, y_0, z_0) \in d$ găsim o soluție a sistemului

$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z + 2 = 0 \\ 2x + 5y - z + 4 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 3 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 15 + 4 = 19 \neq 0 \text{ minor principal.}$$

x, y necunoscute principale, z necunoscută secundară. Notăm $z = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Alegem $z_0 = 0$ și sistemul devine:

$$\begin{cases} 3x - 2y = -2 \\ 2x + 5y = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x - 4y = -4 \\ -6x - 15y = 12 \\ -19y = 8 \Rightarrow y_0 = -\frac{8}{19} \end{cases}$$

$$3x - 2 \cdot \left(-\frac{8}{19}\right) = -2 \Rightarrow 3x = -2 - \frac{16}{19} \Rightarrow 3x = -\frac{54}{19} \Rightarrow x_0 = -\frac{18}{19}$$

Deci $M_0\left(-\frac{18}{19}, -\frac{8}{19}, 0\right) \in d$.

$$\text{Atunci ecuația dreptei } d : \frac{x + \frac{18}{19}}{-18} = \frac{y + \frac{8}{19}}{11} = \frac{z}{19}$$

4. Să se determine distanța de la punctul $A(3, 2, -4)$ la dreapta $d :$

$$\begin{cases} x = 2 + 5\lambda \\ y = 1 - 3\lambda \\ z = -1 + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Soluție. Din ecuațiile parametrice ale lui d se obține:

$$\left. \begin{array}{l} x - 2 = 5\lambda \Rightarrow \frac{x - 2}{5} = \lambda \\ y - 1 = -3\lambda = \frac{y - 1}{-3} = \lambda \\ z + 1 = \lambda \Rightarrow \frac{z + 1}{1} = \lambda \end{array} \right| \Rightarrow d : \frac{x - 2}{5} = \frac{y - 1}{-3} = \frac{z + 1}{1}$$

$$d(A, d) = \frac{\|\overline{MA} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|}, \text{ unde } \bar{v} \text{ este un vector director al lui } d \text{ și } M \in d.$$

Un vector director al dreptei d este $\bar{v} = 5\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}$.

$$\text{Un punct } M \in d : \begin{cases} x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \\ y - 1 = 0 \Rightarrow y = 1 \\ z + 1 = 0 \Rightarrow z = -1 \end{cases} \Rightarrow M(2, 1, -1)$$

$$\begin{aligned} \overline{MA} &= (\bar{x}_A - x_M)\bar{i} + (y_A - y_M)\bar{j} + (z_A - z_M)\bar{k} = (3 - 2)\bar{i} + \\ &+ (2 - 1)\bar{j} + (-4 + 1)\bar{k} = \bar{i} + \bar{j} - 3\bar{k}. \end{aligned}$$

$$\overline{MA} \times \bar{v} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 1 & -3 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \bar{i} - 3\bar{k} - 15\bar{j} - 5\bar{k} - 9\bar{i} - \bar{j} = -8\bar{i} - 16\bar{j} - 8\bar{k}.$$

$$\begin{aligned} d(A, d) &= \frac{\|\overline{MA} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|} = \frac{\|-8\bar{i} - 16\bar{j} - 8\bar{k}\|}{\|5\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}\|} = \frac{\sqrt{(-8)^2 + (-16)^2 + (-8)^2}}{\sqrt{5^2 + (-3)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{\sqrt{384}}{\sqrt{35}}. \end{aligned}$$

Conice și cuadrice

5. Să se aducă la forma canonică și să se precizeze natura conice de ecuație:
 $3x^2 + 3y^2 + 8xy + 13\sqrt{2}x + 7\sqrt{2}y - 20 = 0$.

Soluție. Ecuația generală a unei conice este:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$$

Deoarece $2a_{12} = 8 \Leftrightarrow a_{12} = 4 \neq 0$, vom realiza o rotație de reper cu un

unghi θ care se obține din relația:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} 2\theta &= \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} = \frac{3 - 3}{8} = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \\ \begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \cdot \cos \frac{\pi}{4} - y' \cdot \sin \frac{\pi}{4} \\ y = x' \cdot \sin \frac{\pi}{4} + y' \cdot \cos \frac{\pi}{4} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \end{cases} \end{aligned}$$

Determinăm ecuația conice în noul reper

$$\begin{aligned} &3 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \right]^2 + 3 \cdot \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \right]^2 + 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') (x' + y') \\ &+ 13\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') + 7\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') - 20 = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2} (x' - 2x'y' + y'^2) \\ &+ \frac{3}{2} (x'^2 + 2x'y' + y'^2) + 4 (x'^2 - y'^2) + 13 (x' - y') + 7 (x' + y') - 20 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{3}{2} x'^2 - 3x'y' + \frac{3}{2} y'^2 + \frac{3}{2} x'^2 + 3y'y' + \frac{3}{2} y'^2 + 4x'^2 - 4y'^2 + 13x' - 13y' \\ &+ 7x' + 7y' - 20 = 0 \Leftrightarrow 7x'^2 - y'^2 + 20x' - 6y' - 20 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 7x'^2 + 20x' - y'^2 - 6y' - 20 = 0 \Leftrightarrow \\ &7 \left(x'^2 + \frac{20}{7} x' \right) - (y'^2 + 6y') - 20 = 0 \Leftrightarrow \\ &7 \left[x' + \frac{20}{7} x' + \left(\frac{10}{7} \right)^2 - \left(\frac{10}{7} \right)^2 \right] - (y' + 6y' + 9 - 9) - 20 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 7 \left[\left(x' + \frac{10}{7} \right)^2 - \frac{100}{49} \right] - [(y' + 3)^2 - 9] - 20 = 0 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow 7 \left(x' + \frac{10}{7} \right)^2 - \frac{100}{7} - (y' + 3)^2 + 9 - 20 = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 7 \left(x' + \frac{10}{7} \right)^2 - (y' + 3)^2 = \frac{100}{7} + 11 \Leftrightarrow 7 \left(x' + \frac{10}{7} \right)^2 - (y' + 3)^2 = \frac{177}{7} \mid :7 \\
&\Leftrightarrow 49 \left(x' + \frac{10}{7} \right)^2 - 7(y' + 3)^2 = 177 \mid :177 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \frac{49}{177} \left(x' + \frac{10}{7} \right)^2 - \frac{7}{177} (y' + 3)^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{\left(x' + \frac{10}{7} \right)^2}{\frac{177}{49}} - \frac{(y' + 3)^2}{\frac{177}{7}} = 1
\end{aligned}$$

Notăția $\begin{cases} x'' = x' + \frac{10}{7} \\ y'' = y' + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -\frac{10}{7} + x'' \\ y' = -3 + y'' \end{cases}$ înseamnă translația de vector $\bar{v} = -\frac{10}{7}\bar{i} - 3\bar{j}$ a reperului $x'O'y'$. În definitiv, ecuația canonică a conice este $\frac{x''^2}{49} - \frac{y''^2}{177} = 1 \rightarrow$ HIPERBOLĂ.

6. Să se determine intersecția paraboloidului de ecuație $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 2z$ cu planul tangent în punctul $A(3, -1, 0)$ la cuadrică $\Sigma : x^2 - 2y^2 = 5z$. Determinați și ecuația dreptei normale la quadrica Σ în punctul A .

Soluție. Determinăm ecuația planului tangent la Σ :

$$x^2 - 2y^2 = 5z \text{ în } A(3, -1, 0).$$

Fie $g(x, y, z) = x^2 - 2y^2 - 5z$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) = (x^2 - 2y^2 - 5z)'_x = 2x \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x}(3, -1, 0) = 6$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) = (x^2 - 2y^2 - 5z)'_y = -4y \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial y}(3, -1, 0) = -4 \cdot (-1) = 4$$

$$\frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) = (x^2 - 2y^2 - 5z)'_z = -5 \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial z}(3, -1, 0) = -5$$

Ecuația planului tangent în: $A(x_0, y_0, z_0)$ la quadrică: $(x - x_0) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) + (z - z_0) \cdot \frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0 \Rightarrow (x - 3) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(3, -1, 0) + (y + 1) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(3, -1, 0) + (z - 0) \cdot \frac{\partial g}{\partial z}(3, -1, 0) = 0 \Rightarrow (x - 3) \cdot 6 + (y + 1) \cdot 4 + z \cdot (-5) = 0 \Leftrightarrow 6x - 18 + 4y + 4 - 5z = 0 \Leftrightarrow 6x + 4y - 5z - 14 = 0$

Ecuatia dreptei normale la quadrica Σ în punctul $A(x_0, y_0, z_0)$.

$$d: \frac{x - x_0}{\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)} \Rightarrow \frac{x - 3}{6} = \frac{y + 1}{4} = \frac{z}{-5}$$

Determinăm intersecția paraboloidului $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 2z$ cu planul tangent la quadrica Σ în $A(3, -1, 0)$.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 2z \\ 6x + 4y - 5z - 14 = 0 \Rightarrow 6x + 4y - 14 = 5z \Rightarrow z = \frac{6x + 4y - 14}{5} \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = \frac{2(6x + 4y - 14)}{5} \Leftrightarrow 25x^2 + 16y^2 = 160(6x + 4y - 14)$$

$$\Leftrightarrow 25x^2 - 960x + 16y^2 - 640y + 160 \cdot 14 = 0$$

$$25 \left(x^2 - \frac{960}{25}x \right) + 16(y^2 - 40y) + 2240 = 0$$

$$25 \left(x^2 - \frac{192}{5}x + \left(\frac{96}{5} \right)^2 - \left(\frac{96}{5} \right)^2 \right) + 16(y^2 - 40y + 20^2 - 20^2) + 2240 = 0$$

$$25 \left(x - \frac{96}{5} \right)^2 - 96^2 + 16(y - 20)^2 - 16 \cdot 20^2 + 2240 = 0$$

$$\frac{\left(x - \frac{96}{5} \right)^2}{\frac{1}{25}} + \frac{(y - 20)^2}{\frac{1}{16}} = 13376 \quad |: 13376$$

$$\Rightarrow \frac{\left(x - \frac{96}{5} \right)^2}{\frac{13376}{25}} + \frac{(y - 20)^2}{\frac{13376}{16}} = 1 \rightarrow \text{ELIPSĂ}$$